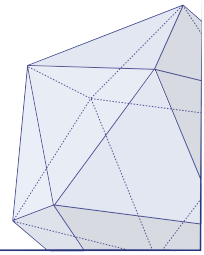




UNIVERSITÉ DE
MONTPELLIER

IMAG
INSTITUT MONTPELLIERAIN
ALEXANDER GROTHENDIECK



Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck

Rapport de Stage

*Formulation du paradoxe de Stokes et étude de son apparition dans la dérivation
de modèles bidimensionnels à partir de modèles tridimensionnels*

Rédigé par :
Benjamin **Bronstein**

Encadrants :
Matthieu **Hillairet**

& Nicolas **Roblet**

Stage effectué du [25/05/2026] au [26/07/2026]

Table des matières

1	Formulation du paradoxe de Stokes et Laplace	3
1.1	Ecriture et validité du modèle	3
1.2	Dérivation du paradoxe	4
1.2.1	Stokes	4
1.2.2	Laplace	5
2	Fonctions de Green	7
2.1	Solution fondamentale du laplacien	8
2.2	Equation de Stokes	13
2.2.1	Champ de pression	14
2.2.2	Tenseurs d'Oseen pour le champ des vitesses	14
3	Espaces fonctionnnels et propriétés	18
3.1	Espaces de Sobolev homogènes	18
3.2	Espaces de Hölder	20
3.3	Existence et unicité	22
3.3.1	Poisson	22
3.3.2	Stokes	25
4	Comportement asymptotique	31
4.1	Equation de Poisson	31
4.2	Equation de Stokes	33
4.2.1	Problème posé dans $\mathbb{R}^d$	33
4.2.2	Formules de représentation pour Stokes	34
4.2.3	Résultat asymptotique en domaine extérieur	37
5	Dérivation de modèles 2D à partir de modèles 3D	41
5.1	Réduction de dimension sur l'espace entier	41
5.1.1	Equation de Poisson	41
5.1.2	Equation de Stokes	45
5.2	Réduction en domaine extérieur	48
5.2.1	Equation de Poisson	49
5.2.2	Equation de Stokes	51
A	Appendice	52
A.1	Equations de Navier-Stokes et adimensionnement	52
A.2	Fonction de Courant	55

Introduction

En hydrodynamique, plusieurs modèles sont particulièrement utilisés dans le cadre de la modélisation d'écoulements, en ingénierie comme en recherche plus théorique. Parmi ces modèles, citons probablement les deux plus utilisés et connus, le modèle de Navier-Stokes et Stokes. Le premier est directement issu de l'équation bilan de la quantité de mouvement en mécanique des milieux continus, accompagné de conditions aux limites et condition initiale et offre une description à la fois théorique et pratique très fidèle. Ce modèle est néanmoins au coeur de l'un des problèmes mathématiques ouverts les plus importants de notre époque, à savoir, démontrer l'existence de solutions dans le cas général. Les équations de Navier-Stokes sont particulièrement compliquées à étudier en raison des différents termes compliquant son expression et sa classification. Cette équation comporte à la fois des termes d'ordre 2, des termes non linéaires et des coefficients non nécessairement constants. Dédurre des informations sur l'écoulement d'un fluide à l'aide de ce modèle se révèle être, en réalité, particulièrement compliqué de par notre manque d'outils efficaces dans le cadre général du problème. Très peu de situations permettent en effet d'utiliser ce modèle efficacement, citons par exemple les écoulements de Couette et Poiseuille qui sont posés dans un cadre très particulier et ne permettant pas la généralisation des outils d'étude au cas général. Une manière de surmonter cette difficulté peut se faire via l'approximation de ces équations dans des régimes particuliers. L'un des paramètres fondamentaux pour décrire un écoulement de façon concise est le nombre de Reynolds, qui est un rapport entre la viscosité du fluide et sa vitesse caractéristique d'écoulement. Ce nombre permet de classer les écoulements suivant la turbulence de ces derniers. En particulier, dans le cas d'un faible nombre de Reynold ($Re \ll 1$) un modèle largement utilisé en ingénierie peut être dérivé des équations de Navier-Stokes : le modèle de Stokes, valable pour les écoulements dits de Stokes (pour lesquels les effets d'inertie du fluide sont négligeables face aux termes associés à la viscosité). Ce modèle se base sur la négligeabilité des termes associés au caractère "turbulent" de l'écoulement et s'avère particulièrement efficace dans la description des écoulements visqueux contre des parois. Néanmoins, ce modèle bien qu'efficace peut conduire à des incohérences, comme nous pourrions le détailler dans les chapitres dédiés à ce sujet, de par sa nature d'approximation des équations de Navier-Stokes. Bien que les conditions de validité du modèle puissent être satisfaites par l'écoulement, nous pouvons observer la formation de paradoxes à la fois physiques et mathématiques. Nous nous intéresserons ici au paradoxe mathématique, connu sous le sobre nom de paradoxe de Stokes et énoncé pour la première fois en 1851 par Stokes lui-même.

Nous étudions la formulation mathématique du paradoxe de Stokes ainsi que son apparition dans la dérivation de modèles bidimensionnels à partir de modèles tridimensionnels. Le paradoxe de Stokes stipule qu'il n'existe pas d'écoulement de Stokes non trivial autour d'un cylindre infini, ou de façon équivalente, il n'existe pas d'écoulement de Stokes planaire non trivial autour d'un disque. En réalité ce paradoxe résulte d'une "incompatibilité" entre la description 2D et 3D du modèle, bien que toutes les conditions de validité du modèle soient réunies. Nous allons étudier cette incompatibilité à l'aide d'un outil essentiel en analyse des EDP linéaires : les fonctions de Green. A partir des fonctions de Green nous allons pouvoir étudier le comportement des solutions des équations de Stokes et Laplace et en déduire certaines propriétés utiles concernant l'apparition de ce paradoxe. Nous allons nous demander de façon précise comment ce paradoxe apparaît, alors qu'il serait plutôt naturel de considérer qu'un modèle 3D invariant suivant une direction peut être décrit par une réduction 2D de ce dernier. Notre travail s'articulera entre les équations de Laplace, Poisson et Stokes, au vu de leur similitudes. Nous verrons que les propriétés de l'équation de Laplace (concernant le comportement asymptotique notamment) sont héritées par l'équation de Stokes et que les solutions de ces dernières ont des comportements radicalement différents entre la 2D et la 3D.

Enfin, en connaissant plus précisément les conditions d'apparition du paradoxe, nous étudierons la possibilité de décrire le modèle d'une façon différente, de sorte à s'affranchir de ce paradoxe. En particulier, au long de ce rapport nous chercherons à établir un lien entre le problème posé sur un domaine extérieur et le problème posé sur l'espace entier mais en y imposant un terme de source jouant le rôle de "répulsif", constituant une force suffisante pour éloigner le fluide d'une région de l'espace afin d'approcher le problème posé en domaine extérieur. En établissant ce lien, et les conditions de validité de cette vision, nous chercherons une définition alternative du problème de Stokes en domaine extérieur et nous proposerons une dérivation alternative de modèle bidimensionnel pour l'équation de Stokes, ne faisant pas apparaître un tel paradoxe.

Chapitre 1

Formulation du paradoxe de Stokes et Laplace

1.1 Ecriture et validité du modèle

Nous allons nous intéresser à l'apparition du paradoxe de Stokes dans l'écriture du modèle de Stokes posé sur un domaine extérieur. L'équation de Stokes s'écrit, dans Ω domaine extérieur (défini comme complémentaire d'un compact de $\mathbb{R}^d$, $d = 2$ ou 3) :

$$\begin{cases} -\mu\Delta u + \nabla p = f & \text{dans } \Omega \\ \nabla \cdot u = 0 & \text{dans } \Omega \\ u = v^* & \text{sur } \partial\Omega \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0 \end{cases}$$

Ce modèle peut être vu comme une linéarisation des équations de Navier-Stokes (qui comportent le terme d'advection non-linéaire $\nabla u \cdot u$) valable dans le cadre d'écoulement à faible vitesse dans des milieux relativement visqueux, ou autrement dit, pour des écoulement à faible nombre de Reynolds ($Re \ll 1$).

Dans ce cadre, les termes non-linéaires associés aux forces inertielles peuvent être négligés devant les termes associés à la viscosité (voir annexes).

Considérons par exemple un corps rigide $\mathcal{B}$ aux parois imperméables en faible mouvement de translation v_0 et rotation ω . Le cadre d'approximation décrit précédemment est en vigueur sous la condition [1] :

$$\max(|v_0|, |\omega|\delta(\mathcal{B})) \ll \frac{\nu}{\delta(\mathcal{B})}$$

Où $\delta(\mathcal{B})$ est le diamètre de $\mathcal{B}$ et $\nu := \frac{\mu}{\rho}$ est la viscosité cinématique.

Dans ce cas, le modèle de Stokes, avec $f = 0$ et $v^* = v_0 + \omega \times x$, décrit le mouvement du fluide par rapport à un référentiel associé à $\mathcal{B}$.

Remarquons que la description du mouvement d'un fluide par ce modèle n'est en réalité physiquement cohérente qu'au voisinage d'une paroi, où les effets de viscosité sont prédominants. Cela n'est plus le cas dès lors que l'on considère des distances plus importantes par rapport à la paroi extérieure, où les effets de viscosité deviennent moins importants.

Afin de montrer un premier paradoxe physique associé à ce modèle, considérons par exemple la boule unité $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}^3$ avec des parois imperméables et animée par une faible vitesse de translation v_0 (vérifiant la condition précédemment explicitée), sans vitesse de rotation. Nous pouvons décrire le mouvement du fluide par le modèles de Stokes, en prenant $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\mathcal{B}}$, $f = 0$ et $v^* = v_0$.

Dans ce cas précis, nous disposons d'une solution explicite dérivée par Stokes en 1851 :

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{3}{4} \nabla \times \left(|x|^2 \nabla \times \frac{v_0}{|x|} \right) + \frac{1}{4} \nabla \times \nabla \times \left(\frac{v_0}{|x|} \right) \\ p(x) &= \frac{3}{2} v_0 \cdot \nabla \left(\frac{1}{|x|} \right) \end{aligned}$$

En utilisant cette solution, nous pouvons calculer la force exercée par le fluide sur la paroi $\mathcal{B}$ et trouver des résultats cohérents avec l'expérience. Néanmoins nous remarquons que cette solution comporte une symétrie $u(-x) = u(x)$, ce qui signifie qu'il n'y a pas de sillage derrière $\mathcal{B}$ dans ce mouvement précis, ce qui semble contradictoire avec les observations de ce type d'écoulement.

1.2 Dérivation du paradoxe

1.2.1 Stokes

Nous allons désormais formuler le paradoxe mathématique tel que formulé initialement par Stokes en 1851. Ce paradoxe stipule qu'il n'existe pas d'écoulement à faible nombre de Reynolds non-trivial autour d'un cylindre infini en translation, ou de façon équivalente, que le seul écoulement de Stokes possible autour d'un disque en translation dans le plan est l'écoulement nul. Pour cela nous allons considérer cette fois un cylindre droit infini C , soumis à une vitesse de translation constante, sans mouvement de rotation. Par cette expérience de pensée, nous pouvons tout à fait considérer que le mouvement du fluide est invariant suivant une direction, l'axe du cylindre. La vitesse étant indépendante de cette direction, nous pouvons utiliser l'invariance de cet écoulement suivant cet axe pour se réduire à l'étude d'une coupe du cylindre et considérer uniquement l'écoulement autour de cette tranche (d'où la formulation équivalente dans le plan). Nous considérons ainsi un écoulement 2D pour décrire un écoulement 3D invariant suivant une direction.

Le paradoxe provient alors du fait que les solutions fondamentales dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ de ces équations sont de natures radicalement différentes, comme nous allons le voir dans le chapitre dédié aux fonctions de Green de l'équation de Stokes. Une singularité se crée dans le passage de la dimension 3 à la dimension 2, ce qui mène à des incohérences. Nous le verrons dans les chapitres suivant, qu'il s'agisse de l'équation de Poisson ou Stokes, dans $\mathbb{R}^2$ il n'est pas possible d'imposer des conditions au bord non nulles et une condition de décroissance asymptotique sur les solutions d'un problème extérieur.

Nous allons maintenant formuler mathématiquement le paradoxe, pour cela considérons $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ le cylindre infini se déplaçant en translation à vitesse v_0 et sans rotation, dans une direction perpendiculaire à son axe. Dans cette situation, le mouvement du fluide est décrit suivant 2 degrés de liberté, nous pouvons ainsi considérer que le mouvement est planaire. Pour un écoulement planaire incompressible, nous disposons de la fonction de courant $\psi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

$$u = \nabla^\perp \psi$$

Nous nous plaçons dans le plan orthogonal à l'axe du cylindre C , que nous définissons en coordonnées polaires. Dans ce cas, le gradient s'exprime par $\nabla = (\partial_r, \frac{1}{r}\partial_\theta)$. La vitesse s'exprime de cette façon à partir de la fonction de courant ψ :

$$v_r = \frac{1}{r}\partial_\theta \psi, \quad v_\theta = -\partial_r \psi$$

Nous posons alors $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 > 1\}$ et nous pouvons utiliser le modèle de Stokes avec $f = 0$ et $v^* = v_0$.

En prenant le rotationnel de l'équation nous obtenons :

$$\text{Curl}(\nabla p - \mu \Delta u) = \text{Curl}(\nabla p) - \mu \text{Curl}(\Delta u) = -\mu \text{Curl}(\Delta u) = 0$$

Puis en inversant les opérateurs laplacien et rotationnel nous obtenons :

$$\Delta(\text{Curl}(u)) = 0$$

Mais remarquons que $\text{Curl}(u) = \text{Curl}(\nabla^\perp \psi) = -\Delta \psi$

Nous obtenons ainsi :

$$\Delta \Delta \psi = 0$$

Nous pouvons réécrire le système de Stokes avec la fonction de courant :

$$\begin{cases} \Delta^2 \psi = 0 & \text{dans } \Omega \\ \partial_\theta \psi = U \cos(\theta) & \text{pour } r = 1 \\ \partial_r \psi = U \sin(\theta) & \text{pour } r = 1 \\ \lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{1}{r} \partial_\theta \psi = \lim_{r \rightarrow +\infty} \partial_r \psi = 0 \end{cases}$$

Où nous prenons $v_0 = (U, 0, 0)$

Nous pouvons rechercher une solution au problème sous la forme $\psi(r, \theta) = F(r)G(\theta)$

D'après les équations 2 et 3, nous avons :

$$\begin{cases} \partial_r \psi(1, \theta) = F'(1)G(\theta) = U \cos \theta \\ \partial_\theta \psi(1, \theta) = F(1)G'(\theta) = U \sin \theta \end{cases}$$

Puisque $F(1)$ et $F'(1)$ sont des constantes, nous en déduisons que G est proportionnel à $\sin$. Nous choisissons alors $G(\theta) = \sin \theta$.

En prenant $\psi(r, \theta) = F(r) \sin \theta$, nous calculons le bilaplacien. Rappelons que le laplacien en coordonnées polaires est donné par :

$$\Delta \psi(r, \theta) = \partial_r^2 \psi(r, \theta) + \frac{1}{r} \partial_r \psi(r, \theta) + \frac{1}{r^2} \partial_\theta^2 \psi(r, \theta) = \left(\frac{1}{r} F'(r) + F''(r) - \frac{1}{r^2} F(r) \right) \sin \theta$$

Posons $f(r) = \frac{1}{r} F'(r) + F''(r) - \frac{1}{r^2} F(r)$, alors $\Delta \psi(r, \theta) = f(r) \sin \theta$. En appliquant le laplacien une nouvelle fois à $f(r) \sin \theta$, nous obtenons :

$$\Delta^2 \psi(r, \theta) = \left(\frac{1}{r} f'(r) + f''(r) - \frac{1}{r^2} f(r) \right) \sin \theta$$

L'équation biharmonique s'écrit alors :

$$\left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} + \frac{d^2}{dr^2} - \frac{1}{r^2} \right) f(r) \sin \theta = 0$$

Ou encore :

$$\left(\frac{1}{r} \frac{d}{dr} + \frac{d^2}{dr^2} - \frac{1}{r^2} \right)^2 F(r) = 0$$

F satisfait une EDO d'Euler, dont la solution générale est donnée par [1] :

$$F(r) = \frac{A}{r} + Br + Cr \ln(r) + Dr^3$$

Les conditions aux limites pour $r \rightarrow +\infty$ imposent $B = C = D = 0$. En utilisant les conditions en $r = 1$ nous obtenons :

$$\begin{cases} F(1) \cos \theta = A \cos \theta = U \cos \theta \\ F'(1) \sin \theta = -\frac{A}{1^2} \sin \theta = U \sin \theta \end{cases}$$

C'est à dire $A = U$ et $A = -U$. Cela ne peut se produire que pour $U = 0$, c'est à dire une vitesse d'écoulement nulle et une pression constante. Ainsi le cylindre C est immobile, ce qui contredit l'expérience considérée initialement, où nous avons considéré C en translation à vitesse v_0 .

Notons que pour v_0 choisi suivant la condition explicitée à la section précédente, il n'y pas de raison particulière pour que le modèle de Stokes ne soit pas applicable. Le modèle, censé être valide dans ces conditions précises, fournit des informations contradictoires. Cette situation paradoxale n'est pas la limite du modèle mais plutôt le résultat de l'apparition d'une singularité mathématique liée à la solution fondamentale de l'équation de Stokes en dimension 2. Ce modèle, bien que valide dans l'approximation des écoulement laminaires ne permet pas de décrire fidèlement des écoulements dans $\mathbb{R}^3$ invariants suivant une direction à partir d'une réduction telle quelle dans $\mathbb{R}^2$, bien que physiquement nous pouvons nous attendre à ce qu'un modèle 2D puisse décrire une situation 3D invariante suivant une direction.

1.2.2 Laplace

Nous pouvons montrer un résultat similaire pour l'équation de Laplace posée sur un domaine extérieur. Grâce aux similitudes avec l'équation de Stokes, au long de cette étude nous pourrions ainsi nous appuyer sur cette formulation de paradoxe pour étudier d'abord le cas de l'équation de Laplace, plus simple, et ensuite utiliser ces raisonnements pour le problème de Stokes. Ainsi, nous allons montrer que l'équation de Laplace posée dans un domaine extérieur, avec conditions non nulles au bord et condition asymptotique nulle, n'admet pas de solution. Le problème devient mal posé dès lors que nous nous intéressons à un domaine non borné, étant donné la nature de la solution fondamentale en dimension 2. Nous formulons le problème de Laplace dans un domaine extérieur Ω que nous prendrons comme le complémentaire du disque unité fermé $\overline{\mathcal{D}} = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x| \leq 1\}$. Nous avons $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \overline{\mathcal{D}}$. Nous imposons des conditions de Dirichlet non nulles sur $\partial \mathcal{D}$.

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \text{dans } \Omega \\ u(x) = 1 & \text{en } |x| = 1 \end{cases}$$

Par la symétrie du problème, nous décidons de rechercher une solution radiale, de la forme $u(x) = \psi(|x|) = \psi(r)$. Rappelons que le laplacien d'une fonction radiale en 2D s'écrit (voir chapitre suivant) :

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} \psi \right)$$

Ainsi, ψ vérifie l'équation suivante :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} \psi \right) = 0$$

Ce qui donne l'expression suivante :

$$\psi(r) = C_0 \ln r + C_1$$

Nous pouvons maintenant fixer les constantes C_0 et C_1 en fonction des conditions aux limites du problème. Pour la condition $u(x) = 1$ en $|x| = 1$, nous reformulons cela en $\psi(1) = 1$. Ce qui fournit $C_1 = 1$. Suivant la condition asymptotique sur u , nous remarquons que le problème n'admet pas de solution. En effet, en souhaitant par exemple imposer $u \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} 0$, nous devons nécessairement choisir $C_0 = C_1 = 0$, mais ce choix ne respecte pas la condition au bord de $\mathcal{D}$, donc avec ces conditions aux limites le problème n'admet pas de solution.

En réalité, la simple condition u bornée impose $C_0 = 0$, donc u devrait être constante égale à 1. Ce paradoxe peut se formuler de la façon suivante : il n'existe pas de solution bornée non triviale au problème de Laplace posé sur un domaine extérieur. Ou alors : le problème de Laplace en domaine extérieur avec conditions de Dirichlet et asymptotiquement nulle n'admet pas de solution.

Chapitre 2

Fonctions de Green

En analyse des équations aux dérivées partielles, il est rare d'obtenir une expression explicite de la solution d'une EDP et parfois même de prouver l'existence de cette dernière (et l'unicité dans certains cas). A partir d'une EDP accompagnée de suffisamment de conditions (conditions aux limites pour un domaine borné, asymptotique pour un domaine non borné et condition initiale pour une EDP d'évolution), que nous appellerons problème de Cauchy, il peut être particulièrement compliqué d'extraire des informations sur les potentielles solutions. Il n'existe pas de technique de résolution générale permettant dans chaque cas de résoudre le problème de Cauchy, mais même de tirer de quelconque information. Les problèmes doivent être étudiés de façon "personnalisée", en utilisant des outils et des théories adaptées à la nature de l'équation et de ses conditions. Au fil du travail de recherche et d'étude des équations aux dérivées partielles, étalé sur plusieurs siècles, une classification primaire s'est imposée, classant les EDP en 3 principales catégories : Elliptiques, Paraboliques, Hyperboliques. Bien que cette classification ne soit pas exhaustive et n'offre pas la possibilité d'entrer plus en détail dans les propriétés de certaines EDP (et des fois laissant des ambiguïtés quant à la façon de classer), nous pouvons regrouper les outils et techniques de d'études pour une famille entière de problèmes. Ceci a permis de donner naissance au développement des théories associées à chaque grande famille d'EDP, parfois radicalement différentes.

Dans ce rapport, nous allons exclusivement travailler sur l'équation de Laplace, Poisson et Stokes. Ces 3 équations ont le point commun d'appartenir à la même catégorie, les équations elliptiques, de plus linéaires.

Dans ce cadre d'étude, nous disposons d'un certain nombre d'outils afin d'extraire les informations nécessaires à l'étude du paradoxe de Stokes. L'un de ces outils, très important pour les EDP linéaire, est le concept de fonction de Green (ou solution fondamentale, ou encore solution élémentaire). La fonction de Green peut être vue comme la "réponse" d'un opérateur différentiel à une impulsion en l'origine, la distribution de Dirac. Cette fonction est ensuite utilisée comme brique élémentaire (ou fondamentale, d'où le nom) pour la construction d'autres solutions au problème posée cette fois ci avec un second membre. De façon mathématique, nous définissons la solution élémentaire de la façon suivante :

Définition 2.0.1. Soit $d \in \mathbb{N}^*$ et un opérateur différentiel de la forme $\mathfrak{D} = \sum_{|\alpha| \leq n} a_\alpha \partial^\alpha$

Alors une fonction de Green est une distribution $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ vérifiant :

$$\mathfrak{D}G = \delta_0$$

L'obtention d'une fonction de Green associée à une EDP constitue une première étape importante dans l'étude de cette dernière, d'autant que pour les EDP linéaire, nous disposons du théorème de Malgrange-Ehrenpreis garantissant l'existence d'une fonction de Green à tout opérateur différentiel linéaire à coefficients constants :

Théorème 2.0.2. Malgrange-Ehrenpreis

Un opérateur différentiel linéaire à coefficients constants non nuls admet une fonction de Green.

Ce théorème nous garanti donc que pour l'étude des problèmes que nous considérons, linéaires à coefficients constants, nous aurons systématiquement à disposition une fonction de Green pour appuyer notre raisonnement. Comme évoqué dans le paragraphe introductif, nous allons pouvoir reconstruire des solutions aux problèmes non homogènes à partir d'une fonction de Green. Pour cela nous procédons de la façon suivante :

Théorème 2.0.3. Soit $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ une fonction de Green d'un opérateur différentiel $\mathfrak{D}$.

Considérons l'équation avec second membre $\mathfrak{D}u = f$, pour f une distribution à support compact ou alors, de

façon plus générale, si G et f sont à support convolutif, alors $G \star f$ est une solution.

Démonstration. Pour un second membre f choisi comme précisé dans l'énoncé, la convolution de distributions $G \star f$ est bien définie et par dérivation de convolution :

$$\mathfrak{D}(G \star f) = \mathfrak{D}G \star f = \delta_0 \star f = f$$

En nous rappelant que dans ce cas, δ_0 est l'élément neutre pour le produit de convolution. $\square$

Remarque. En théorie du potentiel ^a, une démonstration classique consiste à montrer que pour f höldérienne, nous avons $G \star f \in C^2(\mathbb{R}^d)$ et $\Delta(G \star f) = \Delta G \star f = f$.

^a. Branche des mathématiques s'intéressant aux propriétés du laplacien et des fonctions harmoniques, en partie issue de la formulation mathématique des théories de la gravitation et de l'électrostatique.

Dans le cadre de l'équation de Poisson et Stokes, la fonction de Green ne sera pas qu'une distribution, il s'agira également d'une fonction et donc nous pouvons poser u solution de l'équation sous la forme :

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^d} G(x-y)f(y) dy$$

De cette façon, en superposant les translations de G pondérées par les valeurs de f , nous pouvons construire une solution au problème. Ceci constitue un outil puissant à l'étude des EDP linéaires, qui nous sera très utile dans le développement du paradoxe de Stokes.

Remarquons néanmoins que cette solution n'est valable que pour un problème posé sur le domaine $\mathbb{R}^d$ entier. Pour étudier le problème sur un domaine possédant au moins une frontière, nous devons introduire une nouvelle formulation, dite formule de représentation, prenant en compte les conditions aux limites.

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser au calcul d'une fonction de Green pour l'équation de Laplace (et ainsi pour l'équation de Poisson) et pour l'équation de Stokes.

2.1 Solution fondamentale du laplacien

Nous allons nous servir des références [2] et [3] afin de déterminer une solution fondamentale pour l'équation de Laplace (et également discuter des choix que nous ferons pour calculer cette dernière).

Soit $d \in \mathbb{N}^*$. L'équation de Laplace s'écrit, pour $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$:

$$-\Delta u = 0$$

La fonction de Green du laplacien est une distribution $G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ qui vérifie :

$$-\Delta G = \delta_0$$

La solution E d'une telle équation dépend de la dimension de l'espace dans lequel nous nous plaçons. Nous pouvons distinguer 3 cas d'études possibles : $d = 1$, $d = 2$ et $d \geq 3$. Dans le cadre de l'étude du paradoxe de Stokes, nous allons nous intéresser en particulier aux cas $d = 2$ et $d \geq 3$ (et plus particulièrement le cas $d = 3$). Il est important de remarquer ici que nous ne parlons pas de "la" fonction de Green mais "d'une" fonction de Green de l'équation de Laplace. En effet, pour une EDP linéaire à coefficients constants nous avons un résultat d'existence mais pas d'unicité. Nous pouvons mettre en exergue cette non unicité en posant $G^{(2)} = G + A$, pour A une fonction affine. Alors $\Delta G^{(2)} = \Delta G + \Delta A = \Delta G = \delta_0$. Il est ainsi de possible de construire une infinité de fonctions de Green à partir de translations par un réel ou d'ajout d'une fonction harmonique.

Théorème 2.1.1. Une fonction de Green de l'équation de Laplace est donnée par :

$$G(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}|x| & \text{si } d = 1 \\ -\frac{1}{2\pi} \ln |x| & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{(d-2)|\mathbb{S}^{d-1}||x|^{d-2}} & \text{si } d \geq 3 \end{cases}$$

Les calculs de ce chapitre mèneront donc à l'expression d'une fonction de Green construite à partir de choix arbitraires. Dans la suite, lorsque nous parlerons de "la" fonction de Green, cela désignera la fonction de Green que nous avons choisi de chercher en faisant nos hypothèses. Nous allons notamment chercher une expression sous la forme d'une fonction radiale, au vu de la symétrie du problème de Stokes sous-jacent que nous souhaitons étudier. Nous pouvons motiver la recherche d'une fonction radiale par ces quelques résultats :

D'une part, remarquons que δ_0 est invariante par isométrie linéaire de même que le laplacien, d'après [2] :

Lemme 2.1.2. δ_0 est invariante par isométrie linéaire

Lemme 2.1.3. Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$ et A une matrice orthogonale, alors $\Delta(f \circ A) = \Delta f \circ A$.

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{R}^d$,

$$\begin{aligned}\partial_{x_i}(f \circ A(x)) &= A_{.i} \cdot \nabla f(Ax) \\ &= (A^\top \nabla f(Ax))_i \\ \partial_{x_i}^2(f \circ A(x)) &= \sum_{j=1}^d A_{ji} \partial_{x_k}(\partial_{x_j} f(Ax)) \\ &= \sum_{j,k=1}^d A_{ji} A_{ki} \partial_{x_j x_k}^2 f(Ax) \\ \Delta(f \circ A(x)) &= \sum_{i,j,k=1}^d A_{ji} A_{ki} \partial_{x_j x_k}^2 f(Ax) \\ &= \sum_{i,j,k=1}^d A_{ji} A_{ik}^\top \partial_{x_j x_k}^2 f(Ax) \\ &= \sum_{j,k=1}^d (AA^\top)_{jk} \partial_{x_j x_k}^2 f(Ax) = \sum_{j,k=1}^d \delta_{jk} \partial_{x_j x_k}^2 f(Ax) = \Delta f \circ A(x)\end{aligned}$$

□

Alors le laplacien est invariant par isométrie linéaire au même titre que la distribution de Dirac. Nous pouvons alors chercher une solution élémentaire radiale (invariante suivant les isométries linéaires). Dans ce cas pour G une solution élémentaire du laplacien radiale, nous avons :

$$-\Delta G|_{\mathbb{R}^d \setminus \{0\}} = 0$$

En effet, pour $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})$:

$$\begin{aligned}\langle -\Delta G|_{\mathbb{R}^d \setminus \{0\}}, \varphi \rangle_{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d \setminus \{0\}), \mathcal{D}(\mathbb{R}^d \setminus \{0\})} &= \langle -\Delta G, \tilde{\varphi} \rangle_{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^d), \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)} \\ &= \tilde{\varphi}(0) = 0\end{aligned}$$

Avec $\tilde{\varphi}$ prolongement de φ par 0 à $\mathbb{R}^d$.

Maintenant que nous nous plaçons dans le cadre des fonctions radiales, rappelons la forme du laplacien d'une fonction radiale :

Lemme 2.1.4. Laplacien d'une fonction radiale

Si $f \in C^2(\mathbb{R}_+^*)$ alors :

$$\Delta f(|x|) = f''(|x|) + \frac{d-1}{|x|} f'(|x|), \quad x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$$

Démonstration. Soit $f \in C^2(\mathbb{R}_+^*)$, $x \in \mathbb{R}^d$,

$$\begin{aligned}\partial_{x_i} f(|x|) &= f'(|x|) \partial_{x_i} |x| = f'(|x|) \frac{x_i}{|x|} \\ \partial_{x_i}^2 f(|x|) &= f''(|x|) \partial_{x_i} |x|^2 + f'(|x|) \partial_{x_i} \left(\frac{x_i}{|x|} \right) \\ &= f''(|x|) \frac{x_i^2}{|x|^2} + f'(|x|) \left(\frac{1}{|x|} - \frac{x_i^2}{|x|^3} \right) \\ \Rightarrow \Delta f(|x|) &= f''(|x|) \frac{|x|^2}{|x|^2} + f'(|x|) \frac{d-1}{|x|} = f''(|x|) + f'(|x|) \frac{d-1}{|x|}\end{aligned}$$

□

Remarque. Le calcul précédent réalisé sous des hypothèses de régularité C^2 peut s'étendre à $\mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^*)$ [2]. De plus, en posant $r := |x|$, nous remarquons que :

$$f''(r) + \frac{d-1}{r} f'(r) = \frac{1}{r^{d-1}} \frac{d}{dr} \left(r^{d-1} \frac{d}{dr} f(r) \right)$$

Démonstration. Par calcul direct :

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^{d-1}} \frac{d}{dr} \left(r^{d-1} \frac{d}{dr} f(r) \right) &= \frac{1}{r^{d-1}} \left((d-1) r^{d-2} f'(r) + r^{d-1} f''(r) \right) \\ &= \frac{d-1}{r} f'(r) + f''(r) \end{aligned}$$

□

Avec tous ces résultats, en choisissant une fonction de Green radiale, G vérifie :

$$\frac{1}{r^{d-1}} \frac{d}{dr} \left(r^{d-1} \frac{d}{dr} G \right) = 0$$

Ou encore :

$$r^{d-1} \frac{d}{dr} G = \text{const.}$$

Nous en déduisons alors les formes suivantes pour la fonction de Green suivant la dimension d'espace.

Pour $d = 1$:

$$G = C_0 r + C_1 = C_0 |x| + C_1$$

Pour $d = 2$:

$$G = C_0 \ln(r) + C_1 = C_0 \ln(|x|) + C_1 \quad x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$$

Puis dans le cas $d \geq 3$:

$$G = \frac{C_0}{r^{d-2}} + C_1 = \frac{C_0}{|x|^{d-2}} + C_1 \quad x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$$

Où C_0 et C_1 sont deux constantes réelles.

Dans la suite, nous allons chercher comment choisir ces constantes.

Pour cela, posons F telle que :

1. $F(x) = |x|$ si $d = 1$
2. $F(x) = \ln |x|$ si $d = 2$
3. $F(x) = \frac{1}{|x|^{d-2}}$ si $d \geq 3$

Nous allons dans un premier temps montrer que $F \in L_{loc}^1(\mathbb{R}^d)$ pour chaque cas, puis calculer ΔF .

Pour $d = 1$:

Soit $K \subset \mathbb{R}$ un compact. On pose $K = [a, b]$. Puisque $F \in C^0(\mathbb{R})$, alors $F \in L_{loc}^1(\mathbb{R})$,

$$\int_K |x| dx \leq |K| \max_{a \leq x \leq b} |x| = (b-a) \max(|a|, |b|)$$

$$\begin{aligned} \langle F'', \varphi \rangle &= \langle F, \varphi'' \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \varphi''(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} x \varphi''(x) dx - \int_{-\infty}^0 x \varphi''(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^0 \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx + [x \varphi'(x)]_0^{+\infty} - [x \varphi'(x)]_{-\infty}^0 \\ &= \int_{-\infty}^0 \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx \\ &= \varphi(0) + \varphi(0) = 2 \langle \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Dans $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ nous avons :

$$F''(x) = 2\delta_0$$

Et ainsi :

$$\frac{1}{2}F''(x) = \delta_0$$

Pour $d = 2$:

Ici, puisque F est continue en dehors de 0, nous allons montrer que F est intégrable au voisinage de 0.

$$\begin{aligned} \int_{B(0,1)} |\ln |x|| \, dx &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\ln r| r \, dr d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 |\ln r| r \, dr < \infty \end{aligned}$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} \Delta F(x) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}^2} \ln |x| \Delta \varphi(x) \, dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} \ln |x| \Delta \varphi(x) \, dx$$

Nous allons appliquer la formule de Green 2 fois :

$$\begin{aligned} \int_{|x| > \epsilon} F(x) \Delta \varphi(x) \, dx &= - \int_{|x| > \epsilon} \nabla F(x) \cdot \nabla \varphi(x) \, dx + \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) \, d\sigma \\ &= \int_{|x| > \epsilon} \Delta F(x) \varphi(x) \, dx + \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) \, d\sigma - \int_{|x| = \epsilon} \frac{\partial}{\partial n} F(x) \varphi(x) \, d\sigma \end{aligned}$$

Par un calcul précédent, nous avons montré que $\Delta \ln |x| = 0$ pour $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ Donc :

$$\int_{|x| > \epsilon} F(x) \Delta \varphi(x) \, dx = \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) \, d\sigma - \int_{|x| = \epsilon} \frac{\partial}{\partial n} F(x) \varphi(x) \, d\sigma$$

La normale sortante à $\partial B(0, \epsilon)$ est donnée par $n(x) = -\frac{x}{|x|} = -\frac{x}{\epsilon}$

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) \, d\sigma \right| &= \frac{1}{\epsilon} \left| - \int_{|x| = \epsilon} F(x) \nabla \varphi(x) \cdot x \, d\sigma \right| \\ &\leq \frac{1}{\epsilon} \int_{|x| = \epsilon} |F(x)| |\nabla \varphi \cdot x| \, d\sigma \\ &\leq \frac{1}{\epsilon} \int_{|x| = \epsilon} |F(x)| \|\nabla \varphi(x)\|_{l^2} |x| \, d\sigma \\ &= \int_{|x| = \epsilon} |F(x)| \|\nabla \varphi(x)\|_{l^2} \, d\sigma \\ &\leq \ln \epsilon \|\nabla \varphi\|_{L^\infty} \int_{|x| = \epsilon} d\sigma = 2\pi \ln \epsilon \|\nabla \varphi\|_{L^\infty} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

Nous pouvons réécrire $F(x) = \ln |x| = \frac{1}{2} \ln |x|^2$. Ainsi nous avons $\forall j \in \{1, \dots, d\}$, $\partial_{x_j} F(x) = \frac{1}{2} \frac{2x_j}{|x|^2} = \frac{x_j}{|x|^2}$

Alors $\nabla F(x) \cdot n(x) = -\frac{x}{|x|^2} \cdot \frac{x}{|x|} = -\frac{1}{|x|}$

$$\begin{aligned} \int_{|x| = \epsilon} \frac{\partial}{\partial n} F(x) \varphi(x) \, d\sigma &= \int_{|x| = \epsilon} \nabla F(x) \cdot n(x) \varphi(x) \, d\sigma \\ &= -\frac{1}{\epsilon} \int_{|x| = \epsilon} (\varphi(x) - \varphi(0) + \varphi(0)) \, d\sigma \\ &= -\frac{1}{\epsilon} \int_{|x| = \epsilon} \varphi(x) - \varphi(0) \, d\sigma - \frac{1}{\epsilon} \int_{|x| = \epsilon} \varphi(0) \, d\sigma \\ &= -2\pi \langle \delta_0, \varphi \rangle + \mathcal{O}(\epsilon) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -2\pi \langle \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Et au final nous obtenons :

$$\int_{\mathbb{R}^2} \Delta F(x) \varphi(x) \, dx = 2\pi \langle \delta_0, \varphi \rangle$$

Donc :

$$\Delta F = 2\pi\delta_0 \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$$

Pour $d \geq 3$:

Comme pour le cas $d = 2$, nous montrons que F est intégrable au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned} \int_{B(0,1)} \frac{1}{|x|^{d-2}} dx &= \int_{\mathbb{S}^{d-1}} \int_0^1 \frac{1}{r^{d-2}} r^{d-1} dr d\theta \\ &= |\mathbb{S}^{d-1}| \int_0^1 r dr d\theta = \frac{1}{2} |\mathbb{S}^{d-1}| \end{aligned}$$

Pour le calcul de ΔF , nous procédons de la même manière que dans le cas $d = 2$:

$$\begin{aligned} \langle \Delta F, \varphi \rangle &= \langle F, \Delta \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^3} F(x) \Delta \varphi(x) dx \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \epsilon} \frac{1}{|x|^{d-2}} \Delta \varphi(x) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{|x| > \epsilon} F(x) \Delta \varphi(x) dx &= - \int_{|x| > \epsilon} \nabla F(x) \cdot \nabla \varphi(x) dx + \int_{|x| > \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) d\sigma \\ &= \int_{|x| > \epsilon} \Delta F(x) \varphi(x) dx - \int_{|x| = \epsilon} \frac{\partial}{\partial n} F(x) \varphi(x) d\sigma + \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) d\sigma \end{aligned}$$

Nous avons vérifié précédemment que $F \in L^1_{loc}(\mathbb{R}^d)$ et que $\Delta F = 0$ pour $x \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$, alors :

$$\int_{|x| > \epsilon} F(x) \Delta \varphi(x) dx = - \int_{|x| = \epsilon} \frac{\partial}{\partial n} F(x) \varphi(x) d\sigma + \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) d\sigma$$

Traitons les termes successifs de l'expression :

$$\begin{aligned} \left| \int_{|x| = \epsilon} F(x) \frac{\partial}{\partial n} \varphi(x) d\sigma \right| &\leq \int_{|x| = \epsilon} \frac{1}{|x|^{d-2}} \left| \nabla \varphi(x) \cdot \frac{x}{|x|} \right| d\sigma \\ &\leq \frac{1}{\epsilon} \int_{|x| = \epsilon} \frac{1}{\epsilon^{d-2}} \|\nabla \varphi\|_{L^\infty} \epsilon d\sigma \\ &= \frac{1}{\epsilon^{d-2}} \|\nabla \varphi\|_{L^\infty} \epsilon^{d-1} |\mathbb{S}^{d-1}| = \epsilon \|\nabla \varphi\|_{L^\infty} |\mathbb{S}^{d-1}| \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

Nous avons :

$$F(x) = \frac{1}{|x|^{d-2}} = |x|^{-(d-2)} = (|x|^2)^{-\left(\frac{d}{2}-1\right)} \text{ et } \nabla F(x) = -\left(\frac{d}{2}-1\right) 2x (|x|^2)^{-\frac{d}{2}} = -(d-2) \frac{x}{|x|^d}$$

Alors la dérivée normale $\partial_n F(x)$ s'écrit :

$$\nabla F(x) \cdot n(x) = (d-2) \frac{x}{|x|^d} \cdot \frac{x}{|x|} = (d-2) \frac{1}{|x|^{d-1}}$$

$$\begin{aligned} \int_{|x| = \epsilon} \frac{\partial}{\partial n} F(x) \varphi(x) d\sigma &= \int_{|x| = \epsilon} (d-2) \frac{1}{\epsilon^{d-1}} \varphi(x) d\sigma \\ &= \int_{|x| = \epsilon} (d-2) \frac{1}{\epsilon^{d-1}} \left(\varphi(x) - \varphi(0) + \varphi(0) \right) d\sigma \\ &= \frac{1}{\epsilon^{d-1}} (d-2) \int_{|x| = \epsilon} \varphi(x) - \varphi(0) d\sigma + \frac{1}{\epsilon^{d-1}} (d-2) \int_{|x| = \epsilon} \varphi(0) d\sigma \\ &= \mathcal{O}(\epsilon) + (d-2) |\mathbb{S}^{d-1}| \langle \delta_0, \varphi \rangle \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} (d-2) |\mathbb{S}^{d-1}| \langle \delta_0, \varphi \rangle \end{aligned}$$

Et finalement nous obtenons :

$$\int_{\mathbb{R}^3} \Delta F(x) \varphi(x) dx = -(d-2) |\mathbb{S}^{d-1}| \langle \delta_0, \varphi \rangle$$

C'est à dire :

$$\Delta F = -(d-2)|\mathbb{S}^{d-1}|\delta_0 \quad \text{dans } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$$

Maintenant que nous avons explicité ΔF pour chaque cas, nous pouvons en déduire la forme que la fonction de Green du laplacien que nous avons annoncé au début du chapitre :

$$G(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}|x| & \text{si } d = 1 \\ -\frac{1}{2\pi} \ln |x| & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{(d-2)|\mathbb{S}^{d-1}||x|^{d-2}} & \text{si } d \geq 3 \end{cases}$$

Et en particulier, dans les cas $d = 2$ et $d = 3$:

$$G(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |x| & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{4\pi|x|} & \text{si } d = 3 \end{cases}$$

Et nous retrouvons bien pour chaque cas, conformément aux premiers calculs de cette section :

$$\Delta G(x) = \delta_0$$

2.2 Equation de Stokes

Nous allons nous intéresser au calcul de la fonction de Green de l'équation de Stokes (également appelée *stokeslet* dans la littérature), posée sur l'espace entier $\mathbb{R}^d$ ($d = 2$ ou $d = 3$) :

$$\begin{cases} \nabla p - \mu \Delta u = F & \text{dans } \mathbb{R}^d \\ \nabla \cdot u = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^d \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0 \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} p(x) = 0 \end{cases}$$

La première équation est issue de l'équation bilan de la quantité de mouvement, la deuxième équation est la contrainte d'incompressibilité et les autres équations sont des conditions aux limites (la première sur la frontière du domaine Ω avec son complémentaire et la deuxième à l'infini). Ici μ est la viscosité dynamique, $u : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ est la vitesse de l'écoulement et $p : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est la pression. F est le terme source associé aux forces extérieures s'exerçant sur le domaine.

Supposons que le terme de forçage s'exprime de la façon suivante : $F := f_0 \delta(x - x_0)$, c'est à dire comme un point de force s'exerçant en un point x_0 .

Théorème 2.2.1. Fonctions de Green de l'équation de Stokes :

Des fonctions de Green pour l'équation de Stokes sont données par :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(x) = -\nabla G(x) &= \begin{cases} \frac{x}{2\pi|x|^2} & \text{si } d = 2 \\ -\frac{x}{4\pi|x|^3} & \text{si } d = 3 \end{cases} \\ \mathcal{S}(x) &= \begin{cases} \frac{1}{4\pi\mu} \left(-\mathbb{I} \ln |x| + \frac{x \otimes x}{|x|^2} \right) & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{8\pi\mu} \left(\frac{\mathbb{I}}{|x|} + \frac{x \otimes x}{|x|^3} \right) & \text{si } d = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

Et pour un terme source F continûment distribué dans $\mathbb{R}^d$, nous avons les formules de représentation suivantes :

$$\begin{aligned} p(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} -\nabla G(x-y) \cdot F(y) dy \\ u(x) &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{S}(x-y) \cdot F(y) dy \end{aligned}$$

2.2.1 Champ de pression

Nous allons utiliser la condition d'incompressibilité, $\nabla \cdot u = 0$ pour faire disparaître le terme de la vitesse et ainsi isoler la pressions p . Prenons la première équation et calculons sa divergence :

$$\begin{aligned}\nabla \cdot (-\mu \Delta u + \nabla p) &= \nabla \cdot F \\ \Leftrightarrow -\mu \nabla \cdot \Delta u + \nabla \cdot \nabla p &= \nabla \cdot (f_0 \delta(x - x_0)) \\ \Leftrightarrow -\mu \Delta(\nabla \cdot u) + \Delta p &= \nabla \cdot f_0 \delta(x - x_0) + f_0 \cdot \nabla \delta(x - x_0) \\ \Leftrightarrow \Delta p &= f_0 \cdot \nabla \delta(x - x_0)\end{aligned}$$

Notons G la fonction de Green de l'équation de Laplace. Nous avons $-\Delta G = \delta(x - x_0)$ La pression vérifie donc :

$$\begin{aligned}\Delta p &= f_0 \cdot \nabla \delta(x - x_0) = f_0 \cdot \nabla(-\Delta G) \\ &= -f_0 \cdot \Delta(\nabla G) \\ &= -\Delta(f_0 \cdot \nabla G)\end{aligned}$$

Une idée possible pour la pression serait d'égaliser les termes dans les laplaciens de l'égalité rédigée au dessus. Il s'agit d'un choix purement arbitraire, nous pourrions faire ce choix à fonction affine près par exemple. Par soucis de simplification des expressions, nous allons directement prendre les expressions dans les opérateurs Δ . En faisant ce choix, nous nous retrouvons avec :

$$p(x) = -f_0 \cdot \nabla G(\hat{x})$$

Nous notons pour la suite $r := |\hat{x}| = |x - x_0|$.

Dans la suite, nous utiliserons l'expression suivante :

$$\nabla p = -f_0 \cdot \nabla \nabla G$$

2.2.2 Tenseurs d'Oseen pour le champ des vitesses

En injectant l'expression obtenue pour la pression dans l'équation de Stokes, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\nabla p - \mu \Delta u &= f_0 \delta(x - x_0) \\ \Leftrightarrow -\nabla(f_0 \cdot \nabla G) - \mu \Delta u &= -f_0 \Delta G \\ \Leftrightarrow -f_0 \cdot \nabla \nabla G - \mu \Delta u &= -f_0 \Delta G \\ \Leftrightarrow \mu \Delta u &= -f_0 \cdot (\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta) G\end{aligned}$$

Nous exprimons ensuite la vitesse u à l'aide d'une fonction scalaire H de sorte que [4] :

$$u = \frac{1}{\mu} f_0 \cdot (\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta) H$$

Nous pouvons injecter cette expression dans l'équation vérifiée par Δu , sans prendre en compte f_0 , et trouver :

$$\begin{aligned}(\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta) \Delta H &= -(\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta) G \\ \Leftrightarrow (\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta) (\Delta H + G) &= 0\end{aligned}$$

De cette façon, nous pouvons remarquer que toute solution de l'équation de Poisson $-\Delta H = G$ est solution de l'équation précédemment explicitée.

Et ainsi en appliquant l'opérateur Δ à l'équation de Poisson, nous trouvons :

$$\Delta \Delta H = \delta(x - x_0)$$

De cette façon nous remarquons que H est fonction de Green de l'équation biharmonique $\Delta \Delta v = 0$.

Nous pouvons maintenant faire la distinction entre $d = 2$ et $d = 3$.

Pour $d = 2$:

Nous cherchons une solution H au problème $-\Delta H = G$. Nous allons pouvoir nous aider du calcul de la fonction de Green du laplacien, précédemment détaillé.

Pour $d = 2$ nous avons $G(x) = -\frac{1}{2\pi} \ln|x|$.

La fonction de Green du laplacien est radiale, nous allons donc chercher H également radiale. Posons $H(x) = h(|x|) = h(r)$. Si H est solution du problème de Poisson, alors nous avons :

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} h(r) \right) = -G(r) = \frac{1}{2\pi} \ln(r)$$

C'est à dire :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} h(r) \right) &= \frac{1}{2\pi} r \ln(r) \\ \Rightarrow \frac{d}{dr} h(r) &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{r}{2} \ln(r) - \frac{r}{4} \right) + \frac{C_1}{r} \\ \Rightarrow h(r) &= \frac{1}{4\pi} \left(\frac{r^2}{2} \ln(r) - \frac{r^2}{2} \right) + C_1 \ln(r) + C_2 = \frac{1}{8\pi} \left(r^2 \ln(r) - r^2 \right) + C_1 \ln(r) + C_2 \end{aligned}$$

Nous pouvons choisir les constantes de façon à ce que $C_1 = C_2 = 0$. Et ainsi nous exprimons H de la façon suivante :

$$H(x) = h(r) = \frac{1}{8\pi} r^2 (\ln(r) - 1)$$

Nous calculons $(\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta)(r^2 \ln(r) - r^2)$:

Posons $g(x) = |x|^2 (\ln|x| - 1)$

$$\begin{aligned} \partial_{x_i} g(x) &= 2r \partial_{x_i} r (\ln(r) - 1) + r^2 \frac{\partial_{x_i} r}{r} = 2r \frac{x_i}{r} (\ln(r) - 1) + r^2 \frac{x_i}{r^2} = 2x_i (\ln(r) - 1) + x_i = x_i (2 \ln(r) - 1) \\ \partial_{x_j x_i}^2 g(x) &= \delta_{ij} (2 \ln(r) - 1) + 2x_i \frac{\partial_{x_j} r}{r} = \delta_{ij} (2 \ln(r) - 1) + 2 \frac{x_i x_j}{r^2} \end{aligned}$$

Où δ_{ij} est le symbole de Kronecker. En sommant sur toutes les composantes, nous obtenons l'expression du laplacien de g :

$$\begin{aligned} \Delta g(x) &= d(2 \ln(r) - 1) + 2 \frac{r^2}{r^2} = 2(2 \ln(r) - 1) + 2 \\ &= 4 \ln(r) \end{aligned}$$

Puis en assemblant la matrice des termes croisés $\partial_{x_i x_j}$ nous obtenons :

$$\nabla \nabla g(x) = \mathbb{I} (2 \ln(r) - 1) + 2 \frac{x \otimes x}{r^2}$$

Ce qui nous permet d'écrire finalement :

$$\begin{aligned} (\nabla \nabla - \mathbb{I} \Delta)g(x) &= \mathbb{I} (2 \ln(r) - 1) + 2 \frac{x \otimes x}{r^2} - 4 \ln(r) \mathbb{I} \\ &= 2 \frac{x \otimes x}{r^2} - (2 \ln(r) + 1) \mathbb{I} \end{aligned}$$

Maintenant nous pouvons définir :

$$\mathcal{S}(x) = \frac{1}{8\pi\mu} \left(2 \frac{x \otimes x}{r^2} - (2 \ln(r) + 1) \mathbb{I} \right)$$

La vitesse et la pression s'écrivent alors :

$$\begin{cases} u(x) &= \mathcal{S}(\hat{x}) f_0 \\ p(x) &= \frac{1}{2\pi} f_0 \cdot \nabla (\ln|\hat{x}|) = \frac{1}{2\pi r^2} f_0 \cdot \hat{x} \end{cases}$$

Notons que $\mathcal{S}$ se réécrit sous la forme

$$\mathcal{S}(x) = \frac{1}{4\pi\mu} \left(-\ln(r) \mathbb{I} + \frac{x \otimes x}{r^2} \right) + \frac{1}{8\pi\mu} \mathbb{I}$$

Autrement dit, $\mathcal{S}$ se décompose comme un terme dépendant de x et une constante. Cette constante est en réalité un degré de liberté dans le choix de $\mathcal{S}$ puisque nous pouvons vérifier que ce dernier vérifie toujours l'équation

de Stokes en omettant le terme constant. Dans la littérature, il est d'usage de définir le tenseur $\mathcal{S}$ de la façon suivante, plus compacte :

$$\mathcal{S}(x) = \frac{1}{4\pi\mu} \left(-\ln(r)\mathbb{I} + \frac{x \otimes x}{r^2} \right)$$

Dans la suite ce sera cette forme que nous utiliserons dans les calculs.

Pour $d = 3$:

Nous avons $G(x) = \frac{1}{4\pi r}$.

$$-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} h(r) \right) = \frac{1}{4\pi r}$$

C'est à dire :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d}{dr} h(r) \right) &= -\frac{r}{4\pi} \\ \Rightarrow \frac{d}{dr} h(r) &= -\frac{1}{8\pi} + C_1 \\ \Rightarrow h(r) &= -\frac{r}{8\pi} + C_1 r + C_2 \end{aligned}$$

Nous pouvons choisir les constantes de façon à ce que $C_1 = C_2 = 0$. Ainsi :

$$H(x) = h(r) = -\frac{r}{8\pi}$$

En substituant directement l'expression de H dans l'expression de u :

$$u = -\frac{1}{8\pi\mu} f_0 \cdot (\nabla\nabla - \mathbb{I}\Delta)r$$

Calculons $(\nabla\nabla - \mathbb{I}\Delta)r$:

$$\begin{aligned} \partial_{x_i} r &= \partial_{x_i} |x - x_0| = \frac{2(x_i - x_0)}{2|x - x_0|} = \frac{x_i}{r} \\ \partial_{x_i x_i}^2 r &= \frac{\delta_{ij} r - x_i \frac{(x_j - x_0)}{r}}{r^2} = \frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{(x_i - x_0)(x_j - x_0)}{r^3} \end{aligned}$$

Et ainsi $(\nabla\nabla r)_{ij} = \frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{\hat{x}_i \hat{x}_j}{r^3}$

$$\begin{aligned} \partial_{x_i}^2 r &= \frac{1}{r} - \frac{(x_i - x_0)^2}{r^3} = \frac{1}{r} - \frac{\hat{x}_i^2}{r^3} \\ \Rightarrow \Delta r &= \frac{d}{dr} - \frac{r^2}{r^3} = \frac{2}{r} \end{aligned}$$

Nous obtenons $(\mathbb{I}\Delta r)_{ij} = 2\frac{\delta_{ij}}{r}$. Et finalement :

$$\left((\nabla\nabla - \mathbb{I}\Delta)r \right)_{ij} = -\frac{\delta_{ij}}{r} - \frac{\hat{x}_i \hat{x}_j}{r^3}$$

Nous définissons ainsi $\mathcal{S}_{ij}(\hat{x}) = \frac{1}{8\pi\mu} \left(\frac{\delta_{ij}}{r} + \frac{\hat{x}_i \hat{x}_j}{r^3} \right)$

En utilisant la convention de sommation d'Einstein, nous écrivons finalement u sous la forme :

$$u_i(x) = \mathcal{S}_{ij}(\hat{x}) f_{0_j}$$

Soit :

$$u(x) = \mathcal{S}(\hat{x}) f_0$$

Où $\mathcal{S}$ est parfois appelé le tenseur d'Oseen et en dimension 3 s'écrit sous la forme :

$$\mathcal{S}(\hat{x}) = \frac{1}{8\pi\mu} \left(\frac{\mathbb{I}}{r} + \frac{\hat{x} \otimes \hat{x}}{r^3} \right)$$

En dimension 3 la fonction de Green de l'équation de Stokes est donnée par :

$$\begin{cases} u(x) = \mathcal{S}(\hat{x})f_0 \\ p(x) = \frac{1}{4\pi r^3}f_0 \cdot \hat{x} \end{cases}$$

Suivant la dimension d'espace, le tenseur d'Oseen est donné par :

$$\mathcal{S}(x) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\mu} \left(-\mathbb{I} \ln r + \frac{x \otimes x}{r^2} \right) + \frac{1}{8\pi\mu} \mathbb{I} & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{8\pi\mu} \left(\frac{\mathbb{I}}{r} + \frac{x \otimes x}{r^3} \right) & \text{si } d = 3 \end{cases}$$

Maintenant que nous avons explicité les solutions fondamentales de l'équation de Stokes en dimension 2 et 3, nous pouvons générer des solutions sur l'espace entier $\mathbb{R}^d$ à partir de termes de forçages quelconques :

En considérant un second terme F continûment distribué dans l'espace, nous pouvons retrouver l'expression de la vitesse u et de la pression p associées à l'équation de Stokes non homogène. En effet, il nous suffit de prendre la convolution de la fonction de Green avec le terme source pour chaque composante :

$$u_i(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{S}_{ij}(x-y) F_j(y) dy$$

Puis nous avons :

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{S}(x-y) \cdot F(y) dy$$

De la même façon avec la pression,

$$p(x) = \int_{\mathbb{R}^d} -\nabla G(x-y) \cdot F(y) dy$$

Chapitre 3

Espaces fonctionnels et propriétés

Dans le chapitre suivant sur le comportement asymptotique, nous allons être amenés à utiliser certains espaces fonctionnels particuliers, adaptés à l'étude de l'hydrodynamique et plus largement aux équations aux dérivées partielles elliptiques. Les outils de base adaptés à l'étude des équations aux dérivées partielles sont les espaces de Sobolev $W^{n,p}$, nous allons faire quelques rappels concernant ces derniers et introduire un nouveau type, les espaces de Sobolev homogènes $D^{n,p}$, particulièrement utiles pour des EDP elliptiques. Nous parlerons également des espaces de Hölder, utilisés dans la théorie liée aux solutions fondamentales, et plus particulièrement en théorie des potentiels, et dont les définitions nous seront utiles pour justifier la régularité sur les convolutions.

3.1 Espaces de Sobolev homogènes

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Rappelons la définition classique des espaces de Sobolev :

$$W^{n,p}(\Omega) = \{u \in L^1_{loc}(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq n\}$$

Où $\alpha \in \mathbb{N}^d$, $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$ et $\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial \alpha_1 \dots \partial \alpha_d}$.

Nous munissons $W^{n,p}(\Omega)$ de la norme suivante :

$$\|u\|_{W^{n,p}(\Omega)} = \left(\sum_{|\alpha| \leq n} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq n} \|\partial^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

De cette manière, $W^{n,p}(\Omega)$ muni de cette norme est un espace de Banach. En particulier, dans le cas $p = 2$, $L^2(\Omega)$ est un espace de Hilbert et ainsi $W^{n,2}(\Omega)$ en est également un.

Nous allons maintenant introduire une variante de l'espace de Sobolev classique, dont la définition moins rigide permet de mieux s'adapter à certains problèmes d'hydrodynamique. De la même façon que L^1_{loc} , nous définissons $W^{n,p}_{loc}$:

$$W^{n,p}_{loc}(\Omega) = \{u \in L^1_{loc}(\Omega) \mid \forall \Omega' \subset \Omega \text{ borné tel que } \overline{\Omega'} \subset \Omega, \partial^\alpha u \in L^p(\Omega'), |\alpha| \leq n\}$$

$$W^{n,p}_{loc}(\overline{\Omega}) = \{u \in L^1_{loc}(\Omega) \mid \forall \Omega' \subset \Omega \text{ borné tel que } \Omega' \subset \Omega, \partial^\alpha u \in L^p(\Omega'), |\alpha| \leq n\}$$

Avant d'introduire, l'espace homogène $D^{n,p}$, nous allons faire une brève remarque afin de motiver l'utilisation de ce dernier.

Lorsque nous travaillons sur des problèmes de Cauchy posés sur des domaines non bornés, il peut arriver que la solution u du problème n'appartienne à aucun des espaces $W^{n,p}$. En effet, les propriétés à l'infini diffèrent suivant l'ordre de dérivation et ainsi les propriétés d'intégrabilité. Voyons cela en pratique à travers l'exemple suivant [1] :

Considérons le problème de Laplace posé sur un domaine extérieur de $\mathbb{R}^3$ avec condition asymptotique nulle.

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{dans } \Omega = \mathbb{R}^3 \setminus B(0,1) \\ u(x) = 1 & \text{si } |x| = 1 \\ \lim_{|x| \rightarrow +\infty} u(x) = 0 \end{cases}$$

Une solution à ce problème est donné par $u(x) = \frac{1}{|x|}$. Remarquons que $u \in L^r(\Omega)$ pour $3 < r < +\infty$.

$$\begin{aligned}\partial_{x_i} u(x) &= -\frac{\partial_{x_i} |x|}{|x|^2} = -\frac{x_i}{|x|^3} \Rightarrow \nabla u(x) = -\frac{x}{|x|^3} \\ \partial_{x_i x_j}^2 u(x) &= -\frac{\delta_{ij}}{|x|^3} + 3\frac{x_i x_j}{|x|^5} \Rightarrow D^2 u(x) = 3\frac{x \otimes x}{|x|^5} - \frac{\mathbb{I}}{|x|^3}\end{aligned}$$

Ainsi, $\nabla u \in L^p(\Omega)$ pour $\frac{3}{2} < p < +\infty$ et $D^2 u \in L^q(\Omega)$ pour $1 < q < +\infty$.

Les dérivées successives n'appartiennent pas aux mêmes espaces, nous ne pouvons pas prendre u dans l'un des espaces de Sobolev classiques. Un espace naturel à considérer serait alors l'espace homogène qui ne prend en compte que les dérivées d'ordre supérieur.

Ainsi, nous définissons :

$$D^{n,p}(\Omega) = \{u \in L^1_{loc}(\Omega) \mid \partial^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| = n\}$$

En ce qui concerne la topologie de cet espace, nous allons procéder d'une façon originale. D'une part, nous pouvons accompagner la définition de l'espace de Sobolev homogène de la définition d'une semi-norme :

$$|u|_{n,p} = \left(\sum_{|\alpha|=n} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Cet objet n'est pas une norme puisque l'axiome de séparation n'est pas vérifié. En effet, dire que les dérivées d'ordre supérieur sont identiquement nulles n'implique pas nécessairement que u soit identiquement nulle.

A partir de la topologie fournie par la semi-norme $|\cdot|_{n,p}$, nous pouvons définir l'espace $D_0^{n,p}(\Omega)$ comme la fermeture de $C_c^\infty(\Omega)$ pour $|\cdot|_{n,p}$. Nous écrivons cela de la façon suivante :

$$D_0^{n,p}(\Omega) = \overline{C_c^\infty(\Omega)}^{|\cdot|_{n,p}} = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{|\cdot|_{n,p}}$$

Afin de construire un espace de Banach à partir de l'espace homogène que nous avons introduit, nous allons passer au quotient sur un espace de polynômes.

Posons $\mathcal{P}_n$ l'ensemble des polynômes de degré au plus $n-1$ sur Ω . Nous contruisons une relation d'équivalence entre les éléments de $D^{n,p}(\Omega)$, que nous notons $\mathcal{R}$.

Nous dirons que $u\mathcal{R}v$ pour $u, v \in D^{n,p}(\Omega)$ lorsque $u = v + q$, pour un certain polynôme $q \in \mathcal{P}_n$.

Lemme 3.1.1. $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $D^{n,p}(\Omega)$.

Démonstration. De manière classique, nous montrons que $\mathcal{R}$ est réflexive, symétrique et transitive.

1. Réflexivité :

Puisque $u = u + 0_{\mathcal{P}_n}$, alors $u\mathcal{R}u$.

2. Symétrie :

Si $u\mathcal{R}v$, alors il existe $q \in \mathcal{P}_n$ tel que $u = v + q$, donc $v = u - q$ et $-q \in \mathcal{P}_n$. Ainsi $v\mathcal{R}u$.

3. Transitivité :

Si $u\mathcal{R}v$ et $v\mathcal{R}w$, alors $u = v + q_1$ et $v = w + q_2$, pour $q_1, q_2 \in \mathcal{P}_n$. Nous avons $v = u - q_1 = w + q_2$, donc $u = w + q_2 - q_1$ et $q_2 - q_1 \in \mathcal{P}_n$. Ainsi $u\mathcal{R}w$.

□

A l'aide de cette relation d'équivalence, nous allons passer au quotient et montrer que $D^{n,p}/\mathcal{P}_n$ muni de la semi-norme précédente $|\cdot|_{n,p}$ est un espace de Banach. Pour $u \in D^{n,p}(\Omega)$, nous posons la classe d'équivalence des éléments de $D^{n,p}(\Omega)$ égaux à un polynôme de $\mathcal{P}_n$ près :

$$[u]_n = \{w \in D^{n,p}(\Omega) \mid w = u + q, q \in \mathcal{P}_n\}$$

Remarquons que nous avons $[u]_n|_{n,p} = |u|_{n,p}$, pour u un représentant de la classe $[u]_n$:

Soit $u \in [u]_n$, $q \in \mathcal{P}_n$,

$$|[u]_n|_{n,p} = \left(\sum_{|\alpha|=n} \int_{\Omega} |\partial^\alpha (u + q)|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{|\alpha|=n} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u + \partial^\alpha q|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{|\alpha|=n} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u|^p \right)^{\frac{1}{p}} = |u|_{n,p}$$

Le théorème suivant résume tout l'intérêt de la construction que nous venons de faire. Nous allons voir que le quotient $D^{n,p}(\Omega)/\mathcal{P}_n$ est un espace de Banach pour la semi-norme.

Théorème 3.1.2. Soit Ω un domaine arbitraire de $\mathbb{R}^d$, $d \geq 2$.

Alors $D^{n,p}(\Omega)/\mathcal{P}_n$ est un espace de Banach.

En particulier, pour $p = 2$, $D^{n,2}(\Omega)/\mathcal{P}_n$ est un espace de Hilbert, muni du produit scalaire suivant :

$$\langle [u]_n, [v]_n \rangle_n = \sum_{|\alpha|=n} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u \partial^{\alpha} v, \quad (u, v) \in [u]_n \times [v]_n$$

Lorsque nous utilisons ces espaces pour l'étude d'EDPs nous ne ferons pas la distinction entre $D^{n,p}$ et $D^{n,p}/\mathcal{P}_n$, nous prendrons directement la définition par le quotient, donnant directement un espace de Banach.

Remarque. Il existe une définition alternative pour les espaces de Sobolev homogènes dans le cas $p = 2$ et sur l'espace entier, utilisant la définition basée sur la transformée de Fourier, usuellement rencontrée en analyse harmonique :

$$\dot{H}^s(\mathbb{R}^d) = \left\{ u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^d) \mid |\xi|^s \widehat{u} \in L^2(\mathbb{R}^d) \right\}$$

Où $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^d)$ est l'espace des distributions tempérées.

Lorsque nous étudions des problèmes liés à la dynamique des fluides, ici dans le cadre incompressible, nous serons amenés à manipuler d'autres espaces fonctionnels, définis à partir de $\mathcal{D}(\Omega)$ en incorporant la condition d'incompressibilité $\nabla \cdot u = 0$ puis en considérant la fermeture pour la norme L^2 du gradient. Ces espaces constituent le socle fonctionnel de l'étude des équations de Navier-Stokes, ils permettent de fournir des formulations respectant la nature physique du problème, notamment par la condition d'incompressibilité. Commençons par définir l'espace $C_{c,\sigma}^{\infty}(\Omega) = \mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$ comme suit :

$$\mathcal{D}_{\sigma}(\Omega) = \left\{ u \in \mathcal{D}(\Omega)^d \mid \operatorname{div}(u) = 0 \text{ dans } \Omega \right\}$$

Maintenant, nous allons considérer la fermeture de l'espace $\mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$ pour la norme $|\cdot|_{1,2} = \|\nabla \cdot\|_{L^2}$ de l'espace $D^{1,2}(\Omega)$:

$$\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)}^{\|\nabla \cdot\|_{L^2}}$$

Notons que $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ est complet par construction. Muni d'un produit scalaire, nous obtenons un espace de Hilbert :

Théorème 3.1.3. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$.

$\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ est un espace de Hilbert, muni du produit scalaire :

$$[u, v]_{\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle_{L^2} = \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx$$

Sans plus d'hypothèses sur Ω , il n'est pas possible de donner de caractérisation de cet espace comme $D^{1,2}$ ou H^1 . Toutefois, lorsque Ω est borné, il est possible d'avoir la caractérisation suivante :

$$\left\{ u \in D_0^{1,2}(\Omega) \mid \operatorname{div}(u) = 0 \text{ dans } \Omega \right\}$$

Mais cette caractérisation n'est pas valable dans le cas général. Nous renvoyons le lecteur vers [1] pour un développement de cette remarque.

3.2 Espaces de Hölder

Nous allons ici introduire une famille d'espaces de fonctions utile en théorie du potentiel : les espaces de Hölder.

Dans ce sujet, nous travaillons sur l'équation de Laplace, Poisson et Stokes ; nous avons pu introduire à la section précédente les espaces fonctionnels adaptés à l'hydrodynamique et aux formulations liées aux équations de Navier-Stokes, nous allons maintenant introduire les espaces intervenant dans la théorie dédiée à l'étude des solutions des équations de Laplace et Poisson. Cette théorie est celle du potentiel, développée au XIX^e siècle autour des fonctions harmoniques et de l'opérateur laplacien. Le terme potentiel date de cette époque, à laquelle il a été réalisé que les deux forces fondamentales jusqu'alors connues, les forces de gravité et électrostatique, pouvaient être modélisée à l'aide de fonctions alors baptisées potentiels, satisfaisant l'équation de Poisson ou

l'équation de Laplace dans le vide.

Cette théorie est très proche de la théorie étudiant les équations de Poisson et Laplace, il s'agit simplement d'une approche différente se concentrant davantage sur les solutions de ces équations que sur les équations elles-mêmes. Cette théorie peut également apparaître comme une généralisation de résultats d'analyse complexe aux dimensions supérieures ou égales à 3 : En remarquant que toute fonction harmonique sur un domaine simplement connexe de $\mathbb{R}^2$ est la partie réelle d'une fonction holomorphe, nous pouvons nous rendre compte que la théorie du potentiel en dimension 2 n'est qu'une reformulation de résultats d'analyse complexe. Ainsi, cette théorie traite en partie de la généralisation en dimension ≥ 3 de résultats à l'origine développés en analyse complexe, tels que le lemme de Schwarz, les séries de Laurent ou encore la classification des singularités.

Nous ne parlerons que brièvement des quelques notions de bases reliées à cette théorie, comme la définition d'un potentiel et la convolution avec les fonctions de Green. Nous allons en particulier nous pencher sur la façon dont une fonction höldérienne permet d'obtenir une solution régulière à l'équation de Poisson.

Soit f une fonction définie sur un ensemble borné Ω et $x_0 \in \Omega$. Nous dirons qu'une fonction est α -höldérienne (pour $0 < \alpha \leq 1$) en x_0 si la quantité

$$[f]_{x_0, \alpha} = \sup_{x \in \Omega} \frac{|f(x) - f(x_0)|}{|x - x_0|^\alpha}$$

est finie. En notant $C := \sup_{x \in \Omega} \frac{|f(x) - f(x_0)|}{|x - x_0|^\alpha}$, nous avons ainsi

$$|f(x) - f(x_0)| \leq C|x - x_0|^\alpha$$

Nous remarquons qu'une fonction höldérienne en un point est continue en ce dernier, et pour $\alpha = 1$, f est lipschitzienne. Nous pouvons voir cette définition comme une généralisation des fonctions lipschitziennes.

Nous pouvons généraliser la définition en chaque point à l'ensemble entier :

Définition 3.2.1. Nous dirons que f , définie sur Ω est uniformément höldérienne si la quantité :

$$[f]_{\alpha, \Omega} = \sup_{x, y \in \Omega} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

est finie.

De même, nous dirons que f est localement höldérienne si pour tout compact $K \subset \Omega$, f est höldérienne sur K .

Ainsi, nous dirons que $C^{k, \alpha}(\Omega)$ (resp. $C^{k, \alpha}(\bar{\Omega})$) est le sous espace des fonctions $C^k(\Omega)$ (resp. $C^k(\bar{\Omega})$) dont les dérivées d'ordre k sont localement (resp. uniformément) höldériennes.

Notons G la fonction de Green de l'équation de Laplace. Nous allons définir le potentiel newtonien :

Définition 3.2.2. Potentiel newtonien :

Soit f une fonction intégrable sur $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, le potentiel newtonien associé à f est défini par la fonction w donnée par :

$$w(x) = \int_{\Omega} G(x - y)f(y) dy$$

Remarque. De façon plus générale, nous pouvons définir le potentiel pour une mesure de Radon à support compact :

$$w(x) = G \star \mu(x) = \int_{\mathbb{R}^d} G(x - y) d\mu(y)$$

Ce potentiel vérifie l'équation de Poisson $-\Delta w = \mu$ au sens des distributions.

Lorsque la mesure μ est supportée sur une surface suffisamment régulière S séparant l'espace en deux régions connexes, alors nous qualifions ce potentiel de distribution de simple couche.

Nous avons vu dans le chapitre dédié aux fonctions de Green que si f est une distribution à support compact (ou si f et G sont à supports convolutifs), alors nous obtenons de façon immédiate une solution de l'équation de Poisson par propriété des convolutions de distributions.

Nous allons introduire un résultat, énonçant que pour des conditions moindres sur f , le potentiel newtonien associé est C^2 et définit une solution de l'équation de Poisson [5] :

Lemme 3.2.3. Soit f bornée et localement höldérienne (pour $\alpha \leq 1$) dans Ω . Soit w le potentiel newtonien associé à f .

Alors $w \in C^2(\Omega)$ et est une solution forte de l'équation $-\Delta w = f$

3.3 Existence et unicité

Nous allons détailler dans cette sous-section quelques propriétés concernant les modèles de Laplace et Stokes, que nous réutiliserons plus tard dans l'étude de convergence des solutions 3D vers les solutions 2D. En particulier, nous allons nous pencher sur les résultats d'existence et d'unicité des problèmes de Poisson et Stokes. Pour cela, nous allons utiliser des méthodes ne faisant pas intervenir la géométrie du domaine considéré. En effet, les paradoxes étant formulés sur des domaines extérieurs, et ces derniers compliquant amplement l'étude des solutions, nous allons utiliser des méthodes indépendantes de cette géométrie et démontrer dans le cadre général l'existence et l'unicité des solutions des problèmes de Poisson et Stokes. Nous allons commencer cette étude des propriétés par l'équation de Poisson, puis nous adapterons les outils employés pour démontrer les propriétés de l'équation de Stokes, plus compliquée.

L'étude d'existence et d'unicité des problèmes elliptiques suit généralement le même déroulement : nous multiplions l'équation par une fonction lisse à support compact, puis intégrons pour nous ramener à une forme faible du problème. A partir de cette nouvelle formulation, nous cherchons à montrer les propriétés, puis cherchons sous quelles conditions les propriétés de la formulation faible restent vraies pour la formulation forte. Généralement, les premiers points constituent une application de théorèmes d'analyse fonctionnelle (Riesz, Lax-Milgram ou plus tard Banach-Nečas-Babuška pour les formulations dites mixtes pour Stokes) et le dernier point se ramène souvent à une question de régularité, permettant d'inverser l'intégration par parties ou formule de Green suivant le contexte.

3.3.1 Poisson

Théorème 3.3.1. Considérons un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ abstrait, $d \geq 3$ et le problème de Poisson avec conditions de Dirichlet non-homogènes :

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = g & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

Avec $f \in L^q(\Omega)$ et $g \in L^2(\partial\Omega)$, $q = \frac{2d}{d+2}$.

Alors il existe une unique solution faible associé au problème de Poisson.

Soit $v \in C_c^\infty(\Omega)$ une fonction test. Nous allons multiplier l'équation de Poisson par cette fonction test et intégrer :

$$\begin{aligned} -\Delta u \, v &= f \, v \\ \Rightarrow - \int_{\Omega} \Delta u \, v \, dx &= \int_{\Omega} f v \, dx \end{aligned}$$

Avec la formule de Green nous écrivons :

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} \partial_n u v \, dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx - \int_{\partial\Omega} \partial_n g v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx$$

En définissant les formes bilinéaires et linéaire suivantes :

$$a(u, v) := \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx, \quad l(v) := \int_{\Omega} f v \, dx + \int_{\partial\Omega} \partial_n g v \, dx$$

Nous réécrivons la formulation faible sous forme d'une égalité d'opérateurs pour tout $v \in \mathcal{D}(\Omega) := C_c^\infty(\Omega)$:

$$\text{Trouver } u \in V \text{ tel que } a(u, v) = l(v), \quad \forall v \in V$$

Avec V un espace fonctionnel, tel que $\mathcal{D}(\Omega) \subset V$, que nous préciserons plus tard. Afin de nous ramener à des conditions de Dirichlet homogènes, nous considérons ce que nous appelons un relèvement, donné par le théorème suivant :

Théorème 3.3.2. Trace [6] :

Si Ω est un domaine lipschitzien, alors l'opérateur de trace $\gamma_0 : H^1(\Omega) \rightarrow L^2(\partial\Omega)$ est continu surjectif.

Autrement dit :

Soit $g \in L^2(\partial\Omega)$, alors il existe une fonction, appelée relèvement, $h \in H^1(\Omega)$ de sorte que $g = h$ p.p. sur $\partial\Omega$.

De plus, il existe une constante $M > 0$ telle que :

$$\|h\|_{H^1(\Omega)} \leq M \|g\|_{L^2(\partial\Omega)}$$

Considérons alors $h \in H^1(\Omega) \subset D^{1,2}(\Omega)$ un relèvement. Nous posons $u = w + h$ et nous obtenons un élément w qui s'annule sur $\partial\Omega$:

$$w|_{\partial\Omega} = u|_{\partial\Omega} - h|_{\partial\Omega} = g - g = 0$$

En reprenant la formulation faible du problème précédent et en l'adaptant avec $u = w + h$, nous trouvons la formulation suivante :

$$\int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx - \int_{\Omega} \nabla h \cdot \nabla v \, dx$$

Dans la suite nous notons a et l les formes bilinéaires et linéaires associées à la formulation ci-dessus :

$$a : \begin{cases} D_0^{1,2}(\Omega) \times D_0^{1,2}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) \longmapsto \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx \end{cases}, \quad l : \begin{cases} D_0^{1,2}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \\ v \longmapsto \int_{\Omega} f v - \nabla h \cdot \nabla v \, dx \end{cases}$$

Nous allons pouvoir traiter cette formulation à l'aide du théorème de Lax-Milgram, que nous rappelons ici :

Théorème 3.3.3. Lax - Milgram :

Soit $\mathcal{H}$ un espace de Hilbert, $a : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire et $l : \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire.

Si les conditions suivantes sont vérifiées :

1. l est continue
2. a est continue et coercive (i.e. $\exists \alpha > 0, \forall v \in \mathcal{H}, a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{\mathcal{H}}^2$)

Alors il existe un unique $u \in \mathcal{H}$ tel que pour tout $v \in \mathcal{H}$:

$$a(u, v) = l(v)$$

Il nous suffit de vérifier les hypothèses du théorème de Lax-Milgram pour montrer existence et unicité des solutions de la formulation faible. Nous cherchons une solution w appartenant à l'espace $D_0^{1,2}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{\|\nabla \cdot\|_{L^2}}$, qui est un espace de Hilbert. Montrons la continuité de l . Nous allons faire face à un premier obstacle dû au choix de l'espace $D_0^{1,2}$ et plus précisément de sa topologie. En effet, dans un domaine non-nécessairement borné, il n'y a pas d'inégalité de Poincaré nous permettant de majorer $\|\cdot\|_{L^p}$ par $\|\nabla \cdot\|_{L^p}$. Nous allons devoir utiliser une inégalité plus générale, l'inégalité de Sobolev, issue des théorèmes de plongement de Sobolev et valable sur l'espace entier. Cela nous mène à un choix un peu plus restreint pour l'espace du terme source. Rappelons l'énoncé général :

Théorème 3.3.4. Plongement de Sobolev :

Si $k > l, p < d$, et $1 \leq p < q < +\infty$ sont des nombres réels vérifiant :

$$\frac{1}{p} - \frac{k}{d} = \frac{1}{q} - \frac{l}{d}$$

Alors le plongement $W^{k,p}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow W^{l,q}(\mathbb{R}^d)$ est continu.

En particulier, dans le cas $p = 2, k = 1$ et $l = 0$ nous avons l'injection continue $W^{1,2}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L^{p^*}(\mathbb{R}^d)$ où l'exposant de Sobolev est donné par $p^* = \frac{2d}{d-2}$. Cela n'est valable seulement si $d \geq 3$. Dans le contexte de cette étude des paradoxes de Stokes et Laplace, nous allons nous pencher sur le cas $d = 3$ étant donné que le cas $d = 2$ est associé au paradoxe.

Le résultat que nous venons d'énoncer est général et ne porte que sur les espaces $W^{n,p}$. Dans le cadre de cette démonstration d'existence et unicité, nous considérons l'espace $D_0^{1,2}$ muni de la norme $\|\nabla \cdot\|_{L^2}$. Nous allons alors introduire l'inégalité de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev qui nous sera utile pour ce contexte.

Théorème 3.3.5. Inégalité de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev :

Soit $1 \leq p < d$. Alors il existe une constante C ne dépendant que de p et d telle que pour tout $u \in C_c^1(\Omega)$:

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}$$

Nous pouvons étendre ce résultat à $D_0^{1,2}(\Omega)$ par densité de $\mathcal{D}(\Omega)$:

Pour une suite $(u_n)_n \subset \mathcal{D}(\Omega)$ approchant $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$, l'inégalité est vérifiée pour tout $n \in \mathbb{N}$ et en particulier nous obtenons que $(u_n)_n$ est de Cauchy dans $L^{p^*}(\Omega)$. Par complétude de ce dernier, il existe une limite $w \in L^{p^*}(\Omega)$ associée de façon unique à $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$. Par passage à la limite de chaque côté de l'inégalité nous obtenons :

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^2}$$

Où $\|u\|_{L^{p^*}}$ désigne en réalité la norme dans $L^{p^*}(\Omega)$ du représentant $w \in L^{p^*}(\Omega)$ de $u \in D_0^{1,2}(\Omega)$.

Maintenant que nous avons introduit cet énoncé, nous allons pouvoir choisir f de sorte à ce que $\|v\|_{L^{p^*}}$ puisse apparaître. Ainsi, par le théorème de plongement nous pourrions en déduire qu'il existe une constante $C > 0$ telle que :

$$\|v\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla v\|_{L^2} = C|v|_{1,2}$$

Cela nous mène à considérer f dans l'espace dual de $L^{p^*}(\Omega)$. Nous posons q l'exposant conjugué de p^* , $\frac{1}{p^*} + \frac{1}{q} = 1$. En appliquant l'inégalité de Hölder pour p^* et q , nous pourrions ainsi retrouver la norme de $D_0^{1,2}(\Omega)$. Soit $v \in D_0^{1,2}(\Omega)$:

$$\begin{aligned} |l(v)| &\leq \int_{\Omega} |fv| \, dx + \int_{\Omega} |\nabla w \cdot \nabla v| \, dx \leq \|f\|_{L^q(\Omega)} \|v\|_{L^{p^*}(\Omega)} + \|\nabla w\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla h\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq \|f\|_{L^q(\Omega)} |v|_{1,2} + \|\nabla h\|_{L^2(\Omega)} |v|_{1,2} = \left(\|f\|_{L^q(\Omega)} + \|\nabla h\|_{L^2(\Omega)} \right) |v|_{1,2} \end{aligned}$$

Maintenant nous montrons la continuité de l'application bilinéaire a , soit $u, v \in D_0^{1,2}(\Omega)$:

$$|a(u, v)| \leq \int_{\Omega} |\nabla u \cdot \nabla v| \, dx \leq \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} = |u|_{1,2} |v|_{1,2}$$

Puis la coercivité de a :

$$a(u, u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}^2 = |u|_{1,2}^2$$

Les hypothèses du théorème de Lax-Milgram sont vérifiées, il existe alors un unique $w \in D_0^{1,2}(\Omega)$ tel que pour tout $v \in D_0^{1,2}(\Omega)$ on ait :

$$a(w, v) = l(v)$$

Maintenant nous pouvons poser $u = h + w$ pour obtenir une solution de la formulation faible. Pour démontrer l'unicité, prenons $u_1, u_2 \in h + D_0^{1,2}(\Omega)$ solutions du problème faible. Nous avons :

$$\int_{\Omega} \nabla(u_1 - u_2) \cdot \nabla v \, dx = 0, \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega)$$

En particulier pour $v = u_1 - u_2 \in D_0^{1,2}(\Omega)$:

$$\|\nabla(u_1 - u_2)\|_{L^2} = |u_1 - u_2|_{1,2} = 0$$

Nous pouvons en déduire que $u_1 - u_2 = C \in \mathbb{R}$. Il ne reste plus qu'à montrer que $C = 0$ p.p. Nous allons montrer que puisque $C \in D_0^{1,2}(\Omega)$, alors nécessairement $C = 0$. Par définition, il existe une suite $(v_n)_n \subset \mathcal{D}(\Omega)$ telle que $v_n \xrightarrow{D_0^{1,2}} C$. Alors $\|\nabla v_n - \nabla C\|_{L^2} = \|\nabla v_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Par inégalité de Sobolev, si $d \geq 3$, alors pour $p^* = \frac{2d}{d-2}$, il existe une constante $M > 0$ telle que :

$$\begin{aligned} \|v_n\|_{L^{p^*}} &\leq M \|\nabla v_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ \|v_n - C\|_{L^{p^*}} &\leq M \|\nabla v_n - \nabla C\|_{L^2} = \|\nabla v_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Ainsi, $v_n \xrightarrow{L^{p^*}} 0$ et $v_n \xrightarrow{L^{p^*}} C$. Par unicité de la limite dans L^{p^*} , nous avons $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} C = 0$. Alors finalement $u_1 = u_2$ p.p. et la formulation faible admet une unique solution.

3.3.2 Stokes

Maintenant que nous avons montré existence et unicité des solutions pour l'équation de Poisson, nous allons nous intéresser à l'équation de Stokes en 3D en suivant [7],[8] et [1]. Dans la démonstration nous allons considérer un domaine $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d \geq 3$) quelconque, mais nous souhaitons bien sûr montrer existence et unicité pour le problème posé en domaine extérieur, donc nous garderons implicitement la définition $\Omega = \mathbb{R}^d \setminus \mathcal{C}$, où $\mathcal{C}$ est le cylindre $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x^2 + y^2 \leq 1\}$. Nous fixons alors une condition asymptotique en plus d'une condition de Dirichlet non-homogène sur $\partial\Omega$. Considérons alors le problème de Stokes suivant :

$$\begin{cases} -\Delta v + \nabla p = f & \text{dans } \Omega \\ \operatorname{div}(v) = 0 & \text{dans } \Omega \\ v|_{\partial\Omega} = u^* & \text{sur } \partial\Omega \\ v(\mathbf{x}), p(\mathbf{x}) \longrightarrow 0 & \text{lorsque } |\mathbf{x}| \rightarrow +\infty \end{cases}$$

Avec $u^* \in W^{\frac{1}{2},2}(\partial\Omega)$. Nous allons considérer un terme source f de la forme $f = f_0 + \operatorname{div} F$, où $f_0 \in L^2_{loc}(\Omega)^d$ et $F \in L^2(\Omega)^{d^2}$ est un champ matriciel. Pour le terme source, nous définissons le crochet $[\cdot, \cdot]_\Omega$ de la façon suivante, pour $v \in \mathcal{D}(\Omega)^d$:

$$[f, v]_\Omega = \langle f_0, v \rangle_{L^2} + \langle \operatorname{div} F, v \rangle_{L^2} = \langle f_0, v \rangle_{L^2} - \langle F, \nabla v \rangle_{L^2}$$

Nous allons montrer existence et unicité du problème de Stokes pour un terme source de la forme $f = \operatorname{div} F$, donc avec $f_0 = 0$. Il n'existe pas de résultat d'existence et unicité pour le problème de Stokes dans le cas général $f = f_0 + \operatorname{div} F$. En revanche, il existe un certain nombre de conditions suffisantes pour qu'une fonction f puisse s'écrire sous la forme de la divergence d'un champ matriciel F [9].

Puisque nous nous intéressons au paradoxe de Stokes, il est naturel de considérer une condition de Dirichlet non-homogène sur le bord $\partial\Omega$, d'une certaine façon cela nous amène à montrer des résultats d'existence et unicité dans un cas plutôt général, comme pour l'équation de Poisson. Avant de nous intéresser à l'existence et unicité, nous allons faire un relèvement afin de nous ramener à un problème homogène, plus facile à aborder avec les espaces fonctionnels que nous avons introduit.

Il va donc nous falloir considérer un relèvement g vérifiant $g|_{\partial\Omega} = u^*$ et $\operatorname{div}(g) = 0$. De cette façon, en posant $u := v - g$, nous nous ramenons au problème avec condition de Dirichlet homogène, en modifiant en conséquence le terme source (que nous noterons de la même manière).

Dans les démonstrations d'existence et unicité de problèmes non-homogènes en domaine borné, il est souvent nécessaire d'imposer la condition de flux nul de la condition de bord à travers $\partial\Omega$ pour nous assurer de l'existence d'un relèvement à divergence nulle :

$$\int_{\partial\Omega} u^* \cdot n \, d\sigma = 0$$

Pour un domaine extérieur, cela n'est pas nécessaire, nous allons pouvoir construire un relèvement en nous ramenant à cette même condition sans supposer quoi que ce soit de nouveau. Pour commencer, définissons les deux termes suivants :

$$\begin{aligned} \phi &= \int_{\partial\Omega} u^* \cdot n \, d\sigma \\ \zeta(x) &= -\phi \nabla G(x) \end{aligned}$$

Où G est la solution fondamentale de l'équation de Laplace dans $\mathbb{R}^3$, avec la singularité choisie dans Ω^c (dans notre cas, la singularité se trouve en 0 et $0 \notin \Omega$). A l'aide de ces deux termes, nous allons pouvoir créer une nouvelle donnée de bord à flux nul sur $\partial\Omega$ pour ensuite construire un champ à divergence nulle valant w^* sur $\partial\Omega$. Nous remarquons d'une part que :

$$\int_{\partial\Omega} \zeta \cdot n \, d\sigma = \phi$$

Pour n la normale sortante à la surface $\partial\Omega$, orientée vers Ω . Puis d'une autre part que :

$$\Delta \zeta = 0$$

Montrons la première affirmation. Posons $K_r := \Omega^c \setminus B(0, r)$:

$$\int_{\partial\Omega} \zeta \cdot n \, d\sigma = -\phi \int_{\partial\Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma$$

Par la formule de Stokes, puisque la normale est prise pour le domaine Ω^c nous avons :

$$\int_{\partial\Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma = \lim_{r \rightarrow 0} \int_{K_r} \Delta G \, dx$$

Calculons la limite. Remarquons d'abord que $\Delta G = 0$ dans K_r :

$$\begin{aligned} \int_{K_r} \Delta G \, dx &= \int_{\partial K_r} \nabla G \cdot n \, d\sigma \\ &= \int_{\partial B(0,r)} \nabla G \cdot n \, d\sigma + \int_{\partial \Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma \\ &= \int_{|x|=r} \frac{x}{4\pi|x|^3} \cdot \frac{x}{|x|} \, d\sigma + \int_{\partial \Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma \\ &= \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x|=r} d\sigma + \int_{\partial \Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma = 1 + \int_{\partial \Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma = 0 \end{aligned}$$

Et finalement,

$$\int_{\partial \Omega} \nabla G \cdot n \, d\sigma = -1$$

Nous retrouvons alors le résultat annoncé. Nous montrons maintenant la deuxième affirmation :

$$\Delta \zeta = -\phi \Delta \nabla G = -\phi \nabla \Delta G = 0$$

Puisque la singularité de la fonction de Green se trouve dans Ω^c , nous avons $\Delta G = 0$ dans Ω , et ainsi nous obtenons le résultat. Nous pouvons maintenant définir une donnée de bord $w^* := u^* - \zeta$, qui vérifie :

$$\int_{\partial \Omega} w^* \cdot n \, d\sigma = \int_{\partial \Omega} u^* \cdot n \, d\sigma - \int_{\partial \Omega} \zeta \cdot n \, d\sigma = \phi - \phi = 0$$

Cela nous permet donc d'appliquer le résultat suivant [1] :

Lemme 3.3.6. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$, un domaine extérieur localement Lipschitz.

Pour $f \in L^q(\Omega)$ et $w^* \in W^{1-\frac{1}{q},q}(\partial \Omega)$, il existe au moins une solution $w \in D^{1,q}(\Omega)$ au problème :

$$\begin{cases} \nabla \cdot w = f & \text{dans } \Omega \\ w = w^* & \text{sur } \partial \Omega \end{cases}$$

Si, de plus, $f = 0$ et $\int_{\partial \Omega} w^* \cdot n \, d\sigma = 0$, alors w peut être choisit à support compact dans Ω .

Remarque. Ce théorème fournit des conditions d'existence pour un inverse à droite de l'opérateur de divergence. Ce type de résultat appartient à une théorie élaborée par Mikhail Bogovskiï en 1979 autour de l'équation $\operatorname{div} u = g$ avec des conditions de bord.

Ainsi, nous nous plaçons directement dans les conditions d'application du lemme, il existe alors $w \in D^{1,2}(\Omega)$ vérifiant $\nabla \cdot w = 0$ et $w|_{\partial \Omega} = w^*$. De plus, nous pouvons choisir w à support compact dans Ω . Puisque w est à support compact, nous avons alors $w \in W^{1,2}(\Omega)$.

Nous allons maintenant pouvoir définir une nouvelle inconnue $u \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ à partir des constructions précédentes :

$$u := v - w - \zeta$$

Nous vérifions d'une part que u satisfait la condition de Dirichlet homogène sur $\partial \Omega$:

$$u|_{\partial \Omega} = u^* - w^* - \zeta^* = u^* - u^* + \zeta^* - \zeta^* = 0$$

Et u satisfait la condition d'incompressibilité sur Ω :

$$\operatorname{div}(u) = \operatorname{div}(v) - \operatorname{div}(w) - \operatorname{div}(\zeta) = -\operatorname{div}(\zeta) = \phi \Delta G = 0$$

Nous venons donc de construire un relèvement u à divergence nulle permettant de nous ramener au problème homogène. u satisfait le problème de Stokes homogène avec terme source $\tilde{f} = f + \Delta(w + \zeta)$. Dans la suite nous prendrons $\tilde{f} = f$.

Maintenant que nous nous sommes ramenés à un cadre d'étude plus abordable, nous allons détailler la méthode pour déterminer l'existence et unicité du problème de Stokes. Commençons par préciser la définition de solution faible pour le problème de Stokes.

Définition 3.3.7. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$, et soit $f = f_0 + \operatorname{div} F$, avec :

$$f_0 \in L^2_{loc}(\Omega)^d, \quad F \in L^2(\Omega)^{d^2}$$

Alors $u \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ est une solution faible du problème de Stokes si et seulement si :

$$\langle \nabla u, \nabla v \rangle_{L^2} = [f, v]_{\Omega}, \quad \forall v \in \mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$$

De plus, si u est une solution faible et $p \in L^2_{loc}(\Omega)$ vérifient au sens des distributions :

$$-\Delta u + \nabla p = f$$

Alors (u, p) est appelé paire de solution faible du problème de Stokes. p est appelé la pression associée à u .

Remarquons que lorsque nous travaillons dans un domaine extérieur, nous devons prescrire une condition asymptotique. Dans ce cadre, l'espace fonctionnel $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ permet de satisfaire une condition de Dirichlet homogène sur $\partial\Omega$ mais pas d'assurer la décroissance asymptotique. Pour cela il faut adapter la condition asymptotique pour la définition de solution faible, en prenant :

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\partial B(0,r)} |u| \, d\sigma = 0$$

Nous allons établir la formulation faible du problème de Stokes afin de justifier le dernier point de la définition ci-dessus. Soit (u, p) solutions du problème de Stokes et $v \in \mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$:

$$\begin{aligned} -\Delta u + \nabla p &= f \\ \Rightarrow - \int_{\Omega} \Delta u \cdot v \, dx - \int_{\Omega} \nabla p \cdot v \, dx &= \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \\ \Rightarrow \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx - \int_{\Omega} p \nabla \cdot v \, dx &= \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \end{aligned}$$

Nous obtenons alors la formulation :

$$\int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f \cdot v \, dx, \quad \forall v \in \mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$$

Maintenant, par définition, $\mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$ est dense dans $\widehat{W}_0^{1,2}(\Omega)$. Alors par continuité des termes définis de chaque côté de l'égalité ci-dessus, nous étendons la formulation $\forall v \in \widehat{W}_0^{1,2}(\Omega)$. En posant les formes bilinéaires et linéaires suivantes :

$$a : \begin{cases} \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \times \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) \longmapsto \int_{\Omega} \nabla u : \nabla v \, dx \end{cases} \quad ; \quad l : \begin{cases} \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R} \\ v \longmapsto \int_{\Omega} f \cdot v \, dx \end{cases}$$

Nous reformulons le problème en :

$$a(u, v) = l(v), \quad \forall v \in \widehat{W}_0^{1,2}(\Omega)$$

De façon évidente, tout champ de vitesse u satisfaisant l'équation de Stokes (en sens fort ou au sens des distributions) est solution de la formulation faible.

Commençons par énoncer le théorème d'existence et unicité pour le problème de Stokes :

Théorème 3.3.8. Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$.

Soit $\Omega_0 \subseteq \Omega$ un sous ensemble borné de Ω tel que $\overline{\Omega}_0 \subseteq \Omega$. Soit $f = \operatorname{div} F$ avec $F \in L^2(\Omega)^{d^2}$.

Alors il existe une unique paire $(u, p) \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \times L^2_{loc}(\Omega)$ vérifiant au sens des distributions :

1. $\int_{\Omega_0} p \, dx = 0$
2. $\begin{cases} -\Delta u + \nabla p = f \\ \operatorname{div}(u) = 0 \end{cases}$

Ainsi u est solution faible et p est la pression associée pour le problème de Stokes.

Nous pouvons, dans un premier temps, montrer que le problème admet une unique solution faible u par le théorème de Lax-Milgram. La continuité et coercivité de a sont immédiates :

$$|a(u, v)| \leq \|\nabla u\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2} = |u|_{1,2} |v|_{1,2}$$

$$a(u, u) = \int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx = \|\nabla u\|_{L^2}^2 = |u|_{1,2}^2$$

Pour montrer la continuité de l , il n'y a pas beaucoup plus à faire, étant donné que nous choisissons le terme source f comme étant la divergence d'un champ matriciel F , nous pouvons réécrire la forme linéaire de la façon suivante :

$$\begin{aligned} l(v) &= \int_{\Omega} f \cdot v dx = \int_{\Omega} \operatorname{div} F \cdot v dx \\ &= - \int_{\Omega} F : \nabla v dx \end{aligned}$$

Maintenant, $\forall v \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$:

$$|l(v)| \leq \int_{\Omega} |F : \nabla v| dx \leq \|F\|_{L^2} \|\nabla v\|_{L^2}$$

Par le théorème de Lax-Milgram (ou bien par le théorème de Riesz pour la forme linéaire l sur l'espace de Hilbert $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$), il existe un unique $u \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ vérifiant :

$$\langle \nabla u, \nabla v \rangle_{L^2} = -\langle F, \nabla v \rangle_{L^2}, \quad \forall v \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$$

Afin de retrouver la pression p , nous allons introduire un lemme fondamental et appartenant à une vaste théorie, le lemme de de Rham :

Lemme 3.3.9. de Rham :

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $d \geq 2$ et $\Omega_0 \subseteq \Omega$ un sous-domaine borné tel que $\overline{\Omega}_0 \subseteq \Omega$, $\Omega_0 \neq \emptyset$ et soit $1 < q < \infty$.

Supposons que $f \in W_{loc}^{-1,q}(\Omega)^d$ satisfasse :

$$[f, v] = 0, \quad \forall v \in \mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$$

Alors il existe un unique $p \in L_{loc}^q(\Omega)$ satisfaisant $\nabla p = f$ au sens des distributions et $\int_{\Omega_0} p dx = 0$

Nous allons utiliser ce lemme pour extraire la pression associée au champ des vitesses u . Pour cela, posons la forme linéaire ψ :

$$\psi : \begin{cases} \mathcal{D}_{\sigma}(\Omega) & \longrightarrow \mathbb{R} \\ v & \longmapsto [\psi, v] = [f + \Delta u, v] \end{cases}$$

Notons qu'à partir du moment où nous montrons que ψ est uniformément continue (ce qui est équivalent à la continuité par linéarité) sur $\mathcal{D}_{\sigma}$, nous pouvons étendre la forme linéaire ψ définie sur $\mathcal{D}_{\sigma}(\Omega)$ en une forme linéaire continue (que nous noterons toujours ψ) sur $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ par densité. Le crochet $[\psi, v]$ se réécrit :

$$[\psi, v] = [f, v] + [\Delta u, v] = \langle f_0, v \rangle_{L^2(\Omega)} - \langle F, \nabla v \rangle_{L^2(\Omega)} - \langle \nabla u, \nabla v \rangle_{L^2(\Omega)}$$

Pour tout $\Omega' \subseteq \Omega$ sous-domaine borné tel que $\overline{\Omega'} \subseteq \Omega$ nous obtenons :

$$\begin{aligned} |[\psi, v]| &\leq C(\Omega') \|f_0\|_{L^2(\Omega')} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega')} + \|F\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)} \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq (C(\Omega') \|f_0\|_{L^2(\Omega')} + \|F\|_{L^2(\Omega)} + \|\nabla u\|_{L^2(\Omega)}) \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \end{aligned}$$

Avec $C(\Omega')$ constante de Poincaré sur le domaine borné Ω' . Nous venons donc de montrer que $\psi \in \widehat{W}_{loc}^{-1,2}(\Omega)^d$. Maintenant, si u est la solution faible donné par le théorème de Lax-Milgram, nous avons :

$$\forall v \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega), \quad [\psi, v] = a(u, v) - l(v) = 0$$

Par le lemme de de Rham, il existe un unique $p \in L_{loc}^2(\Omega)$ tel que $\nabla p = \psi$ au sens des distributions et satisfaisant $\int_{\Omega_0} p dx = 0$. Directement nous obtenons alors une paire $(u, p) \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \times L_{loc}^2(\Omega)$ vérifiant au sens des

distributions l'équation de Stokes. Il ne reste qu'à vérifier que u satisfait la condition d'incompressibilité au sens des distributions.

D'après [9], nous avons $\operatorname{div}(u) = 0$ au sens des distributions. Nous citons maintenant [1] pour justifier que u vérifie :

$$\int_{\partial B(0,r)} |u| \, d\sigma = o\left(\frac{1}{\sqrt{|x|}}\right) \quad \text{lorsque } r \rightarrow +\infty$$

Ainsi u satisfait la condition asymptotique $\lim_{r \rightarrow +\infty} \int_{\partial B(0,r)} |u| \, d\sigma = 0$. Finalement, nous nous retrouvons avec $(u, p) \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \times L_{loc}^2(\Omega)$ solution faible du problème de Stokes :

$$\begin{cases} -\Delta u + \nabla p = f \\ \operatorname{div}(u) = 0 \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \\ u(\mathbf{x}) \xrightarrow{|\mathbf{x}| \rightarrow +\infty} 0 \end{cases}$$

En revenant à la solution du problème non-homogène, nous avons $v = g + u$, avec g le relèvement introduit en début de sous-section. Nous allons montrer que la solution du problème non-homogène est unique par le même argument que pour le problème de Poisson. Considérons $(v, p), (\tilde{v}, \tilde{p}) \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \times L_{loc}^2(\Omega)$ deux paires de solutions du même problème de Stokes avec condition non-homogène sur $\partial\Omega$. Alors $v - \tilde{v}$ vérifie le problème :

$$\langle \nabla(v - \tilde{v}), w \rangle = 0, \quad \forall w \in \mathcal{D}_\sigma(\Omega)$$

Puis par densité nous étendons cette formulation à $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$. Et en prenant $w = v - \tilde{v}$ nous obtenons $\nabla(v - \tilde{v}) = 0$ p.p., donc $v - \tilde{v} = C \in \mathbb{R}$ p.p.

Maintenant nous allons montrer que la seule constante que $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ contient est 0. Par densité, il existe une suite $(\varphi_n)_n \subset \mathcal{D}_\sigma(\Omega)$ telle que $\varphi_n \xrightarrow{\|\nabla \cdot\|_{L^2}} C$.

Considérons le corollaire de l'inégalité de Sobolev suivant :

Corollaire 3.3.10. Injection de Sobolev :

L'injection $i : \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \hookrightarrow L^{p^*}(\Omega)$ est définie et continue, où $p^* = \frac{2d}{d-2}$ est l'exposant de Sobolev de 2.

En particulier, cela signifie qu'en dimension 3, $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ s'injecte continûment dans $L^6(\Omega)$.

Démonstration. Soit $u \in \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$. Il existe une suite $(u_n)_n \subset \mathcal{D}_\sigma(\Omega)$ telle que $u_n \xrightarrow{\|\nabla \cdot\|_{L^2}} u$. Par l'inégalité de Gagliardo-Nirenberg-Sobolev énoncée plus tôt, $\forall n \in \mathbb{N}$:

$$\|u_n\|_{L^{p^*}} \leq M \|\nabla u_n\|_{L^2}$$

D'une part, nous montrons facilement à partir de cette inégalité que $(u_n)_n$ est de Cauchy dans $L^{p^*}(\Omega)$. Par complétude des espaces L^p , il existe un $v \in L^{p^*}(\Omega)$ tel que $u_n \xrightarrow{L^{p^*}} v$. Définissons l'injection $i : \widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega) \rightarrow L^{p^*}(\Omega)$ par $i(u) = v$. Nous allons montrer que cette injection est bien définie en montrant que la limite v ne dépend pas de la suite $(u_n)_n$ choisie. Prenons $(v_n)_n \subset \mathcal{D}_\sigma(\Omega)$ telle que $v_n \xrightarrow{\|\nabla \cdot\|_{L^2}} u$. Alors d'une part :

$$\|\nabla u_n - \nabla v_n\|_{L^2} \leq \|\nabla u_n - \nabla u\|_{L^2} + \|\nabla u - \nabla v_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Et d'une autre part :

$$\|u_n - v_n\|_{L^{p^*}} \leq M \|\nabla u_n - \nabla v_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi, l'injection est bien définie. Nous pouvons identifier les éléments de $\widehat{W}_{0,\sigma}^{1,2}(\Omega)$ à un unique élément de $L^{p^*}(\Omega)$. Et finalement, par passage à la limite nous obtenons le résultat souhaité :

$$\|i(u)\|_{L^{p^*}} \leq M \|\nabla u\|_{L^2}$$

□

Par le corollaire, $\varphi_n - C \in L^q(\Omega)$, où q est l'exposant conjugué de Sobolev de 2 et :

$$\|\varphi_n - C\|_{L^q} \leq M \|\nabla \varphi_n - \nabla C\|_{L^2} = M \|\nabla \varphi_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

$$\|\varphi_n\|_{L^q} \leq M \|\nabla \varphi_n\|_{L^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

De cette façon,

$$\begin{aligned}\varphi_n &\xrightarrow{L^q} C \\ \varphi_n &\xrightarrow{L^q} 0\end{aligned}$$

Et par unicité de la limite dans $L^q(\Omega)$, nous avons finalement $C = 0$. Et donc $v = \tilde{v}$ *p.p.* Puisque la pression est déterminée de façon unique pour un champ de vitesse, alors $p = \tilde{p}$. Et nous venons de montrer existence et unicité du problème de Stokes pour une condition de Dirichlet non-homogène sur $\partial\Omega$.

Chapitre 4

Comportement asymptotique

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au développement asymptotique des équations de Poisson et Stokes. Nous souhaitons d'une part comparer les développements suivant la dimension, et mettre en avant l'aspect mal posé de ces deux problèmes en dimension 2. D'une autre part nous souhaitons expliciter des similitudes entre la formulation du paradoxe de Stokes, sur un domaine extérieur, et le problème de Stokes sur l'espace entier. Pour cela, nous allons choisir un second membre f à support compact, tel que $\text{supp}(f) \subset \mathcal{B}^d$ et étudier la façon dont les solutions se développent en l'infini. En particulier, nous étudierons le développement asymptotique des solutions fondamentales de Poisson et Stokes, et ainsi nous en déduirons un comportement problématique ou non.

4.1 Equation de Poisson

Intéressons dans un premier temps à l'équation de Poisson avec une condition de décroissance à l'infini. Nous considérons le problème posé sur le domaine entier $\mathbb{R}^d$ avec un second membre f à support compact tel que $\text{supp}(f) \subset \mathcal{B}^d$.

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{dans } \mathbb{R}^d \\ u(\mathbf{x}) \rightarrow 0 & \text{lorsque } |\mathbf{x}| \rightarrow +\infty \end{cases} \quad (4.1.1)$$

Nous allons démontrer le résultat suivant sur le comportement asymptotique des solutions u de l'équation de Poisson volumique :

Proposition 4.1.1. Paradoxe asymptotique : Poisson

En dimension 2, si $\int_{\mathbb{R}^2} f \, dx \neq 0$, alors le problème 4.1.1 est mal posé.

Démonstration. Nous utilisons la formule de représentation pour le problème volumique par convolution avec la fonction de Green sur l'espace entier :

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^d} G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}$$

Rappelons les fonctions de Green pour l'équation de Laplace :

$$G(\mathbf{x}) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |\mathbf{x}| & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}|} & \text{si } d = 3 \end{cases}$$

Pour traiter le comportement asymptotique de u , nous allons linéariser G autour de $\mathbf{x}$ lorsque $|\mathbf{x}| \rightarrow +\infty$. Pour cela, remarquons que puisque f est à support compact, l'intégration se fait toujours sur le même domaine. Ainsi lorsque $|\mathbf{x}| \rightarrow +\infty$, nous avons $|\mathbf{y}| \ll |\mathbf{x}|$. Nous allons pouvoir faire des développements de Taylor de la fonction de Green pour $\mathbf{x}$ suffisamment grand. Nous allons faire la distinction entre les cas $d = 2$ et $d = 3$:

Pour $d = 2$:

Etant donné que :

$$G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = -\frac{1}{2\pi} \ln (|\mathbf{x} - \mathbf{y}|) = -\frac{1}{4\pi} \ln (|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2)$$

Nous allons développer autour de $\mathbf{x}$:

$$\begin{aligned}\ln(|\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2) &= \ln(|\mathbf{x}|^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} + |\mathbf{y}|^2) = \ln\left(|\mathbf{x}|^2 \left(1 + \frac{|\mathbf{y}|^2}{|\mathbf{x}|^2} - 2\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2}\right)\right) \\ &= \ln|\mathbf{x}|^2 + \ln\left(1 + \frac{|\mathbf{y}|^2}{|\mathbf{x}|^2} - 2\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2}\right)\end{aligned}$$

Puis en développant le second terme :

$$\ln\left(1 + \frac{|\mathbf{y}|^2}{|\mathbf{x}|^2} - 2\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2}\right) = \frac{|\mathbf{y}|^2}{|\mathbf{x}|^2} - 2\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2} + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-3}) = \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-1})$$

Maintenant, en utilisant ce développement dans la formule de représentation de u :

$$\begin{aligned}u(\mathbf{x}) &= \int_{\mathbb{R}^2} G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{y}) \left(\ln|\mathbf{x}| + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-1}) \right) d\mathbf{y} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \ln|\mathbf{x}| \int_{\mathbb{R}^2} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-1})\end{aligned}$$

Nous remarquons alors que u s'écrit comme un logarithme coefficienté par la moyenne du terme source et un terme qui tend vers 0. Nous voyons l'apparition "d'un paradoxe de Stokes", pour u solution du problème volumique avec condition de décroissance asymptotique, u ne peut pas satisfaire sa condition aux limites si le terme source n'est pas à moyenne nulle. Il y a apparition d'un paradoxe en 2D si f n'est pas à moyenne nulle, en prenant u satisfaisant le problème 2D, u explose en l'infini bien que le problème impose un comportement décroissant à l'infini.

Pour compléter cette étude, nous allons montrer qu'en dimension 3, le problème de Poisson posé sur l'espace entier n'admet pas ce type de paradoxe.

Pour $d = 3$

Par la même démarche, nous montrons que le problème posé sur $\mathbb{R}^3$ ne développe pas de paradoxe par rapport à ses conditions aux limites. Nous verrons que cela est directement dû à la forme de la fonction de Green 3D, elle-même asymptotiquement décroissante, contrairement au cas 2D où la fonction de Green explosait en l'infini.

$$G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}$$

Nous allons développer le terme $|\mathbf{x} - \mathbf{y}|$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} &= \frac{1}{\sqrt{|\mathbf{x}|^2 + |\mathbf{y}|^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}} = \frac{1}{|\mathbf{x}|} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{|\mathbf{y}|^2}{|\mathbf{x}|^2} - 2\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2}}} \\ &= \frac{1}{|\mathbf{x}|} \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{|\mathbf{y}|^2}{|\mathbf{x}|^2} - 2\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{|\mathbf{x}|^2} \right) + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-2}) \right) \\ &= \frac{1}{|\mathbf{x}|} + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-2})\end{aligned}$$

Et ainsi la solution fondamentale se développe de la façon suivante lorsque $|\mathbf{x}| \rightarrow +\infty$:

$$G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}|} + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-2})$$

u peut se développer sous la forme :

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}|} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-2}) = \frac{1}{4\pi|\mathbf{x}|} \int_{\mathbb{R}^3} f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} + \mathcal{O}(|\mathbf{x}|^{-2})$$

Finalement le développement de u donne de façon explicite son comportement lorsque $|\mathbf{x}| \rightarrow +\infty$. □

Nous remarquons une différence notable dans les comportements asymptotiques du problème de Poisson en dimension 2 et dimension 3. D'une part nous remarquons qu'en l'absence de conditions spécifiques sur f , notamment f à moyenne nulle, en dimension 2 les solutions du problème de Poisson explosent asymptotiquement, là où les solutions en dimension 3 sont asymptotiquement nulles. Contrairement au cas de la dimension 2, en dimension 3 nous n'observons pas la formation d'un paradoxe sur les conditions aux limites. En dimension 3 il n'est pas nécessaire d'imposer des conditions particulières sur le terme source pour que les solutions restent cohérentes aux conditions aux limites fixées. En dimension 2, si nous souhaitons éviter ce type de paradoxe, il faut imposer que le terme source soit à moyenne nulle, autrement les solutions du problème ne respectent pas les conditions aux limites, et donc de façon contradictoire, ne sont plus solution du problème.

4.2 Equation de Stokes

Nous nous intéressons maintenant au développement asymptotique des solutions de des équations de Stokes. Nous allons d'abord considérer le problème posé sur l'espace entier, afin de suivre la même démarche qu'avec l'équation de Poisson. Nous allons démontrer un résultat analogue à celui développé pour le problème de Poisson. Dans un second temps nous allons faire un développement asymptotique des solutions du problème posé en domaine extérieur. Cela nous permettra d'écrire une formulation alternative du paradoxe de Stokes, rendant compte d'un comportement asymptotique pathologique.

4.2.1 Problème posé dans $\mathbb{R}^d$

Considérons le problème de Stokes volumique :

$$\begin{cases} -\Delta u + \nabla p = f, & \text{dans } \mathbb{R}^d \\ \nabla \cdot u = 0 \\ u(x), p(x) \longrightarrow 0, & \text{lorsque } |x| \rightarrow +\infty \end{cases} \quad (4.2.1)$$

Avec f à support compact. Nous allons montrer le résultat suivant :

Proposition 4.2.1. Paradoxe asymptotique : Stokes

En dimension 2, si $\int_{\mathbb{R}^2} f_i \, dx \neq 0$, $i \in \{1, 2\}$, alors le problème de Stokes est mal posé.

Démonstration. Pour l'équation de Stokes, rappelons l'expression du tenseur d'Oseen, fonction de Green du champ des vitesses :

$$\mathcal{S}(x) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi} \left(-\mathbb{I} \ln |x| + \frac{x \otimes x}{|x|^2} \right) & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\mathbb{I}}{|x|} + \frac{x \otimes x}{|x|^3} \right) & \text{si } d = 3 \end{cases}$$

Nous allons nous intéresser uniquement au comportement asymptotique d'un champ de vitesse u solution du problème de Stokes, cela suffira à conclure ce que nous souhaitons. Soit u solution du problème de Stokes volumique, nous disposons de la formule de représentation suivante sur l'espace entier :

$$u_j(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_i(y) \, dy$$

Comme pour l'équation de Poisson, nous allons développer $\mathcal{S}_{ij}$ autour de x .

Pour $d = 2$:

$$\mathcal{S}_{ij}(x-y) = \frac{1}{4\pi} \left(-\ln |x-y| \delta_{ij} + \frac{(x_i - y_i)(x_j - y_j)}{|x-y|^2} \right)$$

Le terme logarithme se développe, comme vu précédemment, de la façon suivante :

$$\ln |x-y| = \ln |x| + \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

La deuxième partie de la fonction de Green se développe de cette façon :

$$\begin{aligned} \frac{(x_i - y_i)(x_j - y_j)}{|x-y|^2} &= (x_i - y_i)(x_j - y_j) \frac{1}{|x|^2} \frac{1}{1 + \frac{|y|^2}{|x|^2} - 2 \frac{x \cdot y}{|x|^2}} \\ &= \left(x_i x_j + \mathcal{O}(|x|) \right) \frac{1}{|x|^2} \left(1 - \frac{|y|^2}{|x|^2} + 2 \frac{x \cdot y}{|x|^2} + \mathcal{O}(|x|^{-2}) \right) \\ &= \left(x_i x_j + \mathcal{O}(|x|) \right) \left(\frac{1}{|x|^2} + \mathcal{O}(|x|^{-3}) \right) \\ &= \frac{x_i x_j}{|x|^2} + \mathcal{O}(|x|^{-1}) \end{aligned}$$

Et finalement :

$$\mathcal{S}_{ij}(x-y) = \frac{1}{4\pi} \left(-\delta_{ij} \ln |x| + \frac{x_i x_j}{|x|^2} \right) + \mathcal{O}(|x|^{-1}) = \mathcal{S}_{ij}(x) + \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

Ce qui donne l'expression asymptotique suivante pour u_j :

$$u_j(x) = \int_{\mathbb{R}^2} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_j(y) dy = \mathcal{S}_{ij}(x) \int_{\mathbb{R}^2} f_j(y) dy + \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

En dimension 2, le tenseur d'Oseen n'étant pas borné et explosant même lorsque $|x| \rightarrow +\infty$, nous remarquons que sans supposer quoi que ce soit sur f , u_j diverge lorsque $|x| \rightarrow +\infty$. Le comportement asymptotique de la solution correspond au problème si et seulement si la moyenne du terme source f est nulle. Autrement, comme pour le problème de Poisson, la solution explose en l'infini bien que le problème impose une décroissance asymptotique.

Pour $d = 3$:

En dimension 3 la fonction de Green est donnée par :

$$\mathcal{S}_{ij}(x-y) = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\delta_{ij}}{|x-y|} + \frac{(x_i - y_i)(x_j - y_j)}{|x-y|^3} \right)$$

Nous rappelons que le premier terme de la fonction de Green se développe de la façon suivante :

$$\frac{1}{|x-y|} = \frac{1}{|x|} + \mathcal{O}(|x|^{-2})$$

Puis le second terme :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|x-y|^3} &= \frac{1}{(|x|^2 + |y|^2 - 2x \cdot y)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{|x|^3} \frac{1}{\left(1 + \frac{|y|^2}{|x|^2} - 2\frac{x \cdot y}{|x|^2}\right)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \frac{1}{|x|^3} \left(1 - \frac{3}{2} \left(\frac{|y|^2}{|x|^2} - 2\frac{x \cdot y}{|x|^2}\right) + \mathcal{O}(|x|^{-3})\right) \\ &= \frac{1}{|x|^3} + \mathcal{O}(|x|^{-4}) \end{aligned}$$

Ce qui fournit l'approximation asymptotique suivante :

$$\mathcal{S}_{ij}(x-y) = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\delta_{ij}}{|x|} + \frac{x_i x_j}{|x|^3} + \mathcal{O}(|x|^{-2}) \right) = \frac{1}{8\pi|x|} + \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

Une fois injecté dans la convolution avec le second membre f , nous obtenons l'estimation asymptotique suivante pour les solutions en dimension 3 du problème de Stokes :

$$u_j(x) = \int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_j(y) dy = \frac{1}{8\pi|x|} \int_{\mathbb{R}^3} f_j(y) dy + \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

En dimension 3, les solutions de l'équation de Stokes sur l'espace entier sont asymptotiquement nulles, ce qui correspond aux conditions que nous souhaitons imposer asymptotiquement dans la formulation du paradoxe de Stokes. $\square$

Par cette étude asymptotique, nous pouvons voir l'apparition "d'un paradoxe de Stokes" sur le problème volumique (pas seulement sur le problème posé en domaine extérieur). Cela peut nous amener à penser que le paradoxe de Stokes formulé pour le cylindre infini apparaît pour des raisons plus profondes que la géométrie du problème. Nous venons de voir par cette étude asymptotique que la fonction de Green joue un rôle important dans le comportement asymptotique et l'apparition d'une contradiction pour les solutions du problème de Stokes. Dans la suite, nous chercherons à approximer les problèmes en domaine extérieur par des problèmes volumiques, en considérant notamment des termes sources jouant un rôle répulsif à la place du cylindre infini. Nous verrons à cette occasion que les solutions du problème 2D ne pourront alors être obtenue à partir des solutions 3D qu'à partir du moment où le paradoxe de Stokes volumique n'a pas lieu, et donc lorsque la moyenne du terme source est nulle.

4.2.2 Formules de représentation pour Stokes

Afin d'appuyer le propos concernant l'écriture du paradoxe de Stokes, nous pouvons dériver des formules de représentation, permettant de construire des résultats asymptotiques en domaine extérieur. Dans le premier chapitre, nous nous sommes intéressés à la formulation mathématique du paradoxe de Stokes. Nous avons

notamment posé le contexte du problème en domaine extérieur. D'après ce que nous avons vu, le paradoxe semble apparaître lors du choix des constantes multiplicatives en utilisant les conditions au bord du cylindre. Nous allons maintenant nous pencher sur le comportement asymptotique des solutions du problème de Stokes dans le contexte du paradoxe. Nous allons en particulier mettre en lumière les mêmes contradictions pour le problème de Stokes 2D, à savoir qu'il n'est pas possible d'imposer la décroissance asymptotique sans conditions particulières. Nous allons voir dans ce chapitre l'apparition d'un comportement asymptotique pathologique et quelles conditions imposer pour éviter cela.

Considérons un domaine extérieur $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, nous allons d'abord considérer un domaine extérieur Ω quelconque et nous prendrons ensuite en particulier $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}$ le domaine privé du cylindre infini $\mathcal{C}$.

Considérons le problème de Stokes suivant :

$$\begin{cases} \Delta u - \nabla p = f & \text{dans } \Omega \\ \nabla \cdot u = 0 & \text{dans } \Omega \\ u(\mathbf{x}) = u^* & \text{sur } \partial\Omega \\ u(\mathbf{x}) \rightarrow 0 & \text{lorsque } |\mathbf{x}| \rightarrow +\infty \end{cases}$$

Pour étudier le comportement asymptotique des solutions de l'équations de Stokes, nous allons commencer par établir une formule de représentation pour la vitesse. Puisque nous sommes sur un domaine non borné, nous allons nous ramener dans un premier temps à un domaine borné en tronquant les solutions fondamentales sur un domaine de largeur R . Rappelons nous que les fonctions de Green de l'équation de Stokes peuvent s'écrire sous la forme :

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{ij}(x-y) &= (\delta_{ij}\Delta - \partial_{x_i x_j})\phi(|x-y|) \\ q_j(x-y) &= -\partial_{x_j}\Delta\phi(|x-y|) \end{aligned}$$

Où ϕ est une fonction biharmonique, telle que nous l'avons explicité dans le chapitre dédié au calcul de la fonction de Green de l'équation de Stokes.

Définissons la fonction de troncature suivante :

$$\psi(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{si } |t| \geq 1 \end{cases}$$

Nous pouvons maintenant définir la fonction suivante, qui nous servira pour tronquer la solution fondamentale à un intervalle à l'aide d'un paramètre R . Pour un certain $R > 0$, nous posons :

$$\psi_R(x-y) = \psi\left(\frac{x-y}{R}\right) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x-y| \leq \frac{R}{2} \\ 0 & \text{si } |x-y| \geq R \end{cases}$$

Nous allons remplacer la fonction biharmonique ϕ par $\psi_R\phi$ de sorte à tronquer les fonctions de Green à un intervalle borné. Ces nouvelles fonctions sont appelées solutions fondamentales tronquées de Stokes-Fujita. Ces dernières sont ainsi définies par :

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{ij}^R &= (\delta_{ij}\Delta - \partial_{x_i x_j})\psi_R\phi \\ q_j^R &= -\partial_{x_j}\Delta(\psi_R\phi) \end{aligned}$$

Pour $|x-y| \leq \frac{R}{2}$ nous retrouvons :

$$\mathcal{S}_{ij}^R(x-y) = \mathcal{S}_{ij}(x-y), \quad q_j^R(x-y) = q_j(x-y)$$

Et pour $|x-y| > R$:

$$\mathcal{S}_{ij}^R(x-y) = q_j^R(x-y) = 0$$

Remarquons que nous avons la relation suivante pour $x \neq y$:

$$\Delta\mathcal{S}_{ij}^R(x-y) - \partial_{x_i}q_j^R(x-y) = H_{ij}^R(x-y)$$

$$\text{Où } H_{ij}^R(x-y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x=y \\ \delta_{ij}\Delta^2(\psi_R\phi)(x-y) & \text{si } x \neq y \end{cases}$$

En effet, cela découle directement de la définition de $\mathcal{S}^R$ et q^R , pour $x \neq y$ nous avons :

$$\begin{aligned} \Delta\mathcal{S}_{ij}^R(x-y) - \partial_{x_i}q_j^R(x-y) &= (\delta_{ij}\Delta - \partial_{x_i x_j})\Delta(\psi_R\phi) + \partial_{x_i x_j}\Delta(\psi_R\phi) \\ &= \delta_{ij}\Delta^2(\psi_R\phi)(x-y) \end{aligned}$$

Maintenant que nous avons établi cette relation, nous allons mettre en place la formule de représentation. De façon classique, pour déterminer une formule de représentation sur un domaine borné et régulier Ω , nous appliquons la deuxième identité de Green. Ici nous allons utiliser une forme légèrement différente, à partir du tenseur des contraintes.

Rappelons que le tenseur des contraintes pour un fluide newtonien incompressible est donné par :

$$T_{ij}(v, p) = -\delta_{ij}p + 2D_{ij}(v)$$

Où $D(v) = \frac{1}{2}(\nabla v + \nabla v^\top)$ est le tenseur de vitesse des déformations.

Nous écrivons l'équation bilan de conservation de la quantité de mouvement de la façon suivante :

$$\nabla \cdot T(v, p) = -\nabla p + \Delta v$$

Considérons (u, π) et (v, p) deux couples champ de vecteurs régulier à divergence nulle / champ scalaire régulier. Par la formule de Green, nous intégrons par partie $\nabla \cdot T$ contre u puis v :

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \nabla \cdot T(v, p) \cdot u &= - \int_{\Omega} T(v, p) : \nabla u + \int_{\partial\Omega} u \cdot T(v, p) \cdot n \\ \int_{\Omega} \nabla \cdot T(u, \pi) \cdot v &= - \int_{\Omega} T(u, \pi) : \nabla v + \int_{\partial\Omega} v \cdot T(u, \pi) \cdot n \end{aligned}$$

Remarquons la propriété suivante due à la symétrie du tenseur des contraintes :

Proposition 4.2.2. Pour u et v deux champs de vecteurs réguliers à divergence nulle et p et π deux champs scalaires réguliers, alors :

$$\int_{\Omega} T(u, p) : \nabla v = \int_{\Omega} T(v, \pi) : \nabla u$$

Démonstration. Nous allons utiliser les propriétés de symétrie de T et le fait que u et v sont à divergence nulle. Rappelons que nous utilisons la convention de sommation d'Einstein.

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} T(v, p) : \nabla u &= \int_{\Omega} T_{ij}(v, p) \nabla u_{ij} = \int_{\Omega} -\delta_{ij} p \partial_{x_j} u_i + (\partial_{x_j} v_i + \partial_{x_i} v_j) \partial_{x_j} u_i \\ &= \int_{\Omega} -p \nabla \cdot u + \partial_{x_j} v_i \partial_{x_j} u_i + \partial_{x_i} v_j \partial_{x_j} u_i \\ &= \int_{\Omega} (\nabla u + \nabla u^\top) : \nabla v \\ &= \int_{\Omega} -\pi \mathbb{I} : \nabla v + 2D(u) : \nabla v \\ &= \int_{\Omega} T(u, \pi) : \nabla v \end{aligned}$$

□

En prenant la différence des deux intégrations par parties et en utilisant la propriété que nous venons de montrer, nous obtenons l'identité de Green suivante :

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot T(v, p) \cdot u - \nabla \cdot T(u, \pi) \cdot v = \int_{\partial\Omega} (u \cdot T(v, p) - v \cdot T(u, \pi)) \cdot n$$

Cette identité constitue le point de départ de la formule de représentation. Il s'agit maintenant de choisir astucieusement les couples (v, p) et (u, π) pour isoler le champ de vitesse v . Généralement, nous choisissons (u, π) comme étant fonction de Green de l'équation, de cette façon nous pouvons faire apparaître δ_0 et remplacer une contribution par une simple évaluation en un point. Dans le cas que nous considérons, étant donné la relation entre les solutions fondamentales tronquées de Stokes-Fujita, nous allons obtenir H_{ij}^R .

Nous allons ainsi prendre :

$$\begin{aligned} u(y) &= u_j(y) = \mathcal{S}_j^R(x - y) \\ \pi(y) &= \pi_j(y) = q_j^R(x - y) \end{aligned}$$

Avec u_j la j -ième colonne de $\mathcal{S}^R$.

Nous avons choisi u et π de sorte que :

$$\nabla \cdot T(u, \pi) = \Delta \mathcal{S}_{ij}^R(x - y) - \partial_{x_i} q_j^R(x - y) = H_{ij}^R(x - y)$$

Etant donné que la fonction de Green $(\mathcal{S}^R, q^R)$ admet une singularité en $x = y$, nous allons considérer Ω moins un voisinage de x .

Supposons que (v, p) satisfasse l'équation $f = \Delta v - \nabla p$ et considérons $\Omega_\epsilon = \Omega \setminus B(x, \epsilon)$:

$$\begin{aligned} \int_{\Omega_\epsilon} f(y) \cdot u_j(x - y) - v_i(y) H_{ij}^R(x - y) dy &= \int_{\partial\Omega} \left(u_j(x - y) \cdot T(v, p)(y) - v(y) \cdot T(u_j, \pi)(x - y) \right) \cdot n d\sigma(y) \\ &\quad + \int_{\partial B(x, \epsilon)} \left(u_j(x - y) \cdot T(v, p)(y) - v(y) \cdot T(u_j, \pi)(x - y) \right) \cdot n d\sigma(y) \end{aligned}$$

D'après Galdi [1], nous avons d'une part :

$$\int_{\Omega_\epsilon} f(y) \cdot u_j(x - y) dy \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} f(y) \cdot u_j(x - y) dy \quad (4.2.2)$$

$$\int_{\Omega_\epsilon} v_i(y) H_{ij}^R(x - y) dy \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} v_i(y) H_{ij}^R(x - y) dy \quad (4.2.3)$$

$$\int_{\partial B(x, \epsilon)} u_j(x - y) \cdot T(v, p)(y) \cdot n d\sigma(y) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \quad (4.2.4)$$

Et d'une autre part :

$$\int_{\partial B(x, \epsilon)} v(y) \cdot T(u_j, \pi)(x - y) \cdot n d\sigma(y) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -v_j(x)$$

En rassemblant tous les termes et en prenant la limite nous nous retrouvons avec :

$$\begin{aligned} v_j(x) &= \int_{\Omega} f(y) \cdot u_j(x - y) - v_i(y) H_{ij}^R(x - y) dy - \int_{\partial\Omega} \left(u_j(x - y) \cdot T(v, p)(y) - v(y) \cdot T(u_j, \pi)(x - y) \right) \cdot n d\sigma(y) \\ &= \int_{\Omega} f_i(y) \mathcal{S}_{ij}^R(x - y) dy - \int_{\Omega} v_i(y) H_{ij}^R(x - y) dy \\ &\quad - \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}^R(x - y) T_{ik}(v, p)(y) - v_j(y) T_{ik}(u_j, \pi)(x - y) \right) \cdot n_k d\sigma(y) \end{aligned}$$

Cette relation constitue une formule de représentation de v_j , $j \in \{0, \dots, d\}$ tenant compte d'un potentiel volumique (celui calculé pour le domaine entier par convolution) et d'un terme de bord agissant comme une "rectification" des contributions au bord du domaine prenant en compte les conditions aux limites imposées dans le problème.

Nous pouvons généraliser cette formule pour un multi-indice $\alpha \in \mathbb{N}^d$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \partial^\alpha v_j(x) &= \int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}^R(x - y) \partial^\alpha f_i(y) dy - \int_{\Omega} H_{ij}^R(x - y) \partial^\alpha v_i(y) dy \\ &\quad - \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}^R(x - y) T_{ik}(\partial^\alpha v, \partial^\alpha p)(y) - \partial^\alpha v_i(y) T_{ik}(u_j, q_j^R)(x - y) \right) \cdot n_k d\sigma(y) \end{aligned}$$

Nous ne détaillons pas la démarche pour la pression, puisqu'ici nous nous intéressons au comportement asymptotique de la vitesse, mais toutefois la formule pour la pression est présentée dans [1].

4.2.3 Résultat asymptotique en domaine extérieur

Maintenant que nous avons développé une formule de représentation pour le champ de vitesse, nous allons introduire un résultat sur le comportement asymptotique de v .

Théorème 4.2.3. Comportement asymptotique en domaine extérieur :

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ un domaine extérieur à frontière C^2 et soit $v \in W_{loc}^{2,q}(\overline{\Omega})$, $q \in]1, +\infty[$, satisfaisant la formulation variationnelle associée à l'équation de Stokes et à divergence nulle au sens des distributions, avec $f \in L^q(\Omega)$ à support compact.

Si l'une des propriétés est vérifiée lorsque $|x| \rightarrow +\infty$:

1. $|v(x)| = o(|x|)$
2. $\int_{|x| \leq r} \frac{|v(x)|^t}{(1+|x|)^{n+t}} dx = o(\ln r)$, pour $t \in]1, +\infty[$

Alors il existe un vecteur v_∞ tel que pour presque tout $x \in \Omega$,

$$\begin{aligned} v_j(x) &= v_{\infty j} + \int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_i(y) dy - \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) T_{ik}(v, p)(y) - v_i(y) T_{ik}(u_j, q_j)(x-y) \right) n_k(y) d\sigma(y) \\ &:= v_{\infty j} + v_j^{(1)}(x) \end{aligned} \quad (4.2.5)$$

De plus, lorsque $|x| \rightarrow +\infty$, $v^{(1)}$ est infiniment dérivable et nous avons les représentation asymptotiques suivante :

$$v_j^{(1)}(x) = \mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}(x) + \sigma_j(x) \quad (4.2.6)$$

Où $\mathcal{T}_i = - \int_{\partial\Omega} T_{ik}(v, p) n_k d\sigma + \int_{\Omega} f_i dy$ et $\partial^\alpha \sigma(x) = \mathcal{O}(|x|^{1-d-|\alpha|})$.

Si nous nous intéressons uniquement au comportement asymptotique d'une solution forte v du problème de Stokes, alors les hypothèses du théorème sont automatiquement vérifiées puisque toute solution forte est une solution à divergence nulle de la formulation variationnelle. Les conditions d'application du théorème montrent en réalité qu'il n'est pas forcément nécessaire de parler de solution forte pour utiliser ces caractérisations asymptotiques. Dans Galdi [1], l'un des résultats montre que cette formule de représentation peut être satisfaite par une solution de la formulation variationnelle qui serait dans $W^{2,q}$ sur un domaine C^2 . Toutefois, au même titre que pour le problème volumique, nous ne nous intéressons pas à des solutions faibles du problème de Stokes pour étudier le comportement asymptotique, nous regardons le comportement asymptotique de solutions classiques.

Démonstration. Nous commençons la démonstration en montrant que si v_j vérifie la représentation (4.2.5) alors l'estimation asymptotique (4.2.6) a bien lieu. Commençons par écrire $v_j^{(1)}$:

$$v_j^{(1)}(x) = \int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_i(y) dy - \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) T_{ik}(v, p)(y) - v_i(y) T_{ik}(u_j, q_j)(x-y) \right) n_k(y) d\sigma(y)$$

Nous faisons apparaître le terme $\mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}$:

$$\begin{aligned} v_j^{(1)}(x) &= \int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}(x) f_i(y) dy - \int_{\partial\Omega} \mathcal{S}_{ij}(x) T_{ik}(v, p)(y) n_k(y) d\sigma(y) + \int_{\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x) \right) f_i(y) dy \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} v_i(y) T_{ik}(u_j, q_j)(x-y) n_k d\sigma(y) + \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x) \right) T_{ik}(v, p)(y) n_k d\sigma(y) \end{aligned}$$

Nous avons alors :

$$\begin{aligned} v_j^{(1)}(x) &= \mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}(x) + \int_{\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x) \right) f_i(y) dy + \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x) \right) T_{ik}(v, p)(y) n_k d\sigma(y) \\ &\quad + \int_{\partial\Omega} v_i(y) T_{ik}(u_j, q_j)(x-y) n_k d\sigma(y) \end{aligned}$$

A partir de cette écriture, il nous suffit de montrer que chaque terme après $\mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}$ vérifie l'estimation asymptotique. Premièrement, nous rappelons que $T_{ik}(u_j, q_j)$ peut s'écrire sous la forme :

$$T_{ik}(u_j, q_j) = \frac{1}{|\mathbb{S}^{d-1}|} \frac{(x_i - y_i)(x_k - y_k)(x_j - y_j)}{|x - y|^{d+2}}$$

Ce qui nous permet d'en déduire l'estimation suivante :

$$|\partial^\alpha T_{ik}(u_j, q_j)(x-y)| = \mathcal{O}(|x|^{1-d-|\alpha|})$$

Nous allons nous intéresser au terme $\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x)$. Par le théorème des accroissements finis appliqué à $\partial^\alpha \mathcal{S}_{ij}$, il existe $\beta \in [0, 1]$ tel que :

$$\partial^\alpha (\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x)) = -\nabla \partial^\alpha \mathcal{S}_{ij}(x - \beta y) \cdot y = -y_r \partial_{x_r} \partial^\alpha \mathcal{S}_{ij}(x - \beta y)$$

Soit :

$$|\partial^\alpha(\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x))| = |y_r \partial_{x_r} \partial^\alpha \mathcal{S}_{ij}(x - \beta y)|$$

Et finalement, (d'après une estimation de $\mathcal{S}_{ij}$ dans [1]) :

$$|\partial^\alpha(\mathcal{S}_{ij}(x-y) - \mathcal{S}_{ij}(x))| = \mathcal{O}(|x|^{1-d-|\alpha|})$$

Puisque f est à support compact, dans $\Omega \setminus \text{supp}(f)$ v est dérivable une infinité de fois, et ainsi $v^{(1)}$ l'est aussi sur $\Omega \setminus \text{supp}(f)$.

Et ainsi nous nous retrouvons avec l'estimation annoncée,

$$v_j^{(1)}(x) = \mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}(x) + \mathcal{O}(|x|^{1-d})$$

Maintenant, nous allons montrer la formule de représentation asymptotique (4.2.5). Nous choisissons $R > 0$ de sorte que $\text{supp}(f) \subset B(x, R)$.

Ainsi, nous nous retrouvons avec l'égalité suivante, par la construction de $\mathcal{S}_{ij}^R$:

$$\int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}^R(x-y) f_i(y) dy = \int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_i(y) dy$$

Pour v choisi sous les conditions du théorème, v satisfait la formule de représentation que nous avons établi sous des conditions de régularité plus fortes. Puisque v satisfait la formule de représentation pour presque tout $x \in \Omega$, nous pouvons regrouper l'expression de $v^{(1)}$ déjà présente :

$$\begin{aligned} v_j(x) &= \int_{\Omega} \mathcal{S}_{ij}(x-y) f_i(y) dy - \int_{\Omega} H_{ij}^R(x-y) v_i(y) dy - \int_{\partial\Omega} \left(\mathcal{S}_{ij}(x-y) T_{ik}(v, p)(y) - v_i(y) T_{ik}(u_j, q_j)(x-y) \right) n_k dy \\ &= v_j^{(1)}(x) - \int_{\Omega} H_{ij}^R(x-y) v_i(y) dy := v_j^{(1)}(x) + v_j^{(2)}(x) \end{aligned}$$

Mais par le choix de R que nous avons fait, $v - v^{(1)}$ est indépendant de R , et ainsi $v^{(2)}$ l'est également. Nous allons montrer que :

$$D^2 v^{(2)}(x) = - \int_{\Omega} D^2 H^R(x-y) \cdot v(y) dx = 0, \quad \forall x \in \Omega$$

Pour cela, remarquons que H_{ij}^R vérifie l'estimation suivante :

$$|\partial^\alpha H_{ij}^R(x-y)| = \begin{cases} \mathcal{O}\left(\frac{\ln R}{R^{2+|\alpha|}}\right) & \text{si } d = 2 \\ \mathcal{O}\left(R^{-d-|\alpha|}\right) & \text{si } d \geq 3 \end{cases}$$

Ainsi, pour une certaine constante $C > 0$, $D^2 H_{ij}^R$ vérifie :

$$|D^2 H_{ij}^R(x-y)| \leq C \begin{cases} \frac{\ln R}{R^4} & \text{si } d = 2 \\ \frac{1}{R^{d+2}} & \text{si } d \geq 3 \end{cases} := \eta_d(R)$$

De plus, nous avons $\text{supp} H_{ij}^R(x-y) = \left\{ x \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{R}{2} \leq |x-y| \leq R \right\} := \Omega_R(x)$. Ces éléments nous permettent d'écrire :

$$|D^2 v^{(2)}(x)| \leq \eta_d(R) \int_{\Omega_R(x)} |v(y)| dy$$

Sous les conditions du théorème, (1) ou (2), nous avons $\int_{\Omega_R(x)} |v(y)| dy \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$, et donc finalement :

$$D^2 v^{(2)} = 0$$

Il existe alors une matrice A à trace nulle et un vecteur $v_\infty \in \mathbb{R}^d$ tels que :

$$v^{(2)}(x) = A \cdot x + x_\infty$$

Mais par l'une des conditions (1) ou (2) et en remarquant que $v^{(1)} = o(|x|)$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$, nous avons nécessairement $A = 0$. Ainsi $v^{(2)} = v_\infty$ et nous avons :

$$v(x) = v_\infty + v^{(1)}(x)$$

□

Ainsi, d'après le théorème, si v est solution forte du problème de Stokes, alors v satisfait la relation suivante, pour $|x| \rightarrow +\infty$ dans $\mathbb{R}^d$:

$$v_j(x) = v_{\infty j} + \mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}(x) + \mathcal{O}(|x|^{1-d})$$

En particulier, en dimension 2, sous ces hypothèses v vérifie asymptotiquement :

$$v_j(x) = v_{\infty j} + \mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}(x) + \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

De façon similaire à l'équation de Poisson, le champ de vitesse du problème de Stokes est décrit asymptotiquement par le comportement du tenseur d'Oseen, pondéré par deux termes : la moyenne du terme source f sur Ω et le flux du tenseur des contraintes T à travers la surface $\partial\Omega$. Pour le paradoxe de Stokes tel que nous l'avons formulé, il n'y a pas de terme source, donc $f = 0$. Le seul coefficient devant tenseur d'Oseen est alors le flux du tenseur des contraintes à travers la surface $\partial\Omega$:

$$\mathcal{T}_i = - \int_{\partial\Omega} T(v, p) \cdot n \, d\sigma$$

Remarquons qu'en dimension 3 le tenseur d'Oseen se comporte asymptotiquement en $\mathcal{O}(|x|^{-1})$:

$$\mathcal{S}_{ij}(x) = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\delta_{ij}}{|x|} + \frac{x_i x_j}{|x|^3} \right) = \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\delta_{ij}|x|^3 + |x|x_i x_j}{|x|^4} \right) = \mathcal{O}(|x|^{-1})$$

Ainsi, asymptotiquement, v_j se comporte comme dans le problème de Stokes, c'est à dire v_j est asymptotiquement décroissante. Il resterait cependant intéressant d'étudier v_{∞} , étant donné que ce dernier ne peut pas être choisi à priori.

En dimension 2, le tenseur d'Oseen diverge :

$$\mathcal{S}_{ij}(x) = \frac{1}{4\pi} \left(-\delta_{ij} \ln|x| + \frac{x_i x_j}{|x|^2} \right) \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} \infty$$

La représentation asymptotique de la solution en dimension 2 donne alors un comportement asymptotique divergent :

$$v_j(x) = v_{\infty j} + \mathcal{T}_i \mathcal{S}_{ij}(x) + \mathcal{O}(|x|^{-1}) \xrightarrow{|x| \rightarrow +\infty} \infty$$

Cela n'est évidemment pas conforme à la condition imposée à v_j dans le problème de Stokes extérieur. Nous mettons alors en lumière cette contradiction : pour une solution du problème de Stokes à priori asymptotiquement nulle, l'étude du comportement asymptotique révèle qu'en l'absence d'hypothèses supplémentaires en dimension 2, la solution diverge. Nous pouvons interpréter cela comme une caractérisation asymptotique du paradoxe de Stokes mais, qui, contrairement à la formulation initiale du paradoxe peut être contournée en imposant $\mathcal{T}_i = 0$, c'est à dire que le flux du tenseur des contraintes doit être nul à travers la surface $\partial\Omega$:

$$\int_{\partial\Omega} T(v, p) \cdot n \, d\sigma = 0$$

C'est à dire que la résultante des forces s'exerçant sur la paroi du cylindre devrait être nulle.

Chapitre 5

Dérivation de modèles 2D à partir de modèles 3D

Dans ce chapitre, nous allons étudier la convergence des solutions 3D vers des solutions 2D des problèmes de Laplace, Poisson et Stokes, dans un premier temps sur l'espace entier puis dans un second temps en domaine extérieur. Cela nous permettra d'explicitier sous quelles conditions est ce qu'il est possible de retrouver des solutions 2D (au comportement potentiellement pathologique) à partir de solutions 3D (ne développant pas de paradoxe comme nous avons vu au chapitre précédent).

L'intuition de ce chapitre repose sur le fait qu'une solution 2D peut être interprétée comme une solution 3D invariante suivant un axe. En utilisant cette interprétation, nous allons tenter de faire apparaître une invariance par différentes façons suivant la géométrie du domaine.

5.1 Réduction de dimension sur l'espace entier

Nous allons modifier le terme source F considéré dans les équations posées sur $\mathbb{R}^3$, de sorte à ce que son support s'étire suivant z . Nous faisons cela de sorte à ce qu'en nous plaçant dans le plan $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z = 0\}$ le support semble être un cylindre infini de section $\text{supp}(F(\cdot, \cdot, 0))$.

Pour cela, nous considérons une fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ agissant sur x, y et une fonction de troncature dépendant d'un paramètre ϵ agissant sur z . Nous considérons un terme source 3D de la forme $f_\epsilon(x, y, z) = f(x, y)\zeta_\epsilon(z)$, où $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ et $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ une fonction plateau de la forme :

$$\zeta(z) = \begin{cases} 1 & \text{si } z \in [-1, 1] \\ 0 & \text{si } |z| > 2 \end{cases}$$

Puis nous définissons la fonction troncature suivante,

$$\zeta_\epsilon(z) = \zeta(\epsilon z) = \begin{cases} 1 & \text{si } z \in [-\frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon}] \\ 0 & \text{si } |z| > \frac{2}{\epsilon} \end{cases}$$

En faisant $\epsilon \rightarrow 0$, nous élargissons le support de ζ_ϵ jusqu'à $\mathbb{R}$ entier. A la limite, nous avons $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \zeta_\epsilon(z) = \zeta(0) = 1$.

Cela mène à un terme source ne dépendant plus que de (x, y) à la limite $\epsilon \rightarrow 0$.

Posons $u_\epsilon = G \star f_\epsilon$ pour l'équation de Poisson et $u_j^\epsilon = \mathcal{S}_{ij} \star f_i^\epsilon$ pour l'équation de Stokes.

Pour éviter d'éventuelles ambiguïtés, nous préciserons parfois la dimension de la solution par des indices : $u^{(3)}$ pour la solution en dimension 3 et $u^{(2)}$ pour la solution en dimension 2.

5.1.1 Equation de Poisson

Pour l'équation de Poisson, nous allons établir le résultat suivant concernant la convergence de solutions du problème 3D vers des solutions du problème 2D :

Théorème 5.1.1. Convergence : Problème de Poisson

Soit u_ϵ solution du problème de Poisson volumique dans $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} -\Delta u_\epsilon^{(3)} = f_\epsilon & \text{dans } \mathbb{R}^3 \\ u_\epsilon^{(3)}(\mathbf{x}) \rightarrow 0 & \text{lorsque } |\mathbf{x}| \rightarrow +\infty \end{cases}$$

Avec $f_\epsilon := f \otimes \zeta_\epsilon$, où $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ et $\zeta_\epsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ est une fonction plateau de $[-\frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon}]$.

Alors :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} u^{(2)}(x, y) \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^2} f \, dx = 0$$

Où $u^{(2)}$ est la solution du problème de Poisson volumique 2D pour le terme source f .

Démonstration. Posons $X = (x, y, z)$. En partant de la formule de représentation dans $\mathbb{R}^3$, nous définissons :

$$u_\epsilon^{(3)}(X) = \int_{\mathbb{R}^3} G^{(3)}(X - \xi) f_\epsilon(\xi) \, d\xi$$

Nous allons chercher à étudier la convergence de cette expression $\epsilon \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} u_\epsilon^{(3)}(X) &= \int_{\mathbb{R}^3} G^{(3)}(X - \xi) f_\epsilon(\xi) \, d\xi = \int_{\mathbb{R}^3} G^{(3)}(X - \xi) f(\xi_1, \xi_2) \zeta_\epsilon(\xi_3) \, d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{4\pi|X - \xi|} f(\xi_1, \xi_2) \zeta_\epsilon(\xi_3) \, d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \int_{\mathbb{R}} \frac{\zeta_\epsilon(\xi_3)}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + (z - \xi_3)^2}} \, d\xi_3 \, d\xi' \end{aligned}$$

Où $X' = (x, y)$ et $\xi' = (\xi_1, \xi_2)$. Nous définissons ensuite le noyau K_ϵ de la façon suivante :

$$K_\epsilon(X', \xi') = \int_{\mathbb{R}} \frac{\zeta_\epsilon(\xi_3)}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + (z - \xi_3)^2}} \, d\xi_3$$

Puisque nous nous intéressons à la convergence ponctuelle et que nous souhaitons observer l'apparition d'une invariance suivant z , nous allons (arbitrairement) nous placer dans le plan $z = 0$. Le noyau s'écrit alors :

$$\begin{aligned} K_\epsilon(X, \xi) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{\zeta_\epsilon(\xi_3)}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} \, d\xi_3 = \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{1}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} \, d\xi_3 + \int_{\frac{1}{\epsilon} < |\xi_3| < \frac{2}{\epsilon}} \frac{\zeta_\epsilon(\xi_3)}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} \, d\xi_3 \\ &:= I_\epsilon + R_\epsilon \end{aligned}$$

Avec la définition du noyau nous pouvons alors écrire $u_\epsilon^{(3)}$ sous la forme :

$$u_\epsilon^{(3)}(X) = \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') K_\epsilon(X', \xi') \, d\xi'$$

Premièrement, intéressons nous au comportement du noyau sur le plateau $[-\frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon}]$:

$$\begin{aligned} I_\epsilon &= \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{\zeta_\epsilon(\xi_3)}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} \, d\xi_3 = \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{1}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} \, d\xi_3 \\ &= \frac{1}{4\pi} \left[\operatorname{arsinh}\left(\frac{\xi_3}{|X' - \xi'|}\right) \right]_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \operatorname{arsinh}\left(\frac{1}{\epsilon|X' - \xi'|}\right) \end{aligned}$$

Remarquons alors que $\operatorname{arsinh}(t) = \ln(t + \sqrt{1 + t^2})$, cela permet de donner la forme suivante à la contribution sur le plateau :

$$\begin{aligned} I_\epsilon &= \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{1}{\epsilon|X' - \xi'|} + \sqrt{1 + \frac{1}{\epsilon^2|X' - \xi'|^2}}\right) = \frac{1}{2\pi} \ln\left(\frac{1}{\epsilon|X' - \xi'|} \left(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2|X' - \xi'|^2}\right)\right) \\ &= -\frac{1}{2\pi} \ln(\epsilon|X' - \xi'|) + \frac{1}{2\pi} \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2|X' - \xi'|^2}) \\ &= -\frac{1}{2\pi} (\ln|X' - \xi'| + \ln \epsilon) + \frac{1}{2\pi} \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon|X' - \xi'|^2}) \end{aligned}$$

En remplaçant directement K_ϵ par son expression dans le calcul de $u_\epsilon^{(3)}$ nous nous retrouvons avec :

$$\begin{aligned} u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') K_\epsilon(X, \xi) d\xi' \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \ln |X' - \xi'| d\xi' - \frac{1}{2\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') d\xi' + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \left(\ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) + R_\epsilon \right) d\xi' \\ &= -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \ln |X' - \xi'| d\xi' - \frac{1}{2\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') d\xi' + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon(X, \xi) d\xi' \end{aligned}$$

Où nous notons $C_\epsilon := \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) + R_\epsilon$ le reste associé à la contribution de la fonction ζ_ϵ sur les bords du plateau et au terme d'intégration de K_ϵ .

En prenant un terme source f à moyenne nulle, nous voyons le terme divergent $\ln \epsilon$ disparaître :

$$u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \ln |X' - \xi'| d\xi' + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon(X', \xi') d\xi'$$

Maintenant, nous pouvons faire tendre $\epsilon \rightarrow 0$ sans prendre le risque de faire diverger $u_\epsilon^{(3)}$.

Il nous faut maintenant étudier le terme de reste C_ϵ pour conclure à une convergence et obtenir une estimation de vitesse de convergence.

Puisque $C_\epsilon = R_\epsilon + \frac{1}{2\pi} \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2})$, nous allons nous concentrer sur l'étude du comportement de R_ϵ , étant donné que $\ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \ln 2$ et combiné avec l'hypothèse de f à moyenne nulle cela fera tendre ce même terme vers 0.

La contribution sur la zone de transition R_ϵ est difficilement quantifiable étant donné que nous n'avons pas choisi une fonction plateau explicite. Rappelons son expression :

$$R_\epsilon = \int_{\frac{1}{\epsilon} < |\xi_3| < \frac{2}{\epsilon}} \frac{\zeta_\epsilon(\xi_3)}{4\pi \sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3$$

Nous allons maintenant faire une remarque importante concernant le choix de la fonction de troncature ζ_ϵ :

La fonction plateau n'est pas fixée, nous savons simplement que cette dernière est nulle pour $|\xi_3| \geq \frac{2}{\epsilon}$ et égale à 1 pour $|\xi_3| \leq \frac{1}{\epsilon}$. Le comportement de transition entre le plateau et la partie nulle n'est pas explicitement connu, dans ce cas nous ne pouvons pas évaluer précisément R_ϵ et étudier sa limite. Au mieux, nous pouvons donner une borne supérieure à ce terme mais sans pour autant en conclure sa convergence :

$$\begin{aligned} |R_\epsilon| &\leq \int_{\frac{1}{\epsilon} < |\xi_3| < \frac{2}{\epsilon}} \frac{\|\zeta\|_{L^\infty}}{4\pi \sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} d\xi_3 \\ &\leq \frac{\|\zeta\|_{L^\infty}}{4\pi \sqrt{|X' - \xi'|^2 + \frac{1}{\epsilon^2}}} \int_{\frac{1}{\epsilon} < |\xi_3| < \frac{2}{\epsilon}} d\xi_3 \\ &= \frac{\|\zeta\|_{L^\infty}}{2\pi \sqrt{\epsilon^2 |X' - \xi'|^2 + 1}} \end{aligned}$$

Nous savons au moins que le terme R_ϵ n'explose pas lorsque $\epsilon \rightarrow 0$, mais nous ne pouvons pas conclure quant à sa limite éventuelle. Dans cette situation, la solution $u_\epsilon^{(3)}$ s'écrit :

$$\begin{aligned} u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) &= u^{(2)}(x, y) + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon d\xi' \\ &\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} u^{(2)}(x, y) + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \mathcal{O}(1) d\xi' \end{aligned}$$

Nous retrouvons alors la solution du problème 2D en plus d'un terme qui n'est pas nécessairement nul. Cela ne permet donc pas de conclure quant à une convergence ponctuelle vers la solution 2D.

Il faudrait au moins que nous poussions contrôler le terme de reste à l'aide d'une puissance de ϵ pour obtenir sa convergence. Une intuition pour tenter de résoudre ce problème pourrait provenir de la forme du support du terme source. En effet, nous cherchons à étirer le support du terme source à l'aide de la fonction plateau ζ , de sorte à introduire une invariance suivant la direction z . De cette façon, nous nous ramenons à un problème 2D à partir d'un problème 3D. Nous souhaitons faire en sorte que les variations de direction z soient négligeables pour nous ramener à la solution du problème 2D et mieux comprendre l'apparition de cette dernière. Dans la définition de la fonction ζ_ϵ , la fonction vaut 1 si $|t| \leq \frac{1}{\epsilon}$ et 0 si $|t| \geq \frac{2}{\epsilon}$. Cela donne une fonction plateau dont, pour tout ϵ , la partie de transition entre 1 et 0 est de mesure deux fois plus grande que le plateau $\zeta_\epsilon = 1$. Lorsque

$\epsilon \rightarrow 0$, le terme R_ϵ de la contribution sur cette zone de transition est difficile à étudier étant donné que le support d'intégration s'étire dans les directions z et $-z$ à vitesse $\frac{1}{\epsilon}$. Cela donne alors une partie de transition qui ne devient pas négligeable devant le plateau.

Nous pourrions alors choisir une fonction ζ_ϵ dont la partie transition $0 < \zeta_\epsilon < 1$ soit de mesure constante. Fixons $\delta > 0$, nous définissons la fonction plateau $\tilde{\zeta}_\epsilon$ de la façon suivante :

$$\tilde{\zeta}_\epsilon(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } |t| \leq \frac{1}{\epsilon} \\ 0 & \text{si } |t| \geq \frac{1}{\epsilon} + \delta \end{cases}$$

De cette manière, la nouvelle fonction plateau admet un intervalle de transition entre 1 et 0 de chaque côté de mesure constante égale à δ . Quitte à normaliser cette dernière fonction, nous pouvons également supposer $\|\tilde{\zeta}_\epsilon\|_{L^\infty} = 1$. Reprenons les calculs d'estimation concernant R_ϵ :

$$\begin{aligned} |R_\epsilon| &\leq \int_{\frac{1}{\epsilon} < |t| < \frac{1}{\epsilon} + \delta} \frac{|\tilde{\zeta}_\epsilon(t)|}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + t^2}} dt \leq \frac{1}{4\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \frac{1}{\epsilon^2}}} \|\tilde{\zeta}_\epsilon\|_{L^\infty} \int_{\frac{1}{\epsilon} < |t| < \frac{1}{\epsilon} + \delta} dt \\ &= \frac{\delta}{2\pi\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \frac{1}{\epsilon^2}}} \\ &= \frac{\epsilon\delta}{2\pi\sqrt{\epsilon^2|X' - \xi'|^2 + 1}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

Alors nous pouvons conclure quant à la convergence du terme de reste :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon(X', \xi') d\xi' &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2|X' - \xi'|^2}) d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') R_\epsilon d\xi' \\ &\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\ln 2}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') 0 d\xi' = 0 \end{aligned}$$

En conclusion, pour le choix de $\tilde{\zeta}_\epsilon$ comme fonction plateau et sous l'hypothèse f à moyenne nulle, nous avons la convergence suivante :

$$u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} u^{(2)}(x, y)$$

Au passage, nous pouvons donner une estimation de vitesse de convergence, directement fournie par le terme C_ϵ . En effet, nous avons :

$$\begin{aligned} u^{(3)}(x, y, 0) - u^{(2)}(x, y) &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon(X', \xi') d\xi' \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2|X' - \xi'|^2}) d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') R_\epsilon d\xi' \end{aligned}$$

Le second terme donne l'estimation suivante :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') R_\epsilon d\xi' \right| &\leq \int_{\mathbb{R}^2} |f(\xi')| \frac{\epsilon\delta}{2\pi\sqrt{\epsilon^2|X' - \xi'|^2 + 1}} d\xi' \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \epsilon\delta \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^2)} \end{aligned}$$

Et le premier terme :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2|X' - \xi'|^2}) d\xi' \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') \left(\ln 2 + \frac{1}{4} \epsilon^2 |X' - \xi'|^2 + o(\epsilon^2 |X' - \xi'|^2) \right) d\xi' \right| \\ &\leq \epsilon^2 \int_{\mathbb{R}^2} |f(\xi')| |X' - \xi'|^2 d\xi' + o(\epsilon^2) \end{aligned}$$

L'intégrande de cette dernière inégalité est bien définie puisque $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$, donc $\xi' \mapsto f(\xi')|X' - \xi'|^2 \in C_c^0(\mathbb{R}^2)$. Nous obtenons alors la borne suivante pour la convergence :

$$|u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) - u^{(2)}(x, y)| \leq \epsilon^2 \int_{\mathbb{R}^2} |f(\xi')| |X' - \xi'|^2 d\xi' + o(\epsilon^2) + \frac{1}{2\pi} \epsilon\delta \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^2)}$$

Maintenant, pour montrer la réciproque de l'équivalence du théorème, nous allons montrer que si f est à moyenne non nulle alors $u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0)$ diverge. Cela revient donc simplement à montrer la contraposée de la réciproque.

Supposons que $\int_{\mathbb{R}^2} f(y) dy \neq 0$. Nous pouvons écrire la solution $u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0)$ comme précédemment (l'écriture ne dépendant d'aucune hypothèse) :

$$u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) = u^{(2)}(x, y) - \frac{1}{2\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') d\xi' + \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon(X', \xi') d\xi'$$

Nous savons que le terme $\int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') C_\epsilon(X', \xi') d\xi'$ est borné mais ne tend pas vers 0 et le terme $\frac{1}{2\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f(\xi') d\xi'$ n'a pas de raison de ne pas exploser lorsque $\epsilon \rightarrow 0$ en l'absence d'hypothèse sur la moyenne de f . En particulier, puisque nous supposons que f est à moyenne non nulle, alors le terme $\ln \epsilon$ reste présent et le terme à droite n'a aucune chance de le compenser. Ainsi, nous avons nécessairement :

$$u_\epsilon^{(3)}(x, y, 0) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} +\infty$$

Nous pouvons en conclure que si la moyenne de f est non nulle, alors $u_\epsilon^{(3)}$ diverge grossièrement, ce qui conclut la démonstration du théorème. $\square$

Il est intéressant ici de faire le parallèle l'étude du comportement asymptotique réalisée précédemment. Nous avons pu conclure que sous l'hypothèse du terme source f à moyenne nulle les solutions du problème de Poisson et Stokes en 2D n'explosaient pas à l'infini (permettant ainsi de respecter le comportement prescrit par le problème). Autrement dit, l'hypothèse du terme source à moyenne nulle permet d'éliminer asymptotiquement le terme responsable de la divergence logarithmique de la solution 2D de l'équation. Dans l'étude de la convergence des solutions 3D vers les solutions 2D, nous voyons que sous cette hypothèse il est possible de retrouver la solution 2D en considérant un problème 3D devenant invariant suivant une direction.

Remarque. Dans la démonstration du théorème, nous aurions pu être tentés d'étudier directement la convergence du noyau K_ϵ vers la solution fondamentale du problème 2D, ainsi nous aurions pu directement conclure sans nous embêter à choisir un type de fonction de troncature précis. Toutefois, cette démarche ne permet pas de conclure à une convergence vers $u^{(2)}$ étant donné que cette étude aurait conduit à l'introduction de termes de reste qui ne convergent pas nécessairement vers 0.

5.1.2 Equation de Stokes

Par analogie directe avec le problème de Poisson, nous allons établir maintenant le théorème suivant fournissant une condition nécessaire et suffisante de convergence pour le problème de Stokes volumique :

Théorème 5.1.2. Convergence : Problème de Stokes

Soit u_ϵ solution du problème de Stokes volumique dans $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{cases} -\Delta u_\epsilon + \nabla p_\epsilon = f_\epsilon & \text{dans } \mathbb{R}^3 \\ \operatorname{div}(u_\epsilon) = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \\ u_\epsilon(\mathbf{x}), p_\epsilon(\mathbf{x}) \rightarrow 0 & \text{lorsque } |\mathbf{x}| \rightarrow +\infty \end{cases}$$

Avec $f_\epsilon := \begin{pmatrix} f_1(x, y)\zeta_\epsilon(z) \\ f_2(x, y)\zeta_\epsilon(z) \\ 0 \end{pmatrix}$, où $f_i \in C_c^\infty(\mathbb{R}^2)$ et $\zeta_\epsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ est une fonction plateau de $[-\frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon}]$.

Alors :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, u_\epsilon(x, y, 0) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} u^{(2)}(x, y) \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^2} f_i dx = 0, \quad 1 \leq i \leq 2$$

Où $u^{(2)}$ est le champ des vitesses solution du problème de Stokes volumique 2D pour le terme source $f = (f_1, f_2)$.

Démonstration. Nous allons reprendre le même raisonnement pour l'équation de Stokes maintenant. Nous gardons la même fonction $\tilde{\zeta}_\epsilon$ définie précédemment, nous définissons le terme source de l'équation de Stokes par :

$$f^\epsilon(x, y, z) = \begin{pmatrix} f_1(x, y)\tilde{\zeta}_\epsilon(z) \\ f_2(x, y)\tilde{\zeta}_\epsilon(z) \\ f_3(x, y)\tilde{\zeta}_\epsilon(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, y)\tilde{\zeta}_\epsilon(z) \\ f_2(x, y)\tilde{\zeta}_\epsilon(z) \\ 0 \end{pmatrix}$$

De cette façon, en prenant la limite, $f^\epsilon(x, y, z) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} f(x, y) = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix}$. Le terme source f^ϵ converge vers un terme source 2D indépendant de z . Pour $1 \leq i, j \leq 2$, la solution pour le champ des vitesses sur $\mathbb{R}^3$ de l'équation de Stokes avec second membre f^ϵ est donné par la convolution :

$$u_i^\epsilon(X) = \int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{S}_{ij}(X - \xi) f_j^\epsilon(\xi) d\xi$$

De la même manière que pour l'équation de Poisson, nous pouvons faire apparaître un noyau K_{ij}^ϵ dans la formulation de la solution 3D :

$$u_i^\epsilon(X) = \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') \int_{\mathbb{R}} \mathcal{S}_{ij}(X - \xi) \tilde{\zeta}_\epsilon(\xi_3) d\xi_3 d\xi' = \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') K_{ij}^\epsilon(X, \xi') d\xi'$$

Avec le noyau défini par :

$$\begin{aligned} K_{ij}^\epsilon(X, \xi') &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{8\pi} \left(\frac{\delta_{ij}}{|X - \xi|} + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{|X - \xi|^3} \right) \tilde{\zeta}_\epsilon(\xi_3) d\xi_3 \\ &= \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\delta_{ij}}{\sqrt{|X' - \xi'|^2 + (z - \xi_3)^2}} + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{(|X' - \xi'|^2 + (z - \xi_3)^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \tilde{\zeta}_\epsilon(\xi_3) d\xi_3 \end{aligned}$$

De la même manière que précédemment, nous nous intéressons au plan $z = 0$. Ainsi le noyau K_{ij}^ϵ se réécrit :

$$K_{ij}^\epsilon(X', \xi') = \frac{1}{8\pi} \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\delta_{ij}}{\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{(|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2)^{\frac{3}{2}}} \right) \tilde{\zeta}_\epsilon(\xi_3) d\xi_3 := I_{ij}^\epsilon + R_{ij}^\epsilon$$

De la même façon que pour l'équation de Poisson, nous faisons apparaître la contribution I_{ij}^ϵ sur le plateau et la contribution R_{ij}^ϵ sur la transition du plateau. Nous réutilisons le fait que la contribution $\tilde{\zeta}_\epsilon$ tende vers 0 pour $\frac{1}{\epsilon} < |\xi_3| < \frac{1}{\epsilon} + \delta$ lorsque $\epsilon \rightarrow 0$ pour nous concentrer sur l'étude de la convergence du noyau K_{ij}^ϵ sur le plateau $[-\frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon}]$. Rappelons que la première partie du noyau K_{ij}^ϵ est identique au noyau pour l'équation de Poisson, donc la contribution du premier terme sur les bords du plateau a déjà été traitée précédemment. Il n'est pas compliqué de faire de même pour le terme restant :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\frac{1}{\epsilon} < |t| < \frac{1}{\epsilon} + \delta} \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{(|X' - \xi'|^2 + t^2)^{\frac{3}{2}}} \tilde{\zeta}_\epsilon(\xi_3) dt \right| &\leq 2\delta \frac{|(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)|}{(|X' - \xi'|^2 + \frac{1}{\epsilon^2})^{\frac{3}{2}}} \|\tilde{\zeta}_\epsilon\|_{L^\infty} \\ &= 2\delta \epsilon^3 \frac{|(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)|}{(\epsilon^2 |X' - \xi'|^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

Et donc nous pouvons écrire :

$$|R_{ij}^\epsilon| \leq \frac{\delta \epsilon}{4\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{\epsilon^2 |X' - \xi'|^2 + 1}} + \epsilon^2 \frac{|(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)|}{(\epsilon^2 |X' - \xi'|^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} \right) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$$

Nous allons alors concentrer l'étude de convergence du noyau sur la contribution I_{ij}^ϵ du plateau.

$$I_{ij}^\epsilon = \frac{1}{8\pi} \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{\delta_{ij}}{\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{(|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2)^{\frac{3}{2}}} d\xi_3$$

La première partie de l'intégrale se traite comme pour l'équation de Poisson avec la fonction arsinh :

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{\delta_{ij}}{\sqrt{|X' - \xi'|^2 + t^2}} dt &= 2 \operatorname{arsinh} \left(\frac{1}{\epsilon |X' - \xi'|} \right) \delta_{ij} = 2 \ln \left(\frac{1}{\epsilon |X' - \xi'|} + \sqrt{1 + \frac{1}{\epsilon^2 |X' - \xi'|^2}} \right) \delta_{ij} \\ &= 2 \left(-\ln |X' - \xi'| - \ln \epsilon + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \right) \delta_{ij} \end{aligned}$$

Pour la deuxième partie de l'intégrale, remarquons dans un premier temps que :

$$\frac{d}{dt} \frac{t}{\sqrt{1 + t^2}} = \frac{\sqrt{1 + t^2} - t \frac{2t}{2\sqrt{1 + t^2}}}{1 + t^2} = \frac{1 + t^2 - t^2}{(1 + t^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(1 + t^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Et ainsi, puisque $1 \leq i, j \leq 2$, nous avons :

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{(|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2)^{\frac{3}{2}}} d\xi_3 &= (X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j) \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{1}{(|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2)^{\frac{3}{2}}} d\xi_3 \\ &= (X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j) \frac{1}{|X' - \xi'|^2} \left[\frac{\xi_3}{\sqrt{|X' - \xi'|^2 + \xi_3^2}} \right]_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\epsilon^2 |X' - \xi'|^2 + 1}} \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{|X' - \xi'|^2} \end{aligned}$$

En regroupant les contributions nous pouvons écrire :

$$\begin{aligned} I_{ij}^\epsilon &= \frac{1}{8\pi} \left(2 \left(-\ln |X' - \xi'| - \ln \epsilon + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \right) \delta_{ij} + 2 \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{|X' - \xi'|^2 \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi} \left(-\ln |X' - \xi'| - \ln \epsilon + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \delta_{ij} + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{|X' - \xi'|^2 \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}} \right) \\ &:= \mathcal{S}_{ij}^\epsilon(X' - \xi') - \frac{1}{4\pi} \ln \epsilon \delta_{ij} + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \delta_{ij} \end{aligned}$$

Où nous avons défini $\mathcal{S}_{ij}^\epsilon$ de la façon suivante :

$$\mathcal{S}_{ij}^\epsilon(X' - \xi') := \frac{1}{4\pi} \left(-\delta_{ij} \ln |X' - \xi'| + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{|X' - \xi'|^2 \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}} \right) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi} \left(-\delta_{ij} \ln r + \frac{(X_i - \xi_i)(X_j - \xi_j)}{|X' - \xi'|^2} \right) = \mathcal{S}_{ij}^{(2)}$$

Maintenant en injectant K_{ij}^ϵ dans l'expression de u_i^ϵ nous nous retrouvons avec :

$$\begin{aligned} u_i^\epsilon(x, y, 0) &= \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') (I_{ij}^\epsilon + R_{ij}^\epsilon) d\xi' \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} \mathcal{S}_{ij}^\epsilon(X' - \xi') f_j(\xi') d\xi' - \frac{1}{4\pi} \delta_{ij} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') \left(\ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \delta_{ij} + R_{ij}^\epsilon \right) d\xi' \\ &= u^{(2)}(x, y) - \frac{1}{4\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f_i(\xi') d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') C_{ij}^\epsilon d\xi' \end{aligned}$$

Comme précédemment, remarquons que si pour $1 \leq i \leq 2$, f_i est à moyenne nulle, alors le terme divergent $\ln \epsilon$ disparaît. Maintenant pour l'autre terme de reste, nous avons noté $C_{ij}^\epsilon := R_{ij}^\epsilon + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \delta_{ij}$. Nous montrons sans difficultés que sous l'hypothèse du terme source à moyenne nulle, l'intégrale du reste contre le terme source tend vers 0 lorsque $\epsilon \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') C_{ij}^\epsilon d\xi' &= \int_{\mathbb{R}^2} f_i(\xi') \left(R_{ij}^\epsilon + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \delta_{ij} \right) d\xi' \\ &\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') 0 d\xi' + \ln 2 \int_{\mathbb{R}^2} f_i(\xi') d\xi' = 0 \end{aligned}$$

Cela fournit au passage une estimation de convergence. Ainsi, si les deux premières composantes de f sont à moyenne nulle, nous nous retrouvons avec la convergence ponctuelle de la solution 3D vers la solution 2D :

$$u_i^\epsilon(x, y, 0) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} u_i^{(2)}(x, y)$$

Nous allons maintenant montrer que la convergence n'a lieu que si le terme source est à moyenne nulle, de la même façon qu'avec l'équation de Poisson.

Supposons que f ne soit pas à moyenne nulle. La solution u_i^ϵ s'écrit :

$$u_i^\epsilon(x, y, 0) = u_i^{(2)}(x, y) - \frac{1}{4\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') C_{ij}^\epsilon d\xi'$$

Sans l'hypothèse sur la moyenne de f , nous nous retrouvons dans la même situation que lorsque nous essayions d'approcher le problème 2D pour l'équation de Poisson, c'est à dire que le terme de reste ne converge pas. Au mieux nous avons $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} R_{ij}^\epsilon = \mathcal{O}(1)$, et donc le terme $\int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') C_{ij}^\epsilon d\xi'$ ne converge pas nécessairement vers 0, nous pouvons montrer que ce dernier est borné :

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') C_{ij}^\epsilon d\xi' \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') \left(R_{ij}^\epsilon + \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 |X' - \xi'|^2}) \right) d\xi' \right| \\ &\leq \int_{\mathbb{R}^2} |f_j(\xi') R_{ij}^\epsilon| d\xi' + \int_{\mathbb{R}^2} |f_j(\xi')| \ln(1 + \sqrt{1 + \epsilon^2 c^2}) d\xi' \\ &\leq \left(\sup_{\epsilon > 0} |R_{ij}^\epsilon| + \ln(1 + \sqrt{1 + c^2}) \right) \|f_j\|_{L^\infty} \end{aligned}$$

Nous utilisons le fait que puisque nous cherchons à étudier le cas $\epsilon \rightarrow 0$, alors $\epsilon|X' - \xi'| \leq c$ avec $c > 0$, et puisque $R_{ij}^\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$ continûment alors R_{ij}^ϵ est borné pour tout ϵ . Donc d'une part u_i^ϵ ne converge pas forcément vers $u_i^{(2)}$ mais nous pouvons également montrer que $u_i^\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \infty$. Nous pouvons voir cela assez simplement en écrivant u_i^ϵ après avoir estimé le terme de reste (qui ne peut pas compenser le comportement de $\ln \epsilon$).

$$u_i^\epsilon(x, y, 0) = u_i^{(2)}(x, y) - \frac{1}{4\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{R}^2} f_j(\xi') d\xi' + \mathcal{O}(1)$$

Puisque f_j n'est pas nécessairement à moyenne nulle, le terme $\ln \epsilon$ n'a pas de raison de disparaître, et donc puisque $\ln \epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} -\infty$, la solution u_i^ϵ explose lorsque $\epsilon \rightarrow 0$.

Finalement, nous pouvons déduire que la convergence a lieu si et seulement si f est à moyenne nulle, donc dans le cas où le paradoxe n'a pas lieu. $\square$

Cette convergence apparaît donc dans le cas où le paradoxe de Stokes asymptotique n'a pas lieu. Cela signifierait que le paradoxe de Stokes empêcherait d'approcher les solutions 2D par des solutions 3D, bien que nous nous plaçons dans un contexte favorable à l'apparition de ces dernières. Dans le cadre général, le modèle 2D ne peut ainsi être obtenu que mathématiquement lors de la dérivation des solutions fondamentales. D'un point de vue physique, le modèle 2D n'apparaîtrait que lorsque le paradoxe ne se produit pas, et donc cela laisserait entrevoir le fait que le modèle 2D ne soit pas complètement cohérent physiquement, car ne pouvant pas être retrouvé en toutes circonstances dans les situations physiques faisant intervenir des modèles 2D (quasi-invariance suivant une direction), étant donné que les écoulements planaires au sens mathématique n'existent que lorsque le mouvement du fluide est négligeable suivant une direction de l'espace.

5.2 Réduction en domaine extérieur

Après nous être penchés sur le cas du problème posé sur l'espace entier avec second membre, nous avons pu conclure qu'il n'était possible d'avoir une convergence des solutions 3D vers les solutions 2D qu'à partir du moment où le paradoxe ne se produisait pas (c'est à dire dès que la moyenne du terme source était nulle). Cela nous mène naturellement à nous poser la question de savoir comment se comporte la convergence lorsque nous considérons un domaine extérieur. Plus précisément, sous quelles conditions la convergence a-t-elle lieu et peut-on donner des estimations de convergence ?

Dans la section précédente, nous procédions en utilisant un terme source défini sur $\mathbb{R}^3$: $f_\epsilon(x, y, z) = f(x, y)\zeta_\epsilon(z)$, et qui développe une invariance suivant la direction z lorsque $\epsilon \rightarrow 0$. De cette façon, en choisissant que f soit à moyenne nulle, nous pouvions retrouver la solution 2D par convergence ponctuelle. Dans le contexte du domaine extérieur, nous ne pouvons pas procéder de cette façon, étant donné que le problème, formulé en domaine extérieur dans le paradoxe, est homogène. Il n'y a donc pas de terme source permettant de nous ramener à une situation 2D. Nous allons adopter une nouvelle approche, en définissant un terme source à partir de la solution tronquée dans un voisinage du complémentaire du domaine puis en regardant dans une région suffisamment éloignée du bord intérieur, de sorte à ce que la solution admette la même formule de représentation que la solution sur l'espace entier. Nous formalisons cela de la façon suivante en considérant le problème de Stokes :

$$\begin{cases} \Delta u - \nabla p = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C} \\ \nabla \cdot u = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C} \\ u = u^* & \text{sur } \partial\mathcal{C} \\ \lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow +\infty} u(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Où nous notons $\mathcal{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ le cylindre droit infini de section $\mathbb{S}^1$. Nous allons chercher à approcher ce cylindre infini en posant $\mathcal{C}_\epsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, |z| \leq \frac{1}{\epsilon}\}$. De cette façon, nous allons approcher le problème posé sur un domaine extérieur en le reformulant autour de $\mathcal{C}_\epsilon$:

$$\begin{cases} \Delta u_\epsilon - \nabla p_\epsilon = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon \\ \nabla \cdot u_\epsilon = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon \\ u_\epsilon = u^* & \text{sur } \partial\mathcal{C}_\epsilon \\ \lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} u(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Soit $\mathcal{V}_\epsilon$ un voisinage de $\mathcal{C}_\epsilon$. Nous allons définir ζ_ϵ la fonction plateau du complémentaire de $\mathcal{V}_\epsilon$,

$$\zeta_\epsilon(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{V}_\epsilon \\ 0 & \text{si } x \in \mathcal{C}_\epsilon \end{cases}$$

Dans cette zone comprise entre la frontière de $\mathcal{V}_\epsilon$ et $\mathcal{C}_\epsilon$, nous allons définir un terme source f_ϵ à partir de u_ϵ , de sorte à nous ramener à l'équation sur le domaine entier : $\Delta v - \nabla p = f_\epsilon$. De cette façon, en regardant v dans une région suffisamment éloignée de $\partial\mathcal{V}_\epsilon$, nous pourrions utiliser la formule de représentation $v = \mathcal{S} \star f_\epsilon$ et étudier le passage 3D vers 2D en faisant tendre ϵ vers 0.

5.2.1 Equation de Poisson

Considérons le problème de Poisson posé en domaine extérieur :

$$\begin{cases} -\Delta u = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C} \\ u = u^* & \text{sur } \partial\mathcal{C} \\ \lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} u(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Comme annoncé en introduction, nous allons approcher le cylindre infini $\mathcal{C}$ par le cylindre $\mathcal{C}_\epsilon = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1, |z| \leq \frac{1}{\epsilon}\}$. Cela nous conduit au nouveau problème de Poisson en domaine extérieur approché :

$$\begin{cases} -\Delta u_\epsilon = 0 & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon \\ u_\epsilon = u^* & \text{sur } \partial\mathcal{C}_\epsilon \\ \lim_{|\mathbf{x}| \rightarrow \infty} u_\epsilon(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

Nous allons nous ramener à un problème sur l'espace entier $\mathbb{R}^3$, pour ensuite utiliser la formule de représentation classique donnée par la convolution du terme source avec la fonction de Green. Pour nous ramener à un tel problème, nous allons devoir définir un terme source permettant de compenser la contribution de la solution à l'intérieur du cylindre $\mathcal{C}_\epsilon$. Nous disposons de u_ϵ solution du problème extérieur, alors nous allons considérer u_ϵ^{int} la solution du problème de Laplace dans $\mathcal{C}_\epsilon$:

$$\begin{cases} -\Delta u_\epsilon^{int} = 0 & \text{dans } \mathcal{C}_\epsilon \\ u_\epsilon^{int} = u^* & \text{sur } \partial\mathcal{C}_\epsilon \end{cases}$$

De cette façon, nous définissons :

$$\bar{u}_\epsilon = \begin{cases} u_\epsilon^{int} & \text{dans } \mathcal{C}_\epsilon \\ u_\epsilon & \text{dans } \mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon \end{cases}$$

Solution du problème sur l'espace entier, définie à partir des contributions à l'intérieur et à l'extérieur de $\mathcal{C}_\epsilon$. Nous allons calculer $\Delta \bar{u}_\epsilon$ afin de chercher pour quel terme source $\bar{u}_\epsilon$ vérifie l'équation de Poisson sur $\mathbb{R}^3$. Etant donné que $\bar{u}_\epsilon$ est construite par recollement de deux solutions sur des domaines différents, nous allons considérer une formulation au sens des distributions. Bien que les deux problèmes se recollent continûment par la condition sur $\partial\mathcal{C}_\epsilon$, $\bar{u}_\epsilon$ n'a a priori aucune raison d'être régulière et le calcul des dérivées pourrait faire apparaître des termes discontinus.

Soit $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$:

$$\langle -\Delta \bar{u}_\epsilon, \varphi \rangle = -\langle \bar{u}_\epsilon, \Delta \varphi \rangle = -\int_{\mathcal{C}_\epsilon} u_\epsilon^{int} \Delta \varphi \, dx - \int_{\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon} u_\epsilon \Delta \varphi \, dx$$

En effectuant deux intégrations par parties, nous allons tenter de faire apparaître le terme source distributionnel.

$$\begin{aligned} \langle -\Delta \bar{u}_\epsilon, \varphi \rangle &= \int_{\mathcal{C}_\epsilon} \nabla u_\epsilon^{int} \cdot \nabla \varphi \, dx - \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} u_\epsilon^{int} \partial_{n_2} \varphi \, d\sigma + \int_{\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon} \nabla u_\epsilon \cdot \nabla \varphi \, dx - \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} u_\epsilon \partial_{n_1} \varphi \, d\sigma \\ &= \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} \partial_{n_2} u_\epsilon^{int} \varphi \, d\sigma + \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} \partial_{n_1} u_\epsilon \varphi \, d\sigma - \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} u_\epsilon^{int} \partial_{n_2} \varphi \, d\sigma - \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} u_\epsilon \partial_{n_1} \varphi \, d\sigma \\ &= \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} (\partial_{n_1} u_\epsilon + \partial_{n_2} u_\epsilon^{int}) \varphi \, d\sigma - \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} u^* \partial_{n_1} \varphi + u^* \partial_{n_2} \varphi \, d\sigma \end{aligned}$$

Où n_1 et n_2 sont respectivement les normales sortantes au domaine extérieur et intérieur. En remarquant que $\Delta u_\epsilon = 0$ dans $\mathbb{R}^3 \setminus \mathcal{C}_\epsilon$ et $\Delta u_\epsilon^{int} = 0$ dans $\mathcal{C}_\epsilon$, les termes volumiques disparaissent. Il ne reste que les contributions à la surface $\partial\mathcal{C}_\epsilon$. Remarquons maintenant que les normales n_1 et n_2 sont opposées, nous avons $n_2 = -n_1$. Nous notons dans la suite $n_1 = n$. Ainsi, nous avons :

$$\langle -\Delta \bar{u}_\epsilon, \varphi \rangle = \int_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} [\partial_n \bar{u}_\epsilon]_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} \varphi \, d\sigma = \int_{\mathbb{R}^3} [\partial_n \bar{u}_\epsilon]_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} \delta_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} \varphi \, dx = \langle [\partial_n \bar{u}_\epsilon]_{\partial\mathcal{C}_\epsilon} \delta_{\partial\mathcal{C}_\epsilon}, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$$

Où nous notons $[[\cdot]]_S$ le saut à travers une interface S . Donc au sens des distributions, $\bar{u}_\epsilon$ vérifie le problème suivant :

$$\begin{cases} -\Delta \bar{u}_\epsilon = [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]_{\partial \mathcal{C}_\epsilon} \delta_{\partial \mathcal{C}_\epsilon} & \text{dans } \mathbb{R}^3 \\ \bar{u}_\epsilon(\mathbf{x}) \longrightarrow 0 & \text{lorsque } |\mathbf{x}| \rightarrow +\infty \end{cases}$$

Par la formule de représentation pour le problème volumique, nous pouvons écrire :

$$\bar{u}_\epsilon(X) = \int_{\mathbb{R}^3} G^{(3)}(X - \xi) [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]_{\partial \mathcal{C}_\epsilon}(\xi) \delta_{\partial \mathcal{C}_\epsilon}(\xi) d\xi = \int_{\partial \mathcal{C}_\epsilon} G^{(3)}(X - \xi) [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]_{\partial \mathcal{C}_\epsilon}(\xi) d\sigma(\xi)$$

Notons $\partial \mathcal{C}_\epsilon = \Sigma_\epsilon \cup \Gamma^+ \cup \Gamma^-$, où $\Sigma_\epsilon = \mathbb{S}^1 \times [-\frac{1}{\epsilon}, \frac{1}{\epsilon}]$ est la paroi latérale et $\Gamma^\pm = \{x^2 + y^2 \leq 1\} \times \{\pm \frac{1}{\epsilon}\}$ les parois supérieures et inférieures de $\mathcal{C}_\epsilon$. Nous décomposons alors $\bar{u}_\epsilon$ en une somme de contributions :

$$\begin{aligned} \bar{u}_\epsilon(X) &= \int_{\Sigma_\epsilon} G^{(3)}(X - \xi) [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]_{\partial \mathcal{C}_\epsilon}(\xi) d\xi + \int_{\Gamma^\pm} G^{(3)}(X - \xi) [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]_{\partial \mathcal{C}_\epsilon}(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{S}^1} \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \xi_3)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3 d\sigma(\xi') + \int_{\overline{B}(0,1)} \frac{[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \pm \frac{1}{\epsilon})}{4\pi\sqrt{r^2 + \frac{1}{\epsilon^2}}} d\xi' \\ &:= \int_{\mathbb{S}^1} I_\epsilon(\xi') d\sigma(\xi') + R_\epsilon \end{aligned}$$

Ainsi, par analogie directe avec la convergence du problème volumique considéré à la section précédente, si nous parvenons à montrer que I_ϵ converge vers la fonction de Green 2D contre le terme source et que $R_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$ alors nous pourrions conclure que la solution 3D converge vers la solution 2D. En particulier, nous allons devoir montrer que le terme de saut des dérivées normales $[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]$ devient invariant suivant sa dernière variable et que le terme de reste associé aux contributions sur les sommets du cylindre tendent bien vers 0.

Intéressons nous à aux contributions sur les extrémités du cylindre, remarquons que ces dernières se réécrivent simplement sous la forme :

$$R_\epsilon = \int_{\overline{B}(0,1)} \frac{[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \pm \frac{1}{\epsilon})}{4\pi\sqrt{r^2 + \frac{1}{\epsilon^2}}} d\xi' = \int_{\overline{B}(0,1)} \epsilon \frac{[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \pm \frac{1}{\epsilon})}{4\pi\sqrt{\epsilon^2 r^2 + 1}} d\xi'$$

Ainsi, pour assurer la convergence, il suffirait de montrer qu'il existe une majoration uniforme en ϵ au terme $[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \pm \frac{1}{\epsilon})$. De cette façon, toutes les conditions seraient réunies pour prendre la limite sous le signe intégral et avoir $R_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$.

En ce qui concerne la contribution sur la paroi latérale Σ_ϵ , nous allons travailler sur le terme suivant :

$$I_\epsilon = \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \xi_3)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3$$

Ici, si nous parvenons à montrer que $[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]]$ devient invariant suivant ξ_3 ou bien qu'asymptotiquement nous pouvons décomposer ce dernier sous la forme $[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \xi_3) = [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', 0) + r_\epsilon(\xi', \xi_3)$, avec $r_\epsilon(\xi', \xi_3) \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$, alors il sera possible d'avancer des hypothèses pour que la convergence ait lieu. Supposons par exemple que nous ayons la décomposition précédente, alors nous pourrions écrire :

$$\begin{aligned} I_\epsilon &= \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', 0)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3 + \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{r_\epsilon(\xi', \xi_3)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3 \\ &= -\frac{1}{2\pi} [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', 0) \left(\ln r + \ln \epsilon - \ln(1 + \sqrt{1 + (\epsilon r)^2}) \right) + \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{r_\epsilon(\xi', \xi_3)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3 \end{aligned}$$

En écrivant $\bar{u}_\epsilon$ nous aurions alors :

$$\bar{u}_\epsilon(x, y, 0) = \int_{\mathbb{R}^2} -\frac{1}{2\pi} \ln |X' - \xi'| [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', 0) \delta_{\mathbb{S}^1}(\xi') d\xi' - \frac{1}{2\pi} \ln \epsilon \int_{\mathbb{S}^1} [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi') d\sigma(\xi') + \tilde{R}_\epsilon$$

$$\text{Avec } \tilde{R}_\epsilon = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{S}^1} [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', 0) \ln(1 + \sqrt{1 + (\epsilon r)^2}) d\sigma(\xi') + \int_{\mathbb{S}^1} \int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{r_\epsilon(\xi', \xi_3)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3^2}} d\xi_3 d\sigma(\xi') + R_\epsilon$$

Si nous voulions nous rapprocher du raisonnement de la section précédente, il faudrait supposer que pour tout $\epsilon > 0$, $\int_{\mathbb{S}^1} [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]] = 0$, et ainsi le terme $\ln \epsilon$ disparaîtrait. Avec cette hypothèse, nous avons également :

$$\int_{\mathbb{S}^1} [[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi') \ln(1 + \sqrt{1 + (\epsilon r)^2}) d\sigma(\xi') \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$$

En supposant que nous parvenons à montrer une majoration uniforme en ϵ du terme $[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]](\xi', \pm \frac{1}{\epsilon})$, nous aurions $R_\epsilon \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$.

Il ne manquerait alors qu'à chercher sous quelles conditions sur r_ϵ la convergence du terme de reste au développement aurait lieu :

$$\int_{-\frac{1}{\epsilon}}^{\frac{1}{\epsilon}} \frac{r_\epsilon(\xi', \xi_3)}{4\pi\sqrt{r^2 + \xi_3}} d\xi_3 \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0$$

Sous toutes ces suppositions et hypothèses, il reste compliqué d'établir vers quel problème est ce que la solution 3D volumique recollée $\bar{u}_\epsilon$ convergerait. Dans la formule de représentation utilisée, le terme source dépend directement du comportement de $\partial_n \bar{u}_\epsilon$ au voisinage de S^1 . Nous essayons de déterminer le comportement de $\bar{u}_\epsilon$ à partir du comportement de $\partial_n \bar{u}_\epsilon$, ce qui n'est pas possible. Pour tenter de contourner cette difficulté, prenons comme condition de bord $u^* = 1$. Alors nous pouvons prendre comme solution intérieure $u_\epsilon^{int} = 1$. Ainsi, le saut s'écrit $[[\partial_n \bar{u}_\epsilon]] = \partial_n u_\epsilon$. L'hypothèse de moyenne nulle se réécrirait alors $\int_{S^1} \partial_n u_\epsilon = 0$. La dérivée normale de la solution du problème extérieur approché u_ϵ devrait donc être à moyenne nulle sur le cercle unité si nous souhaitons avoir une chance d'obtenir une convergence lorsque $\epsilon \rightarrow 0$.

5.2.2 Equation de Stokes

Annexe A

Appendice

A.1 Equations de Navier-Stokes et adimensionnement

Dans le cadre de ce sujet, nous avons été amenés à évoquer les équations de Navier-Stokes ainsi que la façon dont à partir de celles-ci nous retrouvons l'équation de Stokes. Nous allons justifier, par des outils de mécanique des fluides la dérivation des équations de Navier-Stokes puis nous parlerons d'adimensionnement afin d'introduire les équations de Stokes. Cela nous permettra de voir la différence de nature profonde entre ces deux modèles, l'un étant issu d'une dérivation rigoureuse des équations du mouvement par les outils de mécanique des milieux continus, l'autre étant issu d'un régime d'approximation permettant d'éliminer les termes non-linéaires liés à la turbulence et aux effets d'inertie. Nous allons proposer une dérivation formelle en introduisant quelques briques élémentaires de mécanique des milieux continus, sans forcément parler de régularité sur les applications considérées.

Le résultat fondamental sur lequel repose la dérivation des équations de la mécanique des milieux continus est le théorème de transport de Reynolds, qui permet d'exprimer la dérivée matérielle d'une intégrale dont le domaine varie au cours du temps. Nous pouvons interpréter ce théorème comme une généralisation sur des domaines de $\mathbb{R}^3$ du théorème de dérivation de Leibniz (donnant une expression pour la dérivée d'une intégrale dont l'intégrande et les bornes dépendant d'un paramètre, en dimension 1). L'application de ce théorème à un bilan de forces ou d'énergie fournit immédiatement la forme des équations de base de la mécanique des fluides (conservation de la masse, du mouvement et de l'énergie). Commençons par rappeler la définition de dérivée matérielle :

Définition A.1.1. Dérivée matérielle :

Nous appelons dérivée matérielle ou particulaire d'une fonction $k : \Omega \times \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}^d$ attachée à une particule de fluide la quantité :

$$\frac{D}{Dt}k = \partial_t k + (u \cdot \nabla)k = \partial_t k + \nabla k \cdot u$$

Une justification de cette définition provient du fait qu'avec description eulérienne du fluide, la variable d'espace x dépend du temps et de sa coordonnée initiale X (coordonnée lagrangienne, ne définissant une particule qu'à partir de son instant initial). Ainsi par application directe de la règle de la chaîne, la dérivée totale en temps d'une quantité k s'écrit comme deux contributions, obtenue par dérivation d'une composée. Cela explique donc l'apparition de la vitesse u liée à une particule.

Considérons un domaine borné Ω dépendant du temps, nous allons maintenant introduire le théorème de transport de Reynolds qui nous servira de socle pour la suite :

Théorème A.1.2. Transport de Reynolds :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\Omega(t)} k(x, t) \, dx &= \int_{\Omega(t)} \frac{D}{Dt} k(x, t) + k(x, t) \operatorname{div}(u)(x, t) \, dx \\ &= \int_{\Omega(t)} \partial_t k(x, t) + \operatorname{div}(ku)(x, t) \, dx \end{aligned}$$

A partir de ce théorème nous allons directement pouvoir établir la forme de l'équation de conservation de la masse. Ce principe s'énonce : la masse d'un système que l'on suit au cours du temps reste constante. Soit

$\omega(t) \subset \Omega(t)$ sous-domaine, cela se traduit en termes mathématiques par :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\omega(t)} \rho(x, t) \, dx &= \int_{\omega(t)} \frac{D}{Dt} \rho(x, t) + \rho(x, t) \operatorname{div}(u)(x, t) \, dx \\ &= \int_{\omega(t)} \partial_t \rho(x, t) + \operatorname{div}(\rho u)(x, t) \, dx = 0 \end{aligned}$$

Cela est vrai pour tout $\omega(t) \subset \Omega(t)$, nous en déduisons que l'équation suivante est vérifiée :

$$\partial_t \rho(x, t) + \operatorname{div}(\rho u)(x, t) = 0$$

Nous obtenons alors l'équation de conservation de la masse. Appliquons le même raisonnement au principe fondamental de la dynamique qui s'énonce : la dérivée de la quantité de mouvement est égale à la résultante des forces volumiques et surfaciques s'exerçant sur le système.

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega(t)} \rho u \, dx = \int_{\omega(t)} \rho f \, dx + \int_{\partial\omega(t)} F(n) \, ds$$

Nous allons directement appliquer le théorème de transport au premier terme puis utiliser le théorème de Cauchy pour exprimer les forces surfaciques $F(n)$ sous forme du tenseur des contraintes appliqué en la normale : $F(n) = \sigma \cdot n$. Le théorème de transport et la conservation de la masse donnent :

$$\frac{d}{dt} \int_{\omega(t)} \rho u \, dx = \int_{\omega(t)} \rho \frac{D}{Dt} u \, dx$$

Le principe fondamental de la dynamique se réécrit donc :

$$\int_{\omega(t)} \rho \left(\frac{D}{Dt} u - f \right) \, dx = \int_{\partial\omega(t)} F(n) \, ds$$

Nous pouvons alors rappeler le théorème de Cauchy :

Théorème A.1.3. Cauchy :

Soit b un champ de vecteurs borné défini dans Ω et $\alpha(M, n)$ une application dépendant du point courant M et d'un vecteur unitaire n telle que pour n fixé $M \mapsto \alpha(M, n)$ est continue. Si la loi de conservation suivante a lieu :

$$\int_{\omega} b \, dx = \int_{\partial\omega} \alpha(n) \, ds$$

Alors pour tout $M \in \Omega$ il existe une matrice $\sigma(M)$ telle que :

$$\alpha(M, n) = \sigma(M) \cdot n$$

Par application directe du théorème de Cauchy, $F(n) = \sigma \cdot n$. Cela nous permet d'obtenir une expression de la forme :

$$\int_{\omega(t)} \rho \left(\frac{D}{Dt} u - f \right) \, dx = \int_{\partial\omega(t)} \sigma \cdot n \, ds = \int_{\omega(t)} \operatorname{div}(\sigma) \, dx$$

Cela est vérifié pour tout sous-domaine $\omega(t) \subset \Omega(t)$, alors :

$$\rho \frac{D}{Dt} u = \rho (\partial_t u + (u \cdot \nabla) u) = \rho f + \operatorname{div}(\sigma)$$

Nous allons désormais donner une caractérisation de la matrice σ par le théorème de Rivlin-Ericksen. Notons $\varepsilon(u) = \frac{1}{2}(\nabla u + \nabla u^\top)$ le tenseur de vitesse des déformations.

Théorème A.1.4. Rivlin-Ericksen :

Le tenseur σ est donné par le polynôme suivant :

$$\sigma = f_0 \mathbb{I} + f_1 \varepsilon + f_2 \varepsilon^2$$

Où f_0 , f_1 et f_2 sont des fonctions scalaires ne dépendants que des invariants principaux de ε , correspondants aux coefficients du polynôme caractéristique de ε :

$$\chi^3 - \operatorname{Tr}(\varepsilon) \chi^2 + \operatorname{Tr}(Cof \varepsilon) \chi - \det \varepsilon = 0$$

Avec $Cof \varepsilon$ matrice des cofacteurs de ε .

Ainsi, dans le cas particulier des fluides newtoniens (σ est affine en fonction de ε), le tenseur des contraintes s'écrit :

$$\sigma = (-p + \lambda \text{Tr} \varepsilon) \mathbb{I} + 2\mu \varepsilon = (-p + \lambda \text{div}(u)) \mathbb{I} + 2\mu \varepsilon$$

Avec p la pression, λ la seconde viscosité et μ le coefficient de viscosité dynamique. En calculant la divergence de σ nous obtenons :

$$\text{div}(\sigma) = \mu \Delta u - \nabla p + (\lambda + \mu) \nabla \text{div}(u)$$

Ce qui, une fois injecté dans l'expression de l'équation de conservation du mouvement, donne les équations de Navier-Stokes pour un fluide newtonien :

$$\begin{cases} \rho(\partial_t u + (u \cdot \nabla)u) = \rho f - \nabla p + \mu \Delta u + (\lambda + \mu) \nabla \text{div}(u) \\ \partial_t \rho + \text{div}(\rho u) = 0 \end{cases}$$

Si nous imposons la condition d'incompressibilité $\text{div}(u) = 0$, alors les équations de Navier-Stokes incompressibles s'écrivent :

$$\begin{cases} \rho(\partial_t u + (u \cdot \nabla)u) = \rho f - \nabla p + \mu \Delta u \\ \partial_t \rho + \text{div}(\rho u) = 0 \\ \text{div}(u) = 0 \end{cases}$$

Remarquons que si le fluide est homogène ($\rho = C^{te}$), alors l'équation de conservation de la masse devient redondante et peut être simplement remplacée par la condition d'incompressibilité. Ce sont ces équations qui constituent la description de base de la mécanique des fluides, ces équations gouvernent le mouvement d'un fluide sans hypothèse particulière. Cette description est générale et offre la possibilité de décrire le comportement du fluide peu importe le régime d'écoulement. Comme évoqué en introduction, ces équations présentent une non-linéarité qui les rendent en pratique complexes à manipuler et étudier.

Avant de parler des équations de Stokes, nous allons adimensionner le système de Navier-Stokes et ensuite discuter d'un régime permettant d'éliminer ces termes non-linéaires.

Pour adimensionner le système, nous allons choisir trois grandeurs de références : longueur, temps et vitesse. De cette façon, en considérant le ratio entre grandeur et grandeur de référence, nous pourrions retrouver un système d'équations sans unités et dépendant de variables sans dimensions. Choisissons L une longueur et U une vitesse. Nous définissons les quantités sans dimension :

$$\begin{aligned} \hat{x}_i &= \frac{x_i}{L} \\ \hat{u}_i &= \frac{u_i}{U} \end{aligned}$$

A partir de ces deux quantités, nous pouvons définir un temps de référence, $T = \frac{L}{U}$. Nous posons alors $\hat{t} = \frac{t}{T}$. Nous pouvons exprimer les différentes dérivées en fonction de ces grandeurs de références et des dérivées suivant les nouvelles variables adimensionnées :

$$\begin{aligned} \partial_t &= \frac{1}{T} \partial_{\hat{t}} = \frac{U}{L} \partial_{\hat{t}} \\ \partial_{x_i}^k &= \frac{1}{L^k} \partial_{\hat{x}_i}^k \end{aligned}$$

Et ainsi les dérivées appliquées à la vitesse adimensionnée :

$$\begin{aligned} \partial_t u &= \frac{U^2}{L} \partial_{\hat{t}} \hat{u} \\ \Delta u &= \frac{U}{L^2} \hat{\Delta} \hat{u} \\ (u \cdot \nabla)u &= \frac{U^2}{L} (\hat{u} \cdot \hat{\nabla}) \hat{u} \end{aligned}$$

Plaçons nous dans le cas d'un fluide homogène incompressible, alors en posant $\nu := \frac{\mu}{\rho}$, nous écrivons les équations de Navier-Stokes sous la forme :

$$\begin{cases} \frac{U^2}{L} (\partial_{\hat{t}} \hat{u} + (\hat{u} \cdot \hat{\nabla}) \hat{u}) = \nu \frac{U}{L^2} \hat{\Delta} \hat{u} - \frac{U^2}{L} \hat{\nabla} \hat{p} \\ \text{div}(\hat{u}) = 0 \end{cases}$$

Nous définissons ainsi le nombre de Reynolds $Re := \frac{UL}{\nu}$, sans dimension. Et ainsi nous pouvons réécrire le système sous la forme adimensionnée en faisant intervenir le nombre de Reynolds :

$$\begin{cases} \partial_{\hat{t}} \hat{u} + (\hat{u} \cdot \hat{\nabla}) \hat{u} = \frac{1}{Re} \hat{\Delta} \hat{u} - \hat{\nabla} \hat{p} \\ \text{div}(\hat{u}) = 0 \end{cases}$$

Avec cette forme (équivalente aux équations précédentes) nous pouvons discuter de l'influence du nombre de Reynolds sur la nature de l'écoulement. En fonction du nombre de Reynolds, les termes d'inertie peuvent devenir prépondérant comme négligeables. En particulier, pour un petit nombre de Reynolds, les effets diffusifs (viscosité) associés au laplacien vont dominer les effets d'inertie associés au terme non-linéaire. Plus précisément, nous pouvons donner une interprétation plus intuitive du nombre de Reynolds. Regardons le comportement de chaque terme suivant les grandeurs de référence :

$$\begin{aligned}(u \cdot \nabla)u &\sim \frac{U^2}{L} \\ \nu \Delta u &\sim \nu \frac{U}{L^2}\end{aligned}$$

Ainsi, nous pouvons voir le rapport $Re = \frac{UL}{\nu}$ comme étant le rapport des grandeurs entre terme non-linéaire et terme diffusif. De façon informelle, voyons ce nombre comme :

$$Re \sim \frac{\text{non-linéaire}}{\text{viscosité}}$$

Et donc lorsque les effets de viscosité sont prépondérant, le nombre de Reynolds est petit, et inversement $\frac{1}{Re}$ devient grand. Ce qui peut nous mener à négliger les effets non-linéaires des équations de Navier-Stokes, pour en arriver aux équations de Stokes (homogènes incompressibles), vues comme linéarisation de Navier-Stokes :

$$\begin{cases} \nu \Delta u - \nabla p = f \\ \operatorname{div}(u) = 0 \end{cases}$$

Ces équations correspondent alors à une description approchée d'écoulements où les effets de viscosité dominent. Contrairement au système de Navier-Stokes, ces équations n'offrent pas une description permanent du fluide. Le modèle de Stokes nécessite des conditions sur l'écoulement (intuitivement : faible vitesse et forte viscosité) pour donner une description valide du comportement de ce dernier. Nous avons pu, en particulier dans le chapitre dédié à la dérivation du paradoxe de Stokes, présenter les conditions de validité du modèle, sous forme d'une inégalité avec d'un côté entre vitesse d'interface v_0 et vorticité ω et de l'autre côté un rapport entre la viscosité cinématique ν et le diamètre de l'objet considéré :

$$\max(|v_0|, |\omega| \delta(\mathcal{B})) \ll \frac{\nu}{\delta(\mathcal{B})}$$

A.2 Fonction de Courant

Nous allons justifier ici l'utilisation d'une fonction de courant ψ telle que $u = \nabla^\perp \psi$ lorsque nous considérons des écoulements planaires.

Lemme A.2.1. Soit $\omega \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert convexe, alors :

$$u \in C^1(\omega, \mathbb{R}^2), \operatorname{div} u_1 + \operatorname{div} u_2 = 0 \Leftrightarrow \exists \psi \in C^2(\omega, \mathbb{R}), u_1 = \partial_{x_2} \psi, u_2 = -\partial_{x_1} \psi$$

Démonstration. Nous allons utiliser le lemme de Poincaré en dimension 3, qui stipule qu'une fonction à rotationnel nul dérive d'un potentiel.

Dans un premier temps, nous allons définir une fonction à l'aide de la propriété vérifiée par u de sorte que son rotationnel soit nul.

Nous définissons a de sorte que :

$$a = \begin{pmatrix} -u_2 \\ u_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

En 2D pour le calcul du rotationnel nous procédons de cette façon :

$$\operatorname{Curl}(a) = \begin{pmatrix} \partial_{x_1} \\ \partial_{x_2} \\ \partial_{x_3} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\partial_{x_3} a_2 \\ \partial_{x_3} a_1 \\ \partial_{x_1} a_2 - \partial_{x_2} a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \partial_{x_1} u_1 + \partial_{x_2} u_2 \end{pmatrix} = 0_{\mathbb{R}^3}$$

Par le lemme de Poincaré, il existe une fonction $\psi \in C^2(\omega, \mathbb{R})$ telle que :

$$a = \nabla \psi = \begin{pmatrix} -u_2 \\ u_1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Autrement dit,

$$\begin{pmatrix} \partial_{x_1} \psi \\ \partial_{x_2} \psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -u_2 \\ u_1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow u = \nabla^\perp \psi$$

Réciproquement, soit $\psi \in C^2(\omega, \mathbb{R})$ et posons $u = \nabla^\perp \psi$.

Alors :

$$\partial_{x_1} u_1 + \partial_{x_2} u_2 = \partial_{x_1 x_2} \psi - \partial_{x_2 x_1} \psi = 0$$

□

Bibliographie

- [1] G. P. GALDI. *An Introduction to the Mathematical Theory of the Navier-Stokes Equations - Steady-state problems*. Springer, 1994.
- [2] F. GOLSE. *Distributions, analyse de Fourier et équations aux dérivées partielles*. Notes de cours. 2012.
- [3] L. C. EVANS. *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society, 2010.
- [4] C. POZRIKIDIS. *Boundary Integral and Singularity Methods for Linearized Viscous Flow*. Cambridge university press, 1992.
- [5] D. Gilbarg & N. S. TRUDINGER. *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*. Springer, 1977.
- [6] W. MCLEAN. *Strongly elliptic Systems and Boundary Integral Equations*. Cambridge University Press, 2000.
- [7] O.A. LADYZHENSKAYA. *The mathematical theory of viscous incompressible flow*. New York, Gordon et Breach, 1963.
- [8] R. TEMAM. *Navier-Stokes Equations Theory and Numerical Analysis*. American Mathematical Society, 1977.
- [9] H. SOHR. *The Navier-Stokes Equations : An Elementary Functional Analytic Approach*. Brickhäuser Verlag, 2001.